

METAMORFOSI

quaderni di architettura



CONFINI BORDERS

17
Giugno 2025

Contributi di:
Ahmad Baydoun
Rubén Pérez Belmonte
Giuseppe Canestrino
Giusi Ciotoli
Juan Mejía López
Mélanie Sadozai
Andreas Stoiber
Anna Riciputo
Nicolette Trasi



METAMORFOSI 17

CONFINI BORDERS

a cura di / editor NICOLETTA TRASI e RUBÉN PÉREZ BELMONTE

04 Editoriale / Editorial

CONFINI BORDERS

Nicoletta Trasi



Tema monografico / Monographic theme

- 08 **FRONTIERE IN CRISI GLOBALE. RIPENSARE LE ARCHITETTURE DI CONFINE TRA SECURIZZAZIONE, VIOLENZA SPAZIALE E COESISTENZA PLANETARIA**
BORDERS IN GLOBAL CRISIS. REIMAGINING BORDER ARCHITECTURES BETWEEN SECURITIZATION, SPATIAL VIOLENCE, AND PLANETARY COEXISTENCE

Rubén Pérez Belmonte

- 20 **TEMPO DI GUERRA. LE NUVOLE TOSSICHE NELL'ATMOSFERA DEL SUD LIBANO**
THE WEATHER OF WAR. THE TOXIC CLOUDS IN THE ATMOSPHERE OF SOUTH LEBANON

Ahmad Baydoun

- 30 **IL PAESAGGIO ARMONIOSO DI CONFINE DELL'AFGHANISTAN**
AFGHANISTAN'S HARMONIOUS BORDER LANDSCAPE

Mélanie Sadozaï

- 42 **(DIS)COPRIRE IL MEDITERRANEO CENTRALE. MARE TECTUM E LA COLONIALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE**
(DIS)COVERING THE CENTRAL MEDITERRANEAN. MARE TECTUM AND THE COLONIALITY OF BORDER SURVEILLANCE INFRASTRUCTURES

Andreas Stoiber e Juan Mejía López



RUBRICHE / COLUMNS

- 68 FENOMENOLOGIA DELLA BORDER ZONE. IL CONFINE ORIENTALE EUROPEO TRA GUERRA E RICOSTRUZIONE**
PHENOMENOLOGY OF THE BORDER ZONE. EUROPE'S EASTERN BORDER BETWEEN WAR AND RECONSTRUCTION

TERRITORI DIGITALI / DIGITAL

Giusi Ciotoli

- 74 ARCHITETTURA COME PRATICA FORENSE. SPAZI, TRACCE E RIEVOCAZIONI SCIENTIFICHE IN AREE DI CONFLITTO**
ARCHITECTURE AS A FORENSIC PRACTICE. SPACES, TRACES AND SCIENTIFIC RE-ENACTMENTS IN CONFLICT AREAS

INTERSEZIONI LINGUISTICHE / LANGUAGES' INTERSECTIONS

Giuseppe Canestrino

- 82 DECOLONIZZARE IL LIMITE. ARCHETIPI, IDENTITÀ MIGRANTE E ARCHITETTURA ETICA AI MARGINI DESERTICI DI ANAPRA IN MESSICO**
DECOLONISING THE LIMIT. ARCHETYPES, MIGRANT IDENTITY AND ETHICAL ARCHITECTURE AT THE DESERTIC MARGINS OF ANAPRA, MEXICO

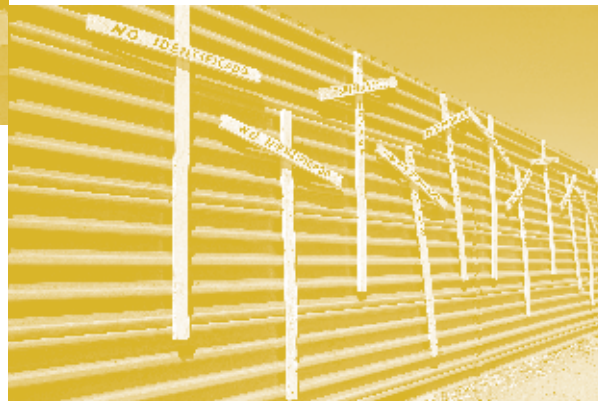
SOGLIE URBANE / URBAN THRESHOLDS

Anna Riciputo

- 88 IL RUOLO DEGLI ARTISTI CONTEMPORANEI NEI BORDERSCAPES**
THE ROLE OF CONTEMPORARY ARTISTS IN BORDERSCAPES

CATASTROFI / DISASTER OTHERWHERE

Nicoletta Trasi



CONFINI

BORDERS

di / by NICOLETTA TRASI

.....

Questo volume di *Metamorfosi* vuole riflettere sulle diverse sfaccettature emerse dal dibattito contemporaneo su tema dei *Borders*. Pertanto raccoglie testi di architetti, ma anche di antropologi, e di specialisti e studiosi di conflitti.

Il confine non è mai una linea neutra. È una cicatrice sulla terra, un tratto di penna su una mappa che separa, definisce e, troppo spesso, esclude.

Eppure, nel mondo contemporaneo, la concezione di *border* sta vivendo una profonda metamorfosi, passando da invalicabile barriera fisica a spazio complesso, un vero e proprio "borderscape" dove si scontrano e si incontrano mondi diversi.

Da una parte, assistiamo a un inasprimento delle frontiere realizzate per fermare le migrazioni o per proteggere interessi economici nazionali. Dall'altra, il confine rappresenta un territorio d'elezione per la cooperazione, un luogo di scambio culturale e sociale che sfida la chiusura.

Oggi, gli studi sui Confini ci insegnano a guardare al *border* non solo come un oggetto geografico, ma come un processo dinamico: dal *border* (confine) al *bordering* (il processo di confine). Questo significa che il confine non esiste solo sulla linea di frontiera, ma si manifesta nei porti, negli aeroporti, nelle leggi e nelle tecnologie di sorveglianza.

La riflessione artistica contemporanea (*Border Art*) gioca un ruolo cruciale nell'evidenziare queste dinamiche, trasformando il limite in una forma di sperimentazione culturale. Allo stesso tempo, la storiografia ci ricorda

This volume of *Metamorphosis* aims to reflect on the different facets that have emerged from the contemporary debate on the topic of *Borders*. Therefore it collects texts by architects, but also by anthropologists, and conflict specialists.

The border is never a neutral line. It is a scar on the earth, a pen stroke on a map that separates, defines and, too often, excludes.

Yet, in the contemporary world, the concept of border is experiencing a profound metamorphosis, going from an insurmountable physical barrier to a complex space, a true "borderscape" where different worlds collide and meet.

On the one hand, we are witnessing a tightening of borders created to stop migration or to protect national economic interests. On the other hand, the border represents a territory of choice for cooperation, a place of cultural and social exchange that defies closure.

Today, border studies teach us to look at the border not only as a geographical object, but as a dynamic process: from border to bordering. This means that the border does not only exist on the border line, but manifests itself in ports, airports, laws and surveillance technologies.

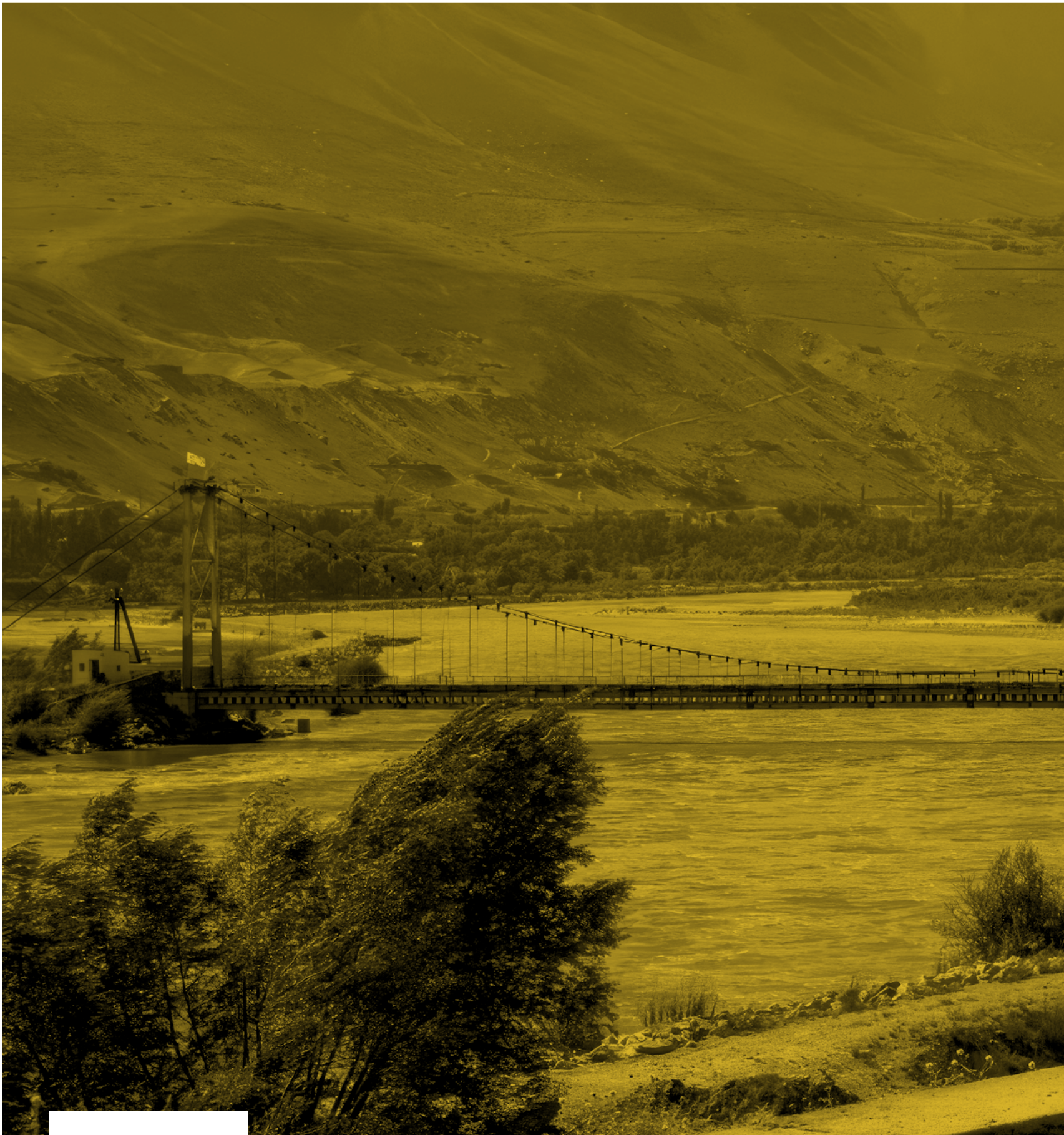
Contemporary artistic reflection (*Border Art*) plays a crucial role in highlighting these dynamics, transforming the limit into a form of cultural experimentation.

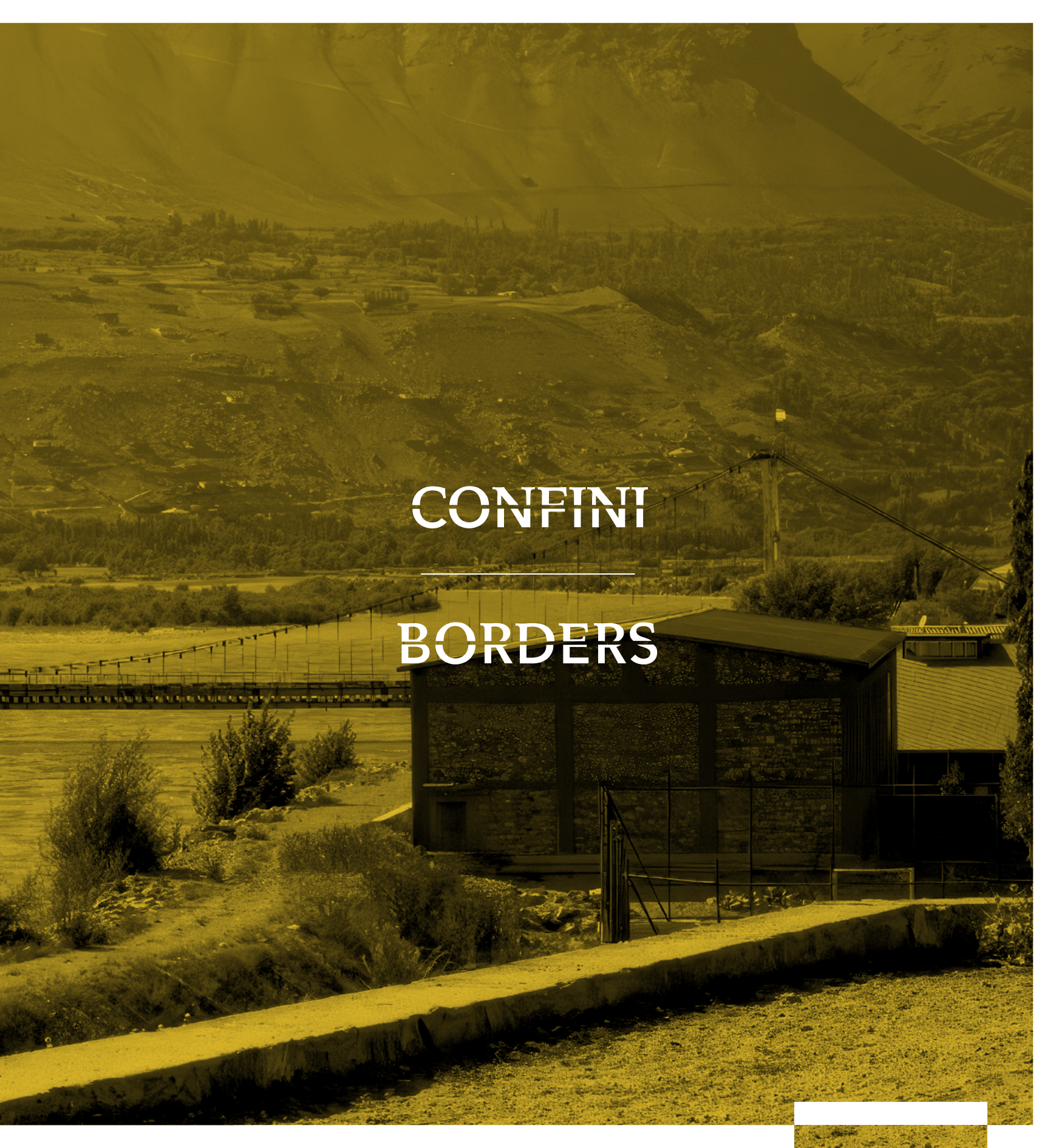
At the same time, historiography reminds us that borders have always been human constructions, changing and the result of political negotiations.

che le frontiere sono sempre state costruzioni umane, mutevoli e frutto di negoziazioni politiche.

Non possiamo permettere che il confine diventi solo un luogo di morte o di discriminazione forzata. La sfida del nostro tempo è di trasformare queste cicatrici in varchi. Il vero *border* non deve essere un muro, ma un luogo di passaggio, di dialogo e di comune umanità.

We cannot allow the border to become just a place of death or forced discrimination. The challenge of our time is to transform these scars into openings. The true border must not be a wall, but a place of passage, dialogue and common humanity.



A sepia-toned photograph of a mountainous landscape. In the foreground, a concrete wall runs across the bottom. Behind it, a small, dark, rectangular building with a gabled roof stands on a rocky, sparsely vegetated slope. To the left of the building, a river flows. In the background, a cable car system is visible, with a tall tower and cables stretching across the valley. The mountains in the distance are rugged and covered in sparse vegetation. The entire image has a warm, yellowish-brown tint.

CONFINI BORDERS

FRONTIERE IN CRISI GLOBALE. RIPENSARE LE ARCHITETTURE DI CONFINO TRA SECURIZZAZIONE, VIOLENZA SPAZIALE E COESISTENZA PLANETARIA

BORDERS IN GLOBAL CRISIS. REIMAGINING BORDER ARCHITECTURES BETWEEN SECURITIZATION, SPATIAL VIOLENCE, AND PLANETARY COEXISTENCE

di / by RUBÉN PÉREZ BELMONTE*

Introduzione. Il confine come problema planetario

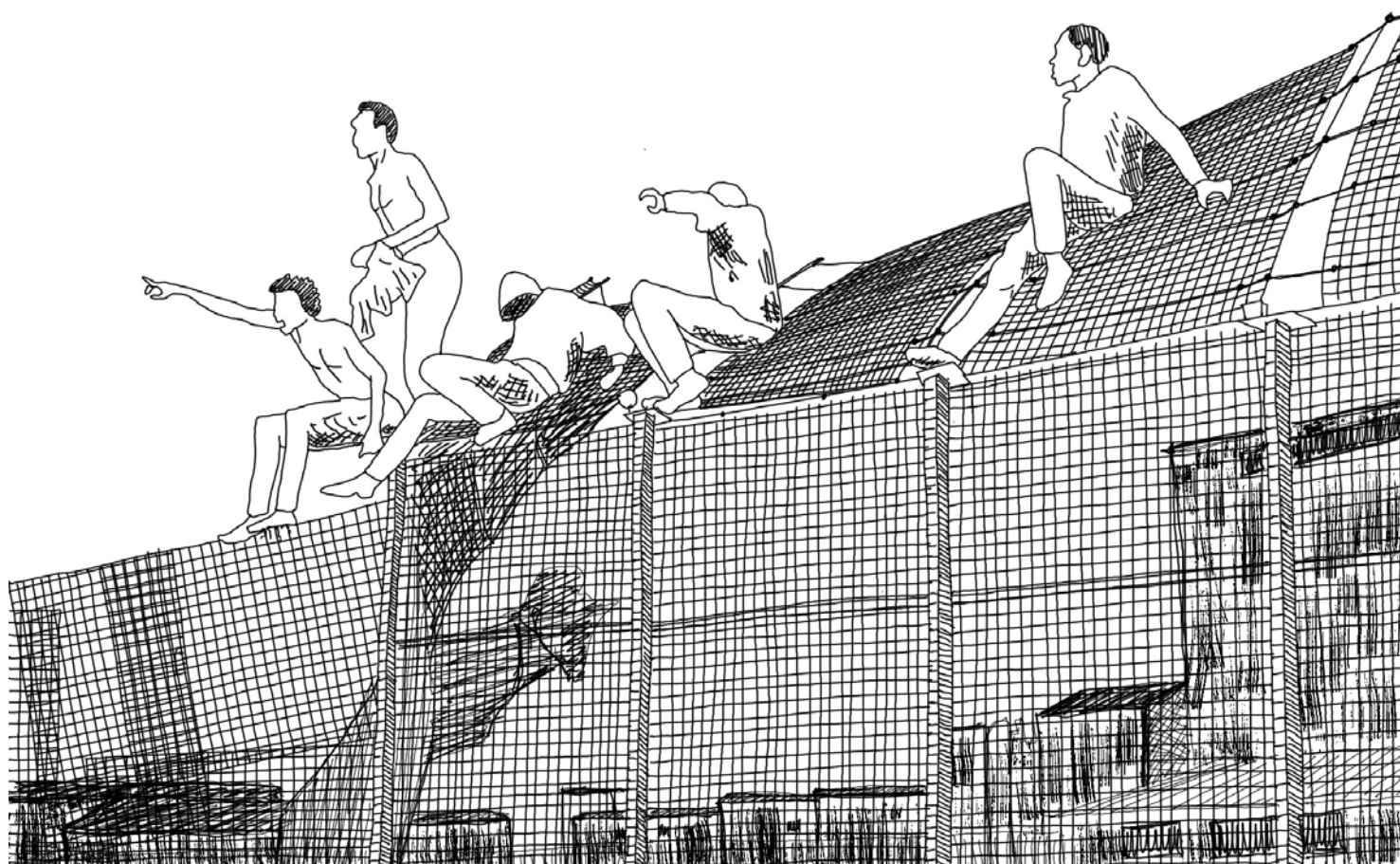
Alla Biennale di Architettura di Venezia del 2021, Hashim Sarkis pose una domanda che funzionava che funzionava più come un avvertimento civile che come un atto curatoriale: *How will we live together*¹? La questione non era soltanto sociale o politica; era, soprattutto, spaziale. In un contesto segnato dal cambiamento climatico, dalle migrazioni di massa, dalla disuguaglianza globale e dalla crescente militarizzazione dei territori, Sarkis proponeva di intendere l'architettura non come produzione formale di oggetti, ma come capacità di immaginare nuovi contratti spaziali per la coesistenza. Oggi questa domanda assume una dimensione ancora più urgente. Come vivremo insieme su un pianeta simultaneamente sottoposto al collasso ambientale, alla securizzazione delle frontiere e alla frammentazione geopolitica²? Quale ruolo svolgono le frontiere all'interno di una crisi globale che non può più essere compresa in termini nazionali? Le frontiere sono infrastrutture di protezione o infrastrutture di esclusione? Costituiscono limiti necessari per l'organizzazione politica del mondo o meccanismi che aggravano le stesse crisi che pretendono di contenere?

Introduction. The Border as a Planetary Problem

At the 2021 Venice Architecture Biennale, Hashim Sarkis posed a question that functioned less as a curatorial motto than as a civilizational warning: *How will we live together*¹. The issue was not merely social or political; it was, above all, spatial. In a context marked by climate change, mass migration, global inequality, and the increasing militarization of territories, Sarkis proposed understanding architecture not as the formal production of objects, but as the capacity to imagine new spatial contracts for coexistence. Today, that question has become even more urgent. How are we to live together on a planet simultaneously subjected to environmental collapse, border securitization, and geopolitical fragmentation²? What role do borders play within a global crisis that can no longer be understood in national terms? Are borders infrastructures of protection or infrastructures of exclusion? Do they constitute necessary limits for the political organization of the world, or mechanisms that intensify the very crises they claim to contain?

* Architetto spagnolo, PhD presso la Sapienza Università di Roma, con tesi di dottorato sul tema dei borders.
Spanish architect, PhD from Sapienza Università di Roma, with a doctoral thesis on the theme of borders.

▼ 1. Migranti intrappolati in una recinzione di frontiera. Fonte: immagine dell'autore.
1. Trapped Migrants in a border fence. Source: image by author.



Questo numero di *Metamorfosi* affronta tali questioni attraverso quattro prospettive complementari che, pur geograficamente distanti, rivelano una medesima trasformazione contemporanea: la conversione della frontiera in un'infrastruttura ambientale, tecnologica e atmosferica. Gli articoli di Ahmad Baydoun, Mélanie Sadozaï e Andreas Stoiber insieme a Juan Mejía López, mostrano come le frontiere contemporanee non possano più essere interpretate semplicemente come linee di demarcazione territoriale, ma piuttosto come assemblaggi complessi capaci di intervenire sull'aria, sul mare, sul paesaggio e persino sulla percezione stessa della realtà.

In *The Weather of War*, Ahmad Baydoun analizza l'uso del fosforo bianco nel sud del Libano e dimostra come la guerra contemporanea non agisca più soltanto sui corpi o sui territori, ma sull'atmosfera stessa. L'aria diviene campo di battaglia, mezzo tossico e archivio della violenza. La frontiera non è più soltanto terrestre: si espande verticalmente e colonizza lo spazio respirabile.

In *Afghanistan's Harmonious Border Landscape*, Mélanie Sadozaï presenta una visione apparentemente opposta. La frontiera tra Tagikistan e Afghanistan appare come un paesaggio quotidiano, quasi banale, in cui il fiume pesa più della linea politica. Tuttavia, sotto questa apparente armonia persiste una violenza strutturale invisibile. Il paesaggio di frontiera dimostra che l'assenza di muri non implica necessariamente la scomparsa della violenza.

Infine, Andreas Stoiber e Juan Mejía López, in *(Dis)covering the Central Mediterranean*, mostrano come il Mediterraneo sia stato trasformato da Frontex ed EUROSUR in uno spazio di sorveglianza quadridimensionale, nel quale satelliti, droni e piattaforme digitali producono una nuova forma di sovranità algoritmica. Il mare diventa un *mare tectum*: un mare coperto da strati tecnologici che non solo "scoprono" la migrazione, ma simultaneamente la occultano sotto regimi di visibilità selettiva. Letti insieme, questi testi mostrano che la frontiera contemporanea non può più essere

This issue of *Metamorfosi* addresses these questions through four complementary perspectives that, although geographically distant, reveal the same contemporary transformation: the conversion of the border into an environmental, technological, and atmospheric infrastructure. The articles by Ahmad Baydoun, Mélanie Sadozaï, and Andreas Stoiber together with Juan Mejía López demonstrate how contemporary borders can no longer be interpreted merely as lines of territorial demarcation, but rather as complex assemblages capable of intervening in the air, the sea, the landscape, and even in the perception of reality itself. In *The Weather of War*, Ahmad Baydoun examines the use of white phosphorus in South Lebanon and demonstrates how contemporary warfare no longer acts solely upon bodies or territories, but upon the atmosphere itself. Air becomes a battlefield, a toxic medium, and an archive of violence. The border is no longer only terrestrial: it expands vertically and colonizes breathable space.

In *Afghanistan's Harmonious Border Landscape*, Mélanie Sadozaï presents an apparently opposite vision. The border between Tajikistan and Afghanistan appears as an everyday landscape, almost banal, where the river outweighs the political line. Yet beneath this apparent harmony persists an invisible structural violence. The border landscape demonstrates that the absence of walls does not necessarily imply the disappearance of violence.

Finally, Andreas Stoiber and Juan Mejía López, in *(Dis)covering the Central Mediterranean*, show how the Mediterranean has been transformed by Frontex and EUROSUR into a four-dimensional surveillance space, where satellites, drones, and digital platforms produce a new form of algorithmic sovereignty. The sea becomes a *mare tectum*: a sea covered by technological layers that not only "discover" migration but simultaneously conceal it beneath regimes of selective visibility.

Read together, these texts reveal that the contemporary border can no longer be understood solely as a political infrastructure. Today, the border is a

compresa soltanto come infrastruttura politica. Oggi la frontiera è un dispositivo climatico, atmosferico, tecnologico e spaziale che partecipa attivamente alla produzione della crisi globale.

La crisi globale come crisi spaziale

Per decenni, l'architettura ha inteso la frontiera principalmente come una questione geopolitica. Il muro, la recinzione, il checkpoint o il posto doganale erano concepiti come oggetti architettonici associati al controllo territoriale. Tuttavia, il XXI secolo ha radicalmente trasformato questa condizione.

Le crisi contemporanee condividono una caratteristica fondamentale: tutte oltrepassano i confini nazionali. Il cambiamento climatico, le migrazioni di massa, l'inquinamento atmosferico, la desertificazione e il collasso ecologico non riconoscono limiti politici. Il pianeta opera come un sistema interconnesso in cui le conseguenze prodotte in un territorio inevitabilmente influenzano gli altri. In questo senso, la frontiera entra in contraddizione con la natura stessa della crisi globale. Mentre i problemi diventano planetari, le risposte politiche continuano a territorializzarsi attraverso infrastrutture nazionali di sicurezza.

Il paradosso è evidente: lo stesso modello economico globale che produce disuguaglianza climatica e spostamenti forzati costruisce successivamente muri per contenere le conseguenze umane di tale disuguaglianza. La frontiera appare così non come soluzione, ma come sintomo di un sistema incapace di gestire collettivamente le crisi che esso stesso produce.

Le riflessioni di Harsha Walia³ risultano particolarmente pertinenti in questo contesto. Il suo concetto di *border imperialism* descrive come le frontiere contemporanee non siano semplici meccanismi difensivi, ma dispositivi attivi di produzione della disuguaglianza globale. Le frontiere determinano chi può muoversi liberamente e chi deve rischiare la propria vita per farlo. Determinano quali corpi possiedono una mobilità legittima e quali vengono criminalizzati.

climatic, atmospheric, technological, and spatial device actively participating in the production of the global crisis.

The Global Crisis as a Spatial Crisis

For decades, architecture understood the border primarily as a geopolitical matter. The wall, the fence, the checkpoint, or the customs post were conceived as architectural objects associated with territorial control. Yet the twenty-first century has radically transformed this condition.

Contemporary crises share one fundamental characteristic: all of them exceed national borders. Climate change, mass migration, atmospheric pollution, desertification, and ecological collapse recognize no political limits. The planet operates as an interconnected system in which consequences produced in one territory inevitably affect others.

In this sense, the border contradicts the very nature of the global crisis. While problems become planetary, political responses continue to territorialize themselves through national security infrastructures.

The paradox is evident: the same global economic model that produces climatic inequality and forced displacement subsequently builds walls to contain the human consequences of that inequality. The border thus appears not as a solution, but as an architectural symptom of a system incapable of collectively managing the crises it itself produces.

Harsha Walia's³ reflections are especially relevant in this context. Her concept of *border imperialism* describes how contemporary borders are not merely defensive mechanisms, but active devices for producing global inequality. Borders organize who can move freely and who must risk their lives to do so. They determine which bodies possess legitimate mobility and which are criminalized.

From this perspective, border architecture ceases to be neutral. The fence, the drone, the satellite, or the detention center become part of a spatial machinery of global classification.

Da questa prospettiva, l'architettura della frontiera cessa di essere neutrale. La recinzione, il drone, il satellite o il centro di detenzione diventano parte di una macchina spaziale di classificazione globale.

L'atmosfera come frontiera

L'articolo di Ahmad Baydoun introduce una dimensione decisiva per comprendere la trasformazione contemporanea delle frontiere: la colonizzazione atmosferica del conflitto. La ricerca sulle nubi di fosforo bianco nel sud del Libano rivela un cambiamento fondamentale nella natura della violenza spaziale. Tradizionalmente, l'architettura militare operava attraverso strutture visibili: muri, fortezze, trincee o barriere fisiche. Tuttavia, il fosforo bianco dimostra come la violenza contemporanea si sposti verso mezzi invisibili, fluidi e ambientali. L'aria diventa infrastruttura militare.

Baydoun documenta come le nubi tossiche possano essere confuse con nebbia, fumo o fenomeni meteorologici ordinari. Questa indistinguibilità non è accidentale; costituisce precisamente la sofisticazione della violenza contemporanea. Il conflitto non necessita più di manifestarsi esplicitamente: può operare sotto forme apparentemente naturali.

Qui emerge una questione cruciale per l'architettura delle frontiere. Se l'aria può diventare un mezzo di controllo, allora la frontiera non è più soltanto una linea orizzontale sul territorio. La frontiera diventa verticale, atmosferica e volumetrica. Peter Sloterdijk⁴ aveva già messo in guardia rispetto a questo fenomeno quando definì il XX secolo come l'epoca della "occupazione tecnologica dell'aria". Secondo Sloterdijk, l'uso dei gas tossici ha trasformato radicalmente la guerra spostando il bersaglio dal corpo al mezzo che sostiene la vita stessa: l'atmosfera. Baydoun aggiorna questa riflessione dimostrando come l'aria possa diventare un archivio spaziale della violenza. Le 248 nubi tossiche verificate e geolocalizzate costituiscono una cartografia atmosferica del conflitto.

La rilevanza di questa ricerca per le frontiere europee è evidente. Le architetture di frontiera contemporanee non operano più

The Atmosphere as Border

Ahmad Baydoun's article introduces a decisive dimension for understanding the contemporary transformation of borders: the atmospheric colonization of conflict.

His research on white phosphorus clouds in South Lebanon reveals a fundamental shift in the nature of spatial violence.

Traditionally, military architecture operated through visible structures: walls, fortresses, trenches, or physical barriers.

Yet white phosphorus demonstrates how contemporary violence shifts toward invisible, fluid, and environmental media.

Air becomes a military infrastructure.

Baydoun documents how toxic clouds can be mistaken for fog, smoke, or ordinary meteorological phenomena. This indistinction is not accidental; it constitutes precisely the sophistication of contemporary violence. Conflict no longer needs to appear explicitly: it can operate beneath apparently natural forms.

Here a crucial question emerges for border architecture. If air can become a medium of control, then the border is no longer solely a horizontal line across territory. The border becomes vertical, atmospheric, and volumetric.

Peter Sloterdijk⁴ had already warned of this phenomenon when he defined the twentieth century as the era of the "technological occupation of air." According to Sloterdijk, the use of toxic gases radically transformed warfare by shifting the target from the body to the medium that sustains life itself: the atmosphere.

Baydoun updates this reflection by demonstrating how air can become a spatial archive of violence. The 248 verified and geolocated toxic plumes constitute an atmospheric cartography of conflict.

The relevance of this research for European borders is evident. Contemporary border architectures no longer operate solely through physical barriers. They also operate through environmental control, atmospheric surveillance, and algorithmic management of bodies in movement.

soltanto attraverso barriere fisiche. Operano anche mediante controllo ambientale, sorveglianza atmosferica e gestione algoritmica dei corpi in movimento.

Il Mediterraneo come infrastruttura della morte

Il lavoro di Andreas Stoiber e Juan Mejía López approfondisce questa idea analizzando il Mediterraneo centrale come uno spazio di sorveglianza quadridimensionale.

Il concetto di *mare tectum* risulta particolarmente potente perché permette di comprendere come l'infrastruttura tecnologica non si limiti a osservare il mare, ma produca attivamente una determinata realtà politica dello stesso.

I sistemi di sorveglianza di Frontex, EUROSUR, i droni e le piattaforme satellitari generano un regime di visibilità selettiva nel quale alcuni corpi appaiono esclusivamente come minacce migratorie. Il Mediterraneo cessa di essere uno spazio storico di scambio culturale per diventare un'interfaccia securitaria.

La dimensione coloniale di questo processo è centrale. Gli autori dimostrano come le infrastrutture contemporanee riproducano logiche ereditate dal colonialismo europeo: il mare viene rappresentato come vuoto, pericoloso o selvaggio, bisognoso di sorveglianza e controllo permanenti.

La tecnologia non neutralizza la violenza di frontiera; la automatizza.

Satelliti e droni non sono semplici strumenti tecnici. Sono dispositivi architettonici capaci di riorganizzare spazialmente il Mediterraneo. La frontiera non necessita più di materializzarsi esclusivamente attraverso muri fisici perché può operare tramite sensori, algoritmi e dati in tempo reale.

Questa condizione trasforma profondamente l'architettura della frontiera. L'architettura non è più soltanto costruzione materiale; diventa produzione di sistemi di percezione. Il Mediterraneo contemporaneo funziona come una gigantesca interfaccia digitale in cui la mobilità umana viene costantemente tradotta in dati, coordinate e modelli di rischio.

Tuttavia, l'articolo introduce anche una dimensione di speranza attraverso il

The Mediterranean as an Infrastructure of Death

The work of Andreas Stoiber and Juan Mejía López deepens this idea by analyzing the Central Mediterranean as a four-dimensional surveillance space.

The concept of *mare tectum* is particularly powerful because it allows us to understand how technological infrastructure not only observes the sea, but actively produces a particular political reality of it.

The surveillance systems of Frontex, EUROSUR, drones, and satellite platforms generate a regime of selective visibility in which certain bodies appear solely as migratory threats. The Mediterranean ceases to be a historical space of cultural exchange and becomes a securitized interface.

The colonial dimension of this process is central. The authors demonstrate how contemporary infrastructures reproduce logics inherited from European colonialism: the sea is represented as empty, dangerous, or wild, requiring permanent surveillance and control.

Technology does not neutralize border violence; it automates it.

Satellites and drones are not merely technical tools. They are architectural devices capable of spatially reorganizing the Mediterranean. The border no longer needs to materialize exclusively through physical walls because it can operate through sensors, algorithms, and real-time data.

This condition profoundly transforms border architecture. Architecture is no longer only material construction; it becomes the production of systems of perception.

The contemporary Mediterranean functions as a gigantic digital interface where human mobility is constantly translated into data, coordinates, and risk patterns.

Yet the article also introduces a hopeful dimension through the work of Space-Eye and civil rescue networks. These initiatives demonstrate that technology does not possess a single inevitable political orientation. The very same satellite systems can be used to save lives rather than criminalize them.

The fundamental question, therefore, is not technological but ethical and spatial:

lavoro di Space-Eye e delle reti civili di soccorso. Queste iniziative dimostrano che la tecnologia non possiede un unico ed inevitabile orientamento politico. Gli stessi sistemi satellitari possono essere utilizzati per salvare vite invece che criminalizzarle. La questione fondamentale, pertanto, non è tecnologica, ma etica e spaziale: quale tipo di mondo costruiscono le nostre infrastrutture di sorveglianza?

Il paesaggio armonioso e la violenza invisibile

In contrasto con le frontiere ipertecnologizzate del Mediterraneo o con le atmosfere tossiche del Libano, il testo di Mélanie Sadozaï introduce un contrappunto apparentemente inatteso.

La frontiera tra Tagikistan e Afghanistan appare come un paesaggio quotidiano in cui i bambini giocano, le persone nuotano e le comunità vivono lungo il fiume senza percepire costantemente una minaccia. Il fiume Pyanj organizza il territorio più della logica statale del controllo.

Questa situazione mette direttamente in discussione l'immaginario dominante sulle frontiere contemporanee. Non tutte le frontiere sono necessariamente spazi militarizzati.

Tuttavia, il principale contributo dell'articolo consiste nel dimostrare che armonia non significa necessariamente pace.

Sotto l'apparente normalità del paesaggio persistono forme strutturali di violenza legate al regime talebano, alle disuguaglianze politiche e alla precarietà sociale.

Questa riflessione è fondamentale per pensare l'architettura contemporanea delle frontiere. La violenza spaziale non si manifesta sempre attraverso muri spettacolari o tecnologie visibili. Può operare anche tramite normalizzazioni quotidiane, assenze e silenzi.

Il paesaggio armonioso descritto da Sadozaï rivela qualcosa di essenziale: le frontiere sono sempre costruzioni culturali oltre che infrastrutture materiali.

I ponti transfrontalieri del Pamir simboleggiano possibilità di connessione e coesistenza che contrastano radicalmente con la logica securitaria europea. Mentre

what kind of world do our surveillance infrastructures construct?

The Harmonious Landscape and Invisible Violence

In contrast to the hyper-technologized borders of the Mediterranean or the toxic atmospheres of Lebanon, Mélanie Sadozaï's text introduces an apparently unexpected counterpoint.

The border between Tajikistan and Afghanistan appears as an everyday landscape where children play, people swim, and communities live alongside the river without constantly perceiving a threat. The Pyanj River organizes the territory more than the state logic of control.

This situation directly challenges the dominant imaginary surrounding contemporary borders. Not all borders are necessarily militarized spaces.

However, the article's principal contribution lies in demonstrating that harmony does not necessarily equal peace.

Beneath the apparent normality of the landscape persist structural forms of violence linked to the Taliban regime, political inequalities, and social precarity. This reflection is fundamental for thinking about contemporary border architecture. Spatial violence does not always manifest itself through spectacular walls or visible technologies. It may also operate through everyday normalizations, absences, and silences.

The harmonious landscape described by Sadozaï reveals something essential: borders are always cultural constructions in addition to material infrastructures.

The transborder bridges of the Pamirs symbolize possibilities of connection and coexistence that radically contrast with the European securitarian logic. While the Mediterranean is transformed into a surveillance infrastructure, the Pyanj River continues to function partially as a shared space.

The inevitable question then emerges: why are some borders militarized while others are not? What determines whether a landscape is perceived as a threat?

The answer once again refers to global

il Mediterraneo viene trasformato in un'infrastruttura di sorveglianza, il fiume Pyanj continua a funzionare parzialmente come spazio condiviso.

La domanda inevitabile che emerge è allora: perché alcune frontiere vengono militarizzate mentre altre no? Cosa determina che un paesaggio venga percepito come minaccia?

La risposta rimanda ancora una volta alla colonialità globale. Le frontiere non vengono costruite soltanto per separare territori; vengono costruite per gestire le disuguaglianze planetarie.

Schengen e il consolidamento della Fortezza Europa

In questo contesto, le frontiere di Ceuta e Melilla costituiscono anche uno dei laboratori più avanzati della securizzazione contemporanea⁵.

Le ricerche condotte su queste due enclaves dimostrano come la frontiera Schengen si sia evoluta da infrastruttura fisica relativamente semplice a sistema di controllo territoriale, tecnologico e militare altamente sofisticato. Le tre recinzioni progressive, le zone intermedie militarizzate e le nuove infrastrutture di sorveglianza configurano un assemblaggio spaziale di estrema complessità.

L'architettura di frontiera europea non mira più soltanto a impedire l'attraversamento. Essa tende a produrre esaurimento fisico, logoramento psicologico e deterrenza permanente. La violenza non necessita più di essere inflitta esplicitamente sul corpo: può essere generata attraverso il disegno stesso dello spazio.

Le *"third nation areas"* – quei territori intermedi intrappolati tra le recinzioni – rappresentano forse una delle forme contemporanee più estreme di eccezione spaziale. Si tratta di territori privi di una cittadinanza chiaramente definita, spazi giuridicamente sospesi nei quali la sovranità diviene ambigua. In questo senso, le frontiere europee funzionano come vere e proprie architetture della sospensione. A tale riguardo, l'Unione Europea possiede l'opportunità di sostenere attivamente l'emergere di città *"intermedie"* (*in-between*

coloniality. Borders are not constructed solely to separate territories; they are constructed to manage planetary inequalities.

Schengen and the Consolidation of Fortress Europe

In this context, the borders of Ceuta and Melilla also constitute one of the most advanced laboratories of contemporary securitization.⁵

Previous research on both enclaves demonstrates how the Schengen border has evolved from a relatively simple physical infrastructure into a highly sophisticated territorial, technological, and military control system. The three progressive fences, the militarized intermediate zones, and the new surveillance infrastructures configure an extremely sophisticated spatial assemblage. European border architecture no longer seeks merely to prevent crossing. It seeks to produce physical exhaustion, psychological wear, and permanent deterrence. Violence no longer needs to be explicitly inflicted upon the body. It can be produced through the very design of space itself.

The *"third nation areas"*—those intermediate lands trapped between fences—represent perhaps one of the most extreme contemporary forms of spatial exception. They are territories without clear citizenship, juridically suspended spaces where sovereignty becomes ambiguous. In this sense, European borders function as architectures of suspension. At this respect, the EU has the opportunity to actively support the emergence of *"in-between"* cities by providing the necessary resources and tools to transform borderlands into places of consensus and peace.⁶

Yet the research also demonstrates something important: even the most hardened infrastructures remain unfinished. The constant renovation of fences, the replacement of razor wire, the incorporation of sensors, and the expansion of surveillance systems reveal a permanent condition of insufficiency.

The border must continuously expand because it never succeeds in resolving what it seeks to contain.

cities), fornendo le risorse e gli strumenti necessari per trasformare le aree di confine in luoghi di consenso e di pace⁶. Tuttavia persino le infrastrutture più rigidamente securitarie rimangono incompiute. La continua ristrutturazione delle recinzioni, la sostituzione del filo spinato, l'integrazione di sensori e l'espansione dei sistemi di sorveglianza rivelano una condizione permanente di insufficienza. La frontiera deve espandersi continuamente perché non riesce mai a risolvere ciò che tenta di contenere.

L'architettura può intervenire?

Qui emerge la questione centrale posta da Hashim Sarkis: che cosa può fare l'architettura di fronte a questo scenario? La risposta non può limitarsi a proposte utopiche di eliminazione immediata delle frontiere. Come dimostra la realtà europea, gli Stati continuano a investire massicciamente nella securizzazione. La questione architettonica consiste dunque nel comprendere come intervenire criticamente all'interno di questa realtà esistente. Il concetto di "*decostruzione*" della frontiera assume, in questo senso, una particolare rilevanza, poiché evita tanto l'accettazione passiva del muro quanto l'idealismo astratto della sua scomparsa istantanea. Decostruire non significa necessariamente distruggere fisicamente, bensì trasformare le relazioni spaziali, percettive e sociali prodotte dall'infrastruttura di confine. È in questo contesto che la nozione di "*soft borders*" acquista significato.

L'architettura, intesa come pratica di trasformazione e di rivelazione, consente all'invisibile di acquisire una presenza spaziale attraverso la costruzione del vuoto e, nel caso delle frontiere, attraverso la progressiva dissoluzione della loro rigidità materiale. La forza dell'architettura di confine emerge precisamente da questa tensione tra forma materiale e condizione immateriale, tra costruzione fisica e possibilità di trascenderla⁷.

Le "*soft-third-nation cities*" non costituiscono città utopiche completamente aperte. Esse si configurano piuttosto come infrastrutture transitorie capaci di introdurre

Can Architecture Intervene?

Here emerges the central question posed by Hashim Sarkis: what can architecture do in the face of this scenario?

The answer cannot be limited to utopian proposals for the immediate elimination of borders. As European reality demonstrates, states continue investing massively in securitization. The architectural question therefore consists in how to intervene critically within that existing reality. The concept of border "*deconstruction*" becomes particularly relevant because it avoids both the passive acceptance of the wall and the abstract idealism of its instantaneous disappearance. To deconstruct does not necessarily mean to physically destroy. It means transforming the spatial, perceptual, and social relations produced by border infrastructure. Here the notion of "*soft borders*" becomes relevant.

Architecture, understood as a practice of transformation and disclosure, allows the invisible to acquire spatial presence through the shaping of emptiness and, in the context of borders, through the gradual dissolution of their material rigidity. The strength of border architecture emerges precisely from this tension between material form and immaterial condition, between physical construction and the possibility of transcending it.⁷

The "*soft-third-nation cities*" do not constitute completely open utopian cities. They are transitional infrastructures capable of gradually introducing programs of coexistence, exchange, and mediation within currently militarized territories. The idea is profoundly architectural because it works precisely upon the intermediate condition. Contemporary borders function as "*wicked problems*": complex problems without definitive solutions.⁸ In this context, architecture cannot provide absolute answers, but it can produce spaces capable of gradually modifying existing relations.

Toward an Architecture of Repair

The four articles in this issue ultimately converge upon the same question: the necessity of imagining infrastructures of repair in opposition to infrastructures of exclusion.

gradualmente programmi di coesistenza, scambio e mediazione all'interno di territori attualmente militarizzati. L'idea è profondamente architettonica proprio perché opera sulla condizione intermedia. Le frontiere contemporanee funzionano come "*wicked problems*": problemi complessi privi di soluzioni definitive⁸. In tale contesto, l'architettura non può fornire risposte assolute, ma può produrre spazi capaci di modificare progressivamente le relazioni esistenti.

Verso un'architettura della riparazione

I quattro articoli raccolti in questo numero convergono, in ultima analisi, attorno alla medesima questione: la necessità di immaginare infrastrutture della riparazione in opposizione alle infrastrutture dell'esclusione.

In Libano, Baydoun dimostra come le comunità sviluppino forme vernacolari di meteorologia per sopravvivere alla tossicità atmosferica. Nel Mediterraneo, Space-Eye utilizza tecnologie satellitari per salvare vite anziché criminalizzarle. Nei Pamir, le comunità continuano a utilizzare il fiume come spazio condiviso nonostante le tensioni geopolitiche. A Ceuta e Melilla emerge invece la possibilità di trasformare progressivamente gli spazi intermedi militarizzati in territori di mediazione. Queste esperienze non eliminano la violenza strutturale del sistema globale delle frontiere, ma introducono al suo interno delle fratture. È precisamente all'interno di tali fratture che l'architettura può operare. Più che limitarsi alla progettazione di oggetti, l'architettura contemporanea deve progettare relazioni spaziali capaci di produrre coesistenza.

Conclusione. La frontiera come specchio della crisi planetaria

Le frontiere contemporanee costituiscono uno degli spazi in cui le contraddizioni della globalizzazione diventano maggiormente visibili. Mentre capitali, dati e merci circolano con crescente fluidità planetaria, milioni di persone si confrontano con barriere sempre più sofisticate. La crisi climatica intensifica ulteriormente

In Lebanon, Baydoun demonstrates how communities develop vernacular forms of meteorology to survive atmospheric toxicity. In the Mediterranean, Space-Eye uses satellite technologies to save lives rather than criminalize them. In the Pamirs, communities continue using the river as a shared space despite geopolitical tensions. And in Ceuta and Melilla emerges the possibility of gradually transforming militarized intermediate spaces into territories of mediation.

These experiences do not eliminate the structural violence of the global border system, but they introduce fractures within it. Architecture can operate precisely within those fractures.

Rather than merely designing objects, contemporary architecture must design spatial relations capable of producing coexistence.

Conclusion. The Border as a Mirror of the Planetary Crisis

Contemporary borders constitute one of the spaces where the contradictions of globalization become most visible. While capital, data, and commodities circulate with increasing planetary fluidity, millions of people encounter increasingly sophisticated barriers.

The climate crisis intensifies this contradiction. The regions most affected by environmental collapse are often precisely those least historically responsible for it. Future climate migrations will make even more evident the impossibility of resolving planetary problems through national infrastructures of exclusion.

The articles gathered in this issue of *Metamorfosi* demonstrate that borders can no longer be understood merely as political lines. They are atmospheric, maritime, digital, and landscape infrastructures that profoundly reorganize the relationship between bodies, territories, and the environment. Architecture bears here a crucial responsibility.

If the twentieth century was marked by the architecture of the wall, the twenty-first century demands the imagination of architectures of transition, mediation,

tale contraddizione. Le regioni maggiormente colpite dal collasso ambientale sono spesso proprio quelle storicamente meno responsabili della sua produzione. Le future migrazioni climatiche renderanno ancora più evidente l'impossibilità di risolvere problemi planetari attraverso infrastrutture nazionali di esclusione.

Gli articoli raccolti in questo numero di *Metamorfosi* dimostrano che le frontiere non possono più essere comprese semplicemente come linee politiche. Esse costituiscono infrastrutture atmosferiche, marittime, digitali e paesaggistiche che riorganizzano profondamente la relazione tra corpi, territori e ambiente. L'architettura assume qui una responsabilità cruciale.

Se il XX secolo è stato segnato dall'architettura del muro, il XXI secolo richiede l'immaginazione di architetture della transizione, della mediazione e della riparazione. Non si tratta semplicemente di eliminare le frontiere, ma di trasformare radicalmente le forme spaziali attraverso cui organizziamo la coesistenza planetaria. Perché, in definitiva, la domanda posta da Sarkis rimane aperta: *come vivremo insieme?* La risposta dipenderà in larga misura da come decideremo di costruire – o decostruire – le nostre frontiere.

and repair. It is not simply a matter of eliminating borders, but of radically transforming the spatial forms through which we organize planetary coexistence. Because, ultimately, Sarkis's question remains open: *how will we live together?* The answer will depend largely upon how we decide to construct—or deconstruct—our borders.

Note

1. del Mercato, A., & Sarkis, H. (2021). *17^a Mostra Internazionale di Architettura. How Will We Live Together?* (M. Pietragnoli, a cura di; Prima edizione). Attività Editoriali e Web della Biennale di Venezia.
2. Trasi, N., & Lucente, R. (2019). *Disastri umanitari: testimoni. Introduzione*. In *Disasters Otherwhere* (pp. 93-96). Quodlibet. <https://doi.org/10.2307/j.ctv13xpqzx.12>.
3. Harsha Walia è un'attivista e scrittrice canadese residente a Vancouver; è attiva da oltre un decennio nelle politiche sull'immigrazione, nei diritti degli indigeni, nei movimenti femministi, antirazzisti, antistatalisti e anticapitalisti. Ha anche contribuito a oltre trenta riviste accademiche, antologie, periodici e giornali.
4. Peter Sloterdijk, uno dei più influenti pensatori contemporanei, insegna Filosofia ed Estetica presso la Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, di cui è attualmente Rettore. Fra le sue opere più rappresentative, *Critica della ragion cinica* (2013), *Devi cambiare la tua vita* (2010), la trilogia *Sfere* (2014-2015) e *Dopo Dio* (2018).
5. Jaskulowski, K. (2018). *La securizzazione della migrazione: limiti e conseguenze*. *International Political Science Review*, 40(5), 710-720 (p. 711). <https://doi.org/10.1177/0192512118799755>.
6. Si veda il rapporto sintetico sulle Zone Economiche Speciali europee. Maggiori informazioni disponibili su: <https://www.espon.eu/>.
7. Espuelas, F. (1999). *Il chiaro nel bosco. Riflessioni sul vuoto in architettura* (C. Martí Aris, a cura di; Collana Arquithesis, vol. 5). Fundación Caja de Arquitectos (p. 9).
8. Peters, B. Guy (2017). *Che cosa rende così wicked i wicked problems? Un'analisi concettuale e un programma di ricerca*. *Policy and Society*, online, 1 settembre 2017, vol. 36, n. 3, pp. 385-396. DOI: 10.1080/14494035.2017.1361633.
Il concetto di *wicked problems* è divenuto una sorta di moda nell'analisi contemporanea delle politiche pubbliche, al punto che numerosi problemi vengono etichettati come "wicked".

Notes

1. del Mercato, A., & Sarkis, H. (2021). *17th International Architecture Exhibition. How will we live together?* (M. Pietragnoli, Ed.; First Edition). La Biennale di Venezia Editorial Activities and Web.
2. Trasi, N., & Lucente, R. (2019). *Humanitarian Disasters: Witnesses. Introduction*. In *Disasters Otherwhere* (pp. 93-96). Quodlibet. <https://doi.org/10.2307/j.ctv13xpqzx.12>.
3. Harsha Walia is a Canadian activist and writer based in Vancouver; she has been active for over a decade in areas including immigration policy, Indigenous rights, and feminist, anti-racist, anti-statist, and anti-capitalist movements. She has also contributed to more than thirty academic journals, anthologies, periodicals, and newspapers.
4. Peter Sloterdijk, one of the most influential contemporary thinkers, teaches Philosophy and Aesthetics at the Karlsruhe University of Arts and Design (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe), where he currently serves as Rector. His most notable works include *Critique of Cynical Reason* (2013), *You Must Change Your Life* (2010), the *Spheres* trilogy (2014-2015), and *After God* (2018).
5. Jaskulowski, K. (2018). *The securitisation of migration: Its limits and consequences*. *International. Political Science Review*, 40(5), 710-720 (p. 711). <https://doi.org/10.1177/0192512118799755>.
6. See *European Special Economic Zones* brief report. More info: <https://www.espon.eu/>.
7. Espuelas, F. (1999). *El Claro en el Bosque. Reflexiones sobre el vacío en arquitectura* (C. Martí Aris, Ed.; Col. Arquithesis, Vol. 5). Fundación Caja de Arquitectos. (p. 9).
8. Peters, B. Guy, 2017. What is so wicked about wicked problems? A conceptual analysis and a research program. *Policy and Society*. Online. 1 September 2017. Vol. 36, no. 3, p. 385-396. DOI 10.1080/14494035.2017.1361633.
The concept of wicked problems has become a fad in contemporary policy analysis, with any number of problems being labelled as "wicked".

TEMPO DI GUERRA. LE NUVOLE TOSSICHE NELL'ATMOSFERA DEL SUD LIBANO

THE WEATHER OF WAR. THE TOXIC CLOUDS IN THE ATMOSPHERE OF SOUTH LEBANON

di / by AHMAD BAYDOUN*

Questo articolo si inserisce in una più ampia ricerca di dottorato che documenta e analizza l'impiego di munizionamento al fosforo bianco da parte di Israele nel Sud del Libano tra il 2023 e il 2024, materiale archiviato e reso pubblico attraverso la piattaforma *whitephosphorus.info*. La ricerca considera il cielo come uno spazio abitato e misurabile ed esamina il modo in cui le nubi tossiche prodotte dalla combustione penetrino nella stessa atmosfera che accoglie le ordinarie formazioni meteorologiche. L'obiettivo del presente contributo è distinguere tali nubi tossiche – generate dal fosforo bianco – da altre plume militari meno nocive e dai fenomeni atmosferici naturali quali nebbia, foschia o nubi basse. Tale distinzione risulta necessaria sia ai fini della documentazione ambientale sia per la tutela della salute civile, poiché l'aria che sovrasta un centro abitato è divenuta testimone di una nuova forma di fenomeno meteorologico potenzialmente letale se inalato o semplicemente se ci si trova immersi al suo interno¹. Questa condizione riflette una trasformazione della guerra contemporanea: dal colpire direttamente il corpo attraverso munizionamenti di precisione, all'impiego di armi indiscriminate come il fosforo bianco, che non distingue più tra obiettivi e non-obiettivi, coinvolgendo indistintamente esseri umani, animali, vegetazione, città e corsi d'acqua. Nel Libano meridionale, durante la guerra del 2023-2024 tra Hezbollah e Israele, la

This article is part of a broader PhD research that documents and analyzes the use of white phosphorus munitions by Israel in South Lebanon between 2023 and 2024, archived and made public through *whitephosphorus.info*. The research treats the sky as an inhabited and measurable space and examines how toxic clouds produced by combustion enter the same atmosphere as ordinary meteorological formations. The aim of this article is to distinguish these toxic clouds—generated by white phosphorus—from other, less toxic military plumes and from natural atmospheric phenomena such as fog, mist, or low cloud. The distinction is necessary for both environmental documentation and civilian health, since the air above a town has become a witness to a new form of weather phenomenon that can be lethal when inhaled or when existing within it.¹ This condition reflects a transformation in contemporary warfare: from directly striking the body through precision ammunition to the use of indiscriminate weapons such as white phosphorus, which no longer differentiates between target and non-target, and which affect humans, animals, vegetation, cities, and rivers alike. In South Lebanon during the 2023–2024 war between Hezbollah and Israel, the lower atmosphere often held clouds whose nature could not be immediately determined. Some belonged to ordinary weather phenomena such as clouds, mist, and fog, while others were traces of artillery smoke or explosions, and a considerable number were the unique

* Architetto libanese, PhD in corso presso la Technical University of Delft sui paesaggi naturali e antropici manipolati in ambito bellico.

Lebanese architect currently pursuing a PhD at the Technical University of Delft, focusing on natural and man-made landscapes manipulated in the context of warfare.

bassa atmosfera è stata spesso attraversata da nubi la cui natura non risultava immediatamente identificabile. Alcune erano riconducibili a fenomeni meteorologici ordinari – come nuvole, foschia o nebbia – mentre altre costituivano tracce di fumo d’artiglieria o di esplosioni. Un numero significativo, tuttavia, era formato dalle peculiari configurazioni di fumo dei pennacchi di fosforo bianco.

Non si intende affermare che i pennacchi generati da altre tipologie di armamenti siano innocui o privi di pericoli; tuttavia, il fosforo bianco si distingue per il suo comportamento chimico specifico, poiché produce un aerosol altamente tossico, capace di provocare ustioni cutanee e dei tessuti al semplice contatto nonché gravi danni all’apparato respiratorio se inalato². L’approccio qui proposto si fonda su tecniche di *open-source intelligence* sviluppate nel corso della ricerca di dottorato, facendo uso esclusivo di materiale pubblico – realizzato da residenti, giornalisti e amministrazioni locali – per analizzare la morfologia, il grado di opacità e la deriva di ciascun pennacchio, nonché per determinare con precisione le coordinate delle aree colpite³. Ogni registrazione verificata è trattata come una vera e propria misurazione spaziale, mentre i criteri di selezione dei materiali destinati all’archivio sono stati definiti attraverso un confronto diretto con esperti del settore. A seguito di incontri con specialisti in armamenti e tecnici di ordigni – finalizzati all’analisi della costruzione delle munizioni, del comportamento dei contenitori e delle firme note della dispersione del fosforo bianco – si è deciso di privilegiare le riprese che documentano i secondi immediatamente successivi allo scoppio iniziale, fase in cui le caratteristiche morfologiche del fosforo bianco risultano maggiormente distinguibili. Tali consultazioni hanno consentito di definire un protocollo operativo di selezione basato su criteri chiari: la presenza di un punto di origine visibile nel cielo, un avvio tentacolare coerente con la discesa di cunei incandescenti – all’interno dei quali è contenuto il composto di fosforo bianco – e, quando osservabili, i primi punti di innesco al suolo.

smoke formations of white phosphorus plumes.

This research does not claim that plumes produced by other forms of weaponry are harmless or without risk, but white phosphorus remains distinct in its chemical behavior as it produces a toxic aerosol that can burn skin and tissue on contact and cause severe respiratory damage when inhaled.²

The approach presented here builds on open-source intelligence techniques developed throughout the PhD research, using public visual material—recorded by residents, journalists, and municipalities—to assess the morphology, opacity, and drift of each plume and to determine the exact coordinates of the impacted territory.³ Each verified recording functions as a spatial measurement, and the procedures that determine which recordings enter the archive were developed through consultation with experts in the field.

After meeting with weapons experts and ordnance technicians to review munition construction, canister behavior, and the known signatures of white phosphorus dispersal, the decision was made to prioritize footage that captures the immediate seconds following the initial burst, where the morphological traits of white phosphorus are most distinct. These consultations established a practical selection protocol: a visible point of origin in the sky, a clear tentacular onset consistent with the descent of burning wedges—where the white phosphorus compound is stored—and, when visible, early ground ignition points. This process minimizes false positives and eliminates public confusion with similar plumes of other weaponry. In this research, the vetting of white phosphorus incidents relied exclusively on visual evidence without the use of news reports or personal testimonies from the ground.

The classification framework that results from these distinctions forms the basis of the Plumes page on the digital archive. That page compiles verified recordings of atmospheric events documented across South Lebanon, where most plumes are

◀ 1. Sequenze di fotogrammi estratti da registrazioni civili verificate che documentano le diverse fasi della dispersione del fosforo bianco nel Libano meridionale (2023-2024). Le immagini mostrano la formazione di un aerosol bianco ad alta densità che, in differenti momenti della giornata, tende a sovrapporsi e a confondersi visivamente con gli strati nuvolosi dell'atmosfera circostante. Fonte: whitephosphorus.info/plumes.

1. Sequential frames from verified civilian recordings showing phases of white phosphorus deployment over South Lebanon (2023-2024). The sequences capture the formation of a dense white aerosol that merges visually with surrounding cloud layers at different times of the day. Source: whitephosphorus.info/plumes.



Questo metodo riduce sensibilmente il rischio di falsi positivi ed evita confusioni con pennacchi visivamente simili prodotti da altri sistemi d'arma. Nel presente studio, la validazione degli episodi di utilizzo di fosforo bianco si basa esclusivamente su evidenze visive, senza fare ricorso a fonti giornalistiche né a testimonianze dirette raccolte sul campo.

Il quadro classificatorio che deriva da tali distinzioni costituisce il fondamento della sezione Plumes dell'archivio digitale. Questa sezione raccoglie registrazioni verificate di eventi atmosferici documentati nel Libano meridionale, un contesto in cui la maggior

clearly visible. The aim of the catalogue is to make the atmosphere measurable, establishing a typology of airborne forms that can be compared visually and temporally.

Verified examples are organized according to munition, texture, color, persistence, altitude, and drift behavior, allowing each new incident to be positioned within a defined morphological spectrum. Each entry in the catalogue functions as both evidence and reference. Together, these entries form a comparative dataset through which recurrent plume geometries can be cross-examined against other verified events.

parte dei pennacchi risulta chiaramente osservabile. L'obiettivo del catalogo è rendere l'atmosfera oggetto di misurazione, attraverso la definizione di una tipologia di forme aerotrasportate comparabili sia sul piano visivo sia su quello temporale. Gli esempi validati sono organizzati secondo criteri multipli – tipologia di munizionamento, tessitura, cromia, persistenza, quota e comportamento di deriva – consentendo di collocare ogni nuovo evento all'interno di uno spettro morfologico previamente definito. Ciascuna voce del catalogo opera simultaneamente come evidenza empirica e come dispositivo di riferimento. Nel loro insieme, tali voci costituiscono un dataset comparativo che permette di mettere in relazione geometrie ricorrenti dei pennacchi con altri eventi verificati, rendendo possibile un'analisi trasversale delle loro configurazioni spaziali. Il catalogo visualizza inoltre la soglia sottile e instabile tra meteorologia e guerra, in particolare nei casi in cui armamenti incendiari – quali il fosforo bianco e le munizioni fumogene all'esacloroetano (HC) – producono cortine di fumo che, nel giro di pochi minuti, assumono caratteristiche visive assimilabili a nubi basse o a nebbie dense. In questo contesto, diventa cruciale operare una distinzione tra l'aria come fenomeno meteorologico e l'aria come materia chimicamente trasformata dai processi di combustione. Uno degli obiettivi principali della ricerca è la costruzione di una comprensione spaziale condivisa delle trasformazioni atmosferiche nel Libano meridionale, un territorio in cui l'aria è divenuta simultaneamente supporto della vita quotidiana e spazio di intervento militare. Attraverso procedure di classificazione rigorose e pratiche di verifica visiva sistematica, questo lavoro intende contribuire a restituire leggibilità a un medium ripetutamente reso opaco, offrendo ai residenti e a coloro che fanno ritorno uno strumento interpretativo per leggere il cielo che abitano, e concorrendo alla costruzione di un archivio scientifico e architettonico aperto dedicato al tempo atmosferico tossico. In parallelo al catalogo digitale, questa ricerca si avvale delle conoscenze sviluppate



The catalogue also visualizes the thin boundary between meteorology and warfare, especially as incendiary weapons such as white phosphorus and hexachloroethane (HC) smoke munitions produce smoke screens that, within minutes, resemble low clouds or dense fog. Thereby, it becomes very important to distinguish between air that belongs to weather and air that has been chemically transformed by combustion. One of the main aims is to build a shared spatial understanding of atmospheric change in South Lebanon, where air has become a site of both daily life and military intervention. Through precise classification and visual verification, this work tries to contribute some clarity to a medium that has been repeatedly obscured, to give residents and people returning a way to read the sky they inhabit, and to contribute to an open scientific and architectural record of toxic weather.

► 2. Fotogrammi in sequenza tratti da una registrazione verificata che mostrano l'impiego di munizioni al fosforo bianco su Kfar Kila, nel Libano meridionale, il 14 gennaio 2024. Source: https://x.com/kann_news/status/1746507718662242687.
2. Sequential stills from a verified recording showing the deployment of white phosphorus munitions over Kfar Kila, South Lebanon, on 14 January 2024. Source: https://x.com/kann_news/status/1746507718662242687.

► 3. Sequenze di fotogrammi tratte da registrazioni verificate che mostrano differenti tipologie di munizionamento aereo impiegate sul Libano meridionale (2023-2024). Le immagini documentano comportamenti contrastanti dei pennacchi - dagli impatti di ordigni ad alto esplosivo e dai razzi illuminanti fino alla dispersione del fosforo bianco - utilizzati per definire criteri visivi comparativi all'interno del catalogo whitephosphorus.info/plumes.

3. Sequential frames from verified recordings showing different forms of aerial munitions used over South Lebanon (2023-2024). The images capture contrasting plume behaviors—from high-explosive impacts and illumination flares to white phosphorus dispersal – used to establish comparative visual criteria within the whitephosphorus.info/plumes catalogue.



dai residenti che hanno sperimentato direttamente l'esposizione al fosforo bianco e hanno imparato a riconoscerlo attraverso i sensi, piuttosto che mediante strumenti di misurazione. Un residente ha raccontato di essersi svegliato una mattina di ottobre con la sensazione di stare sognando, poiché una luce bianca riempiva la stanza, impedendo la visione attraverso la finestra. Ha riferito che non si trattava di un periodo dell'anno in cui la nebbia potesse manifestarsi, eppure la vista del suo quartiere era completamente scomparsa. Altri hanno ricordato di aver percepito l'odore prima ancora di vedere il pennacchio:

In parallel with the digital catalogue, this research draws on the knowledge developed by residents who experienced white phosphorus directly and learned to identify it through their senses rather than instruments. One resident told me that he woke up one October morning and thought he was dreaming because a white light filled the room, obscuring vision through the window. He said it was not the time of year when fog could appear, yet the view of his neighborhood had vanished. Others recalled the smell before they saw the plume, which was a sharp, chemical odor that spread quickly, sometimes

un effluvio acre e chimico che si diffondeva rapidamente, talvolta avvertibile prima che la nube stessa li raggiungesse. Secondo le loro testimonianze, il fumo era denso, pesante e leggermente giallastro, si manteneva a bassa quota e persisteva per ore⁴. In altri casi, i residenti hanno iniziato a osservare sistematicamente la direzione del vento dopo che villaggi vicini erano stati colpiti dal fosforo bianco. Monitoravano la possibile deriva del fumo tossico verso i propri centri abitati e la probabilità che li raggiungesse, esponendo di fatto interi villaggi situati a centinaia di metri dal bersaglio iniziale.

Questa pratica ha messo in evidenza il carattere indiscriminato dell'arma, i cui effetti si estendono ben oltre l'obiettivo dichiarato. In numerosi centri lungo la frontiera, tale esposizione tossica ha dato luogo all'adozione di misure di protezione improvvisate: chiusura di porte e finestre, copertura dei serbatoi d'acqua sui tetti e permanenza negli spazi interni fino al diradarsi dell'aria⁵. Queste reazioni si sono verificate prima di qualsiasi ordine di evacuazione da parte di Israele e in un contesto di risposta tardiva da parte del governo libanese riguardo alle modalità di comportamento in presenza di fosforo bianco⁶.

In questo senso, l'osservazione locale è divenuta la prima linea di rilevamento, configurando una forma di meteorologia vernacolare fondata sulla memoria, sull'olfatto e sulla percezione visiva, piuttosto che su previsioni ufficiali o sistemi di telerilevamento.

Il quadro concettuale che ispira questo lavoro si fonda sulla definizione dell'aria proposta da Peter Sloterdijk come primo ambiente a divenire un mezzo di ostilità. In *Terror from the Air*, egli individua nell'introduzione dei gas velenosi nel 1915 il momento in cui la guerra ha cessato di operare esclusivamente su corpi e oggetti, iniziando invece ad agire attraverso l'atmosfera che li sostiene⁷. Il bersaglio si è così spostato dalla superficie visibile del nemico al mezzo invisibile della respirazione. L'aria è divenuta infrastruttura, e il respiro stesso una forma di esposizione.

perceptible even before the cloud itself reached them. They said the smoke was thick, heavy, and slightly yellow in color, settling close to the ground and remaining for hours.⁴ In other instances, residents began to study wind direction after nearby villages were struck with white phosphorus. They would monitor how the toxic smoke might drift toward their own towns and whether it would reach them, effectively exposing entire villages hundreds of meters away from the initial target.

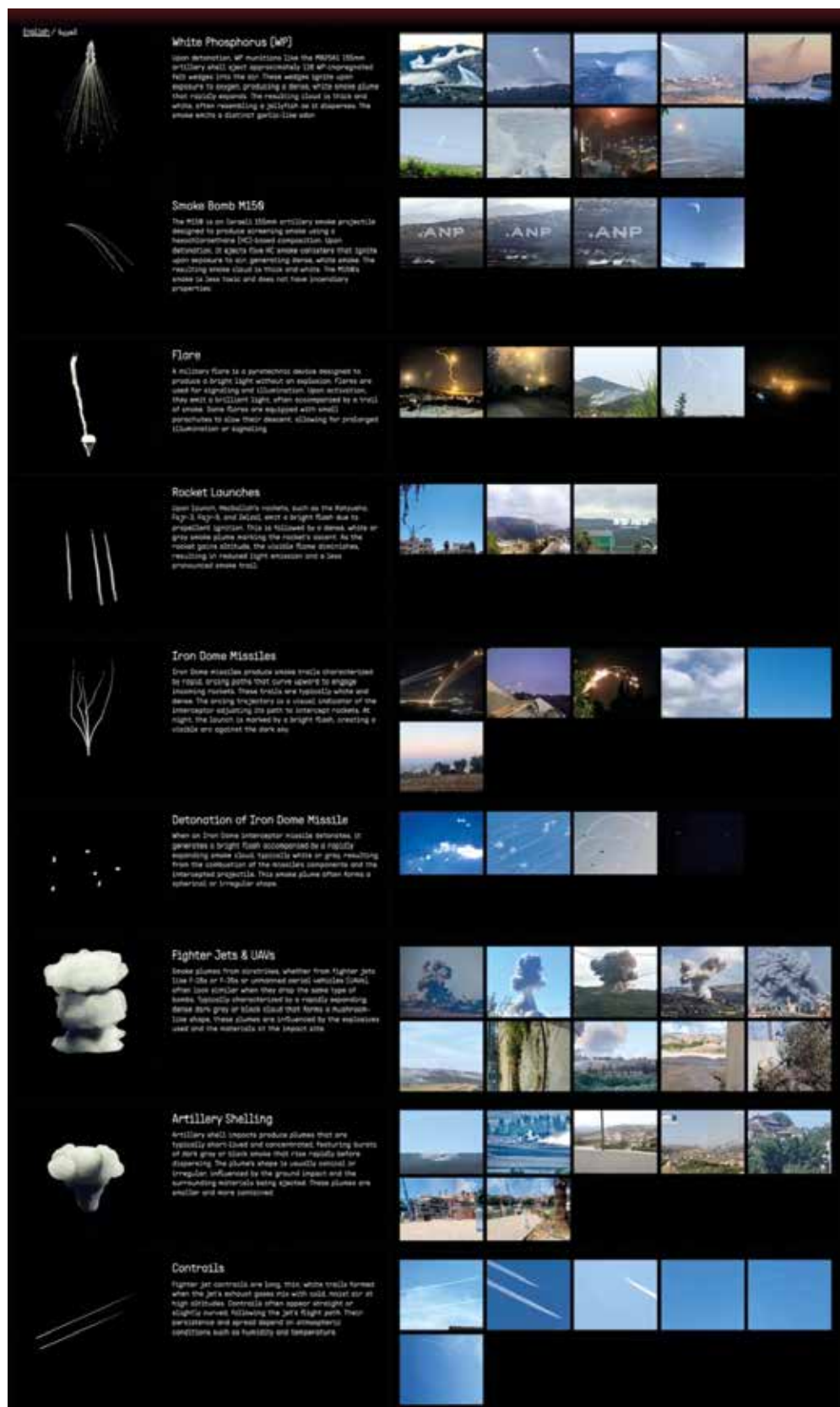
This practice revealed the indiscriminate nature of this weapon, whose effects extended beyond its intended target. In many towns along the border, this toxic exposure led to improvised protective measures: people shut windows and doors, covered water tanks on their rooftops, and remained indoors until the air cleared.⁵ This response took place before any evacuation order from Israel and amid a delayed reaction from the Lebanese government on how to act in the presence of white phosphorus.⁶

Thereby, local observation became the first line of detection, offering a form of vernacular meteorology grounded in memory, smell, and sight rather than official forecasts or remote sensing.

The conceptual frame that inspired this work follows Peter Sloterdijk's definition of air as the first environment to become a medium of hostility. In *Terror from the Air*, he identifies the introduction of poison gas in 1915 as the moment when warfare ceased to operate only on bodies and objects and began to operate through the atmosphere that sustains them.⁷ The target shifted from the visible surface of the enemy to the invisible medium of respiration. Air became infrastructure, and breathing itself a form of exposure. For Sloterdijk, this marked the birth of a new technical and political condition in which immunity and environment coincide whoever controls the air controls the limit between life and suffocation. The attack no longer required penetration of buildings or directly targeting the human body; it required a change in concentration or chemical composition of air.

Per Sloterdijk, ciò segna la nascita di una nuova condizione tecnica e politica in cui immunità e ambiente coincidono: chi controlla l'aria controlla il confine tra la vita e la soffocazione. L'attacco non richiede più la penetrazione degli edifici né il colpire direttamente il corpo umano, ma una modifica della concentrazione o della composizione chimica dell'aria. Il fosforo bianco qui documentato opera precisamente attraverso questa trasformazione, poiché il suo funzionamento dipende dalla modulazione dell'atmosfera. La combustione del fosforo bianco consuma ossigeno e rilascia aerosol fosforici che si legano all'umidità e si disperdono per deriva, generando un microclima temporaneo di opacità e tossicità⁸. Ciò che Sloterdijk descrive come "*occupazione tecnologica dell'aria*" diventa, in questo caso, una realtà osservabile e registrata nel cielo del Libano meridionale⁹. Ogni pennacchio verificato rappresenta un'istanza puntuale e localizzata di tale occupazione: un sistema meteorologico artificiale che interrompe la meteorologia naturale della regione. Nel complesso, questa ricerca ha verificato, geolocalizzato e registrato 248 episodi di impiego di fosforo bianco nel Libano meridionale¹⁰, rendendo l'intera area colpita una zona in cui la manipolazione ambientale risulta attiva. Il catalogo *Plumes* traduce questa condizione dal piano concettuale a quello della misurazione, convertendo il concetto di *atmoterrorismo* in un registro spaziale e visivo, in cui ogni voce identifica il momento preciso in cui l'atmosfera è stata chimicamente alterata e il luogo in cui tale alterazione è divenuta visibile. Attraverso questa trasposizione dalla teoria al dato, il catalogo dimostra come l'esercizio cartografico renda visibili e comparabili i concetti di Sloterdijk, trasformando l'atmosfera in un campo probatorio in cui il passaggio da fenomeno meteorologico ad arma, risulta tracciabile. La classificazione dei pennacchi si rivela dunque essenziale per comprendere l'aria come estensione misurabile del conflitto. Ogni registrazione verificata individua un momento in cui l'atmosfera sopra il Libano meridionale ha incorporato una

White phosphorus that is being documented here functions precisely through this transformation as its operation depends on the modulation of atmosphere. The combustion of white phosphorus consumes oxygen and releases phosphoric aerosols that attach to moisture and drift, creating a temporary micro-climate of opacity and toxicity.⁸ What Sloterdijk describes as the "*technological occupation of air*" becomes, in this case, an observable reality recorded across the sky of South Lebanon.⁹ Each verified plume represents a small, localized instance of that occupation: a human-made weather system that interrupts the region's natural meteorology. Collectively, this research verified, geolocated, and logged 248 instances of white phosphorus deployment in south Lebanon.¹⁰ This rendered the entirety of the impacted area as a zone where environmental manipulation is active. The *Plumes* catalogue translates this condition from concept to measurement. It converts the concept of *atmoterrorism* into a spatial and visual register, where each entry identifies the precise moment when the atmosphere was chemically altered and where that alteration became visible. Through this translation from theory to data, the *Plumes* catalogue demonstrates how this mapping exercise can visualize Sloterdijk's concepts. It turns the atmosphere into an evidentiary field in which the transition from weather to weapon is traceable and comparable. Each toxic cloud becomes a verified event whose coordinates, time, and morphology define a record of atmospheric manipulation. The classification of plumes is helpful for understanding air as a measurable extension of conflict. Each verified recording identifies a moment when the atmosphere above South Lebanon carried a chemical signature of warfare and, through analysis, converts that moment into spatial knowledge. The accumulation of these events forms a continuous record of how combustion altered local weather, producing a geography of exposure that remains traceable long after the attacks have ceased. The plume page on whitephosphorus.info/plumes brings



◀ 4. Screenshot del catalogo whitephosphorus.info/plumes che mostra la tassonomia visiva degli eventi aerotrasportati documentati nel Libano meridionale (2023-2024).
4. Screenshot from the whitephosphorus.info/plumes catalogue showing the visual taxonomy of airborne events documented in South Lebanon (2023-2024).

firma chimica della guerra e, attraverso l'analisi, converte tale momento in conoscenza spaziale. L'accumulo di questi eventi produce una registrazione continua di come la combustione abbia modificato il clima locale, generando una geografia dell'esposizione che rimane leggibile anche dopo la cessazione degli attacchi. La sezione *Plumes* di whitephosphorus.info/plumes riunisce questi frammenti in un sistema di riferimento unitario, consentendo di confrontare e rileggere ciascun pennacchio come parte di un più ampio archivio ambientale. Attraverso la mappatura dell'aria, essa definisce un vocabolario spaziale per condizioni altrimenti transitorie e difficilmente registrabili.

L'atto di classificare e visualizzare i pennacchi estende la cartografia architettonica al dominio dell'atmosfera, dove la tossicità deve essere misurata con precisione. Questa ricerca dimostra che il teatro di guerra contemporaneo include il cielo tanto quanto il suolo e che l'atmosfera è divenuta un campo abitato, sede dell'interazione tra arma, meteorologia e salute. Con l'introduzione di nuove tipologie di munizionamento, la mappa evolve in un documento ambientale che traccia come l'aria – un tempo mezzo condiviso e invisibile – sia divenuta prova materiale di tossicità. Nel preservare tali tracce, il progetto mantiene la leggibilità dell'atmosfera come parte della memoria collettiva del Libano meridionale: il registro di un cielo che ha osservato e trattenuto le cicatrici atmosferiche del conflitto in corso.

together these fragments into a single system of reference, allowing each plume to be compared and revisited as part of a broader environmental registry. Through the mapping of air, it defines a spatial vocabulary for conditions that are otherwise transient and sometimes difficult to register. The act of classifying and visualizing plumes extends architectural mapping to the domain of atmosphere, where toxicity must be measured with precision. This research demonstrates that the current theatre of war includes the sky as much as the ground and that the atmosphere. It has become an inhabited field that hosts the interaction between weapon, weather, and health. As more types of munitions enter the field, the map evolves into an environmental document that traces how air, once a shared and invisible medium, has become evidence of toxicity. In preserving these traces, the project maintains the legibility of the atmosphere as part of the collective memory of South Lebanon; a record of a sky that has witnessed and retained atmospheric scars of the ongoing conflict.

Note

1. Il fosforo bianco (WP) è una sostanza chimica che si incendia spontaneamente a contatto con l'ossigeno, bruciando a temperature elevate e producendo un denso fumo bianco composto da aerosol di pentossido di fosforo. I proiettili standard da 155 mm M825 disperdono 116 cunei di feltro impregnati di WP che continuano a bruciare durante la caduta, generando una nube persistente e altamente tossica. Sebbene impiegata per la creazione di cortine fumogene, quest'arma funziona come un dispositivo incendiario indiscriminato quando utilizzata in prossimità di aree civili, causando gravi ustioni, lesioni respiratorie e contaminazione ambientale (Armament Research Services 2017; Forensic Architecture 2014; HRW 2009; ICRC 1980).
2. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
3. Con Open-Source Intelligence (OSINT) si intende la raccolta e l'analisi di informazioni provenienti da fonti pubblicamente accessibili – quali video, fotografie, immagini satellitari e contenuti dei social media – al fine di verificare eventi, localizzare evidenze e stabilire fatti attraverso metodologie riproducibili.
4. Human Rights Watch, *Lebanon: Israel's White Phosphorus Use Risks Civilian Harm*, 5 giugno 2024. Disponibile su: <https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorus-use-risks-civilian-harm>
5. Al Jazeera, *Israel's Use of White Phosphorus in Lebanon Sparked Panic and Injury*, 18 ottobre 2023. Disponibile su: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/israel-using-white-phosphorus-in-gaza-lebanon-endangering-civilians-hrw>
6. Reuters, *Lebanon Says Israel Used White Phosphorus, Causing Crop and Respiratory Damage*, 19 ottobre 2023.
7. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, trad. di Amy Patton e Steve Corcoran, Los Angeles: Semiotext(e), 2009, pp. 9-19.
8. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
9. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, p. 13.
10. Ahmad Baydoun, *WhitePhosphorus.info: An Open-Source Archive on the Use of White Phosphorus in South Lebanon (2023-2024)*, TU Delft, 2024. Disponibile su: <https://whitephosphorus.info> (consultato nell'ottobre 2025).

Notes

1. White phosphorus (WP) is a chemical that ignites spontaneously in contact with oxygen, burning at high temperatures and producing dense white smoke composed of phosphorus pentoxide aerosols. Standard 155 mm M825 shells disperse 116 felt wedges soaked in WP that continue to burn while falling, generating a persistent and highly toxic cloud. Although used for smoke screening, the weapon functions as an indiscriminate incendiary when deployed near civilians, causing severe burns, respiratory injury, and environmental contamination (Armament Research Services 2017; Forensic Architecture 2014; HRW 2009; ICRC 1980).
2. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
3. Open-Source Intelligence (OSINT) refers to the collection and analysis of information available from publicly accessible sources, such as videos, photographs, satellite imagery, and social media posts—to verify events, locate evidence, and establish facts with reproducible methods.
4. Human Rights Watch. *Lebanon: Israel's White Phosphorus Use Risks Civilian Harm*, 5 June 2024. Available at: <https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorus-use-risks-civilian-harm>
5. Al Jazeera. *Israel's Use of White Phosphorus in Lebanon Sparked Panic and Injury*, 18 October 2023. Available at: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/israel-using-white-phosphorus-in-gaza-lebanon-endangering-civilians-hrw>
6. Reuters. *Lebanon Says Israel Used White Phosphorus, Causing Crop and Respiratory Damage*, 19 October 2023.
7. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, trans. Amy Patton and Steve Corcoran, Los Angeles: Semiotext(e), 2009, pp. 9-19.
8. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
9. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, p. 13.
10. Ahmad Baydoun, *WhitePhosphorus.info: An Open-Source Archive on the Use of White Phosphorus in South Lebanon (2023-2024)*, TU Delft, 2024. Available at: <https://whitephosphorus.info> (accessed October 2025).

IL PAESAGGIO ARMONIOSO DI CONFINE DELL'AFGHANISTAN

AFGHANISTAN'S HARMONIOUS BORDER LANDSCAPE

di / by MÉLANIE SADOZAI*

Introduzione

“**V**iva la cooperazione transfrontaliera!” È con queste parole che un Senior Border Issues Adviser dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa concludeva un articolo dedicato alla frontiera tra Tagikistan e Afghanistan (Bolton, 2007: 13)¹. Ciò che aveva suscitato l’entusiasmo del consulente era “un campo da pallavolo semplice ma funzionale, situato su un isolotto tra un villaggio tagiko da un lato e un villaggio afgano dall’altro” (Bolton, 2007: 13)¹. Una scena di questo tipo non corrisponde all’immaginario comune associato all’Afghanistan, spesso rappresentato come un paese caotico e violento, definito dal traffico di droga, dall’oscurantismo talebano e dal terrorismo. Eppure, quattordici anni dopo, ho potuto osservare una situazione analoga: una partita di calcio che si svolgeva su un campo da gioco in Tagikistan, ai margini della frontiera afgana [Fig. 1]. A un primo sguardo, questo scenario non appare riconducibile a un semplice *borderscape*, ovvero a un paesaggio fisico definito dalla presenza di un confine (Harbers, 2003)², poiché è privo di recinzioni o infrastrutture di controllo di frontiera. Nel caso qui analizzato, non è tanto la nozione astratta di confine internazionale a plasmare il paesaggio, quanto piuttosto il fiume stesso, che le ambizioni coloniali europee hanno trasformato in una linea politica di demarcazione. Una rassegna della letteratura geografica conferma questa prospettiva,

Introduction

“**L**ong live cross-border cooperation!” This is how a Senior Border Issues Adviser for the Organization for Security and Cooperation in Europe concluded an article on the Tajikistani-Afghan border (Bolton, 2007: 13).¹ What prompted the adviser’s excitement was “a basic but functional volleyball court on an islet between a Tajik[istani] village on one side and an Afghan village on the other” (Bolton, 2007: 13).¹ This scene is not what one would expect when going so close to Afghanistan, a country known in public imagination as chaotic and violent, defined by drug trafficking, Taliban’s obscurantism, and terrorism. Yet, fourteen years later I captured a similar moment, that of a soccer game taking place on a playground in Tajikistan on the edges of the Afghan border [Fig. 1]. At first glance, this does not appear to be a simplistic “borderscape,” that is, a physical landscape defined by the presence of a boundary (Harbers, 2003)² as it lacks any fence or border control infrastructure. In the case examined here, it is not the notion of the international boundary that shapes the landscape, but rather the actual river, that European colonial ambitions transformed into a political boundary. A review of geography scholarship further supports this view, demonstrating how nation-states actively reorganize human activity through the imposition of boundaries (Agnese & Amilhat Szary, 2015).³ This underscores the notion that border landscapes are

* PhD in Scienze politiche e Relazioni Internazionali presso la Sorbonne Paris Cité e attualmente post-doc presso l’Università di Regensburg. Le sue ricerche vertono sulle diverse forme di relazioni transfrontaliere in contesti politici instabili. Holds a PhD in Political Science and International Relations from Sorbonne Paris Cité and is currently a postdoctoral researcher at the University of Regensburg. Her research focuses on various forms of cross-border relations in unstable political contexts.

mostrando come gli Stati-nazione riorganizzino attivamente le pratiche umane attraverso l'imposizione dei confini (Agnese & Amilhat Szary, 2015)³. Ciò rafforza l'idea che i paesaggi di confine non siano fenomeni naturali, ma spazi costruiti e modellati dall'intervento statale.

In questo senso, le rappresentazioni visive del paesaggio di confine assumono un'importanza particolare. Se da un lato l'immaginario delle frontiere tende spesso a produrre immagini riduttive e spettacolari, dall'altro esso può generare anche delle «contro-immagini» capaci di mettere in discussione le narrazioni dominanti (Nyman & Schimanski, 2021: 8)⁴. Come ho sostenuto altrove (Sadozaï, 2023)⁵, aderisco a questa prospettiva contro-narrativa e affermo che il paesaggio lungo la frontiera nord-orientale dell'Afghanistan rivela una tensione tra due interpretazioni concorrenti: una che legge quest'area come armoniosa e un'altra che la proietta come luogo di disordine e caos.

In questo contributo mi concentro sulla prima interpretazione ed esploro diverse esperienze maturate durante la mia ricerca lungo il fiume Pyanj, il tratto superiore dell'Amu Darya che materializza il confine tra Tagikistan e Afghanistan, per oltre la metà del suo corso all'interno della catena del Pamir. Adotto il termine «armonioso» in riferimento all'invito di Julian V. Minghi (1991: 18)⁶ a orientare gli studi di confine verso contesti «normali e armoniosi», piuttosto che esclusivamente verso quelli caratterizzati dal conflitto. In questa prospettiva, sostengo l'argomentazione – volutamente provocatoria – secondo cui la frontiera nord-orientale dell'Afghanistan possa essere intesa come un esempio di tale contesto armonioso.

All'interno di questo quadro analitico, esamino due dimensioni distinte del paesaggio di confine. La prima è di natura dinamica ed è illustrata dalle modalità attraverso cui gli abitanti delle regioni di confine interagiscono con lo spazio frontaliero e lo utilizzano. La seconda è di carattere statico ed è definita dalla normalizzazione del confine stesso da parte delle popolazioni locali. Concludo infine mettendo in evidenza



not naturally occurring phenomena, but rather constructed spaces shaped by state intervention.

To that extent, visual representations of the border landscape are particularly significant. While border imagery often conveys reductive and spectacular portrayals, it can also offer “counter-images” that challenge dominant narratives (Nyman & Schimanski, 2021: 8).⁴ As I have argued elsewhere (Sadozaï, 2023),⁵ I support such counter-narrative and contend that the landscape along Afghanistan’s northeastern border reveals a tension between two competing interpretations: one that reads the area as harmonious, and another that projects it as a locus of disorder and chaos.

In this piece, I focus on the former and explore various experiences I had with the border landscape while conducting research along the Pyanj, the upper stretch of the Amu Darya River which materializes the border between Tajikistan and Afghanistan, more than half of which is in the Pamir Mountain. I adopt the term “harmonious” in reference to Julian V. Minghi’s (1991: 18)⁶ call for border scholars to direct greater attention toward “normal and harmonious contexts” as opposed to those characterized by conflict. In this vein, I support the provocative argument that Afghanistan’s

▲ 1. Area giochi e partita di calcio a Roshan, Tagikistan, di fronte alle montagne dell'Afghanistan. Fonte: Fotografia dell'autore, 2021.

1. Playground and soccer game in Roshan, Tajikistan, facing mountains in Afghanistan. Source: Photograph by author, 2021.

la differenza fondamentale tra un paesaggio di confine armonioso e un paesaggio di confine pacifico⁷.

Utilizzare lo spazio di confine

Le attività ricreative che coinvolgono direttamente il confine costituiscono una delle espressioni più evidenti delle modalità attraverso cui le comunità di confine interagiscono con il proprio ambiente immediato. In Tagikistan, bambini e adolescenti utilizzano frequentemente strutture ricreative situate direttamente di fronte all'Afghanistan, come uno stadio di calcio a Ishkashim [Fig. 2] o un'area giochi a Roshan, già menzionata nell'introduzione. Persone di ogni età – uomini, donne, adolescenti e bambini – arrivano persino a pescare e a nuotare in un tratto del confine fluviale [Fig. 3]. Tali scene evocano analogie con altri confini fluviali, come quello del Danubio, che analogamente non suscita una percezione di minaccia. Pratiche simili sono osservabili anche sul lato afgano del fiume: sia prima sia dopo il ritorno al potere dei Talebani, ho regolarmente assistito a gruppi di ragazzi che nuotavano nel fiume, mentre ragazze li osservavano dalla riva.

Queste attività informali, che contribuiscono a definire il paesaggio del confine, sono accompagnate da costruzioni umane che ne attenuano il carattere eccezionale. I cimiteri, ad esempio, sono collocati lungo il corso del fiume o leggermente sopraelevati sui rilievi montuosi circostanti [Fig. 4]. Tali luoghi di sepoltura trasformano le aree di confine in spazi della memoria e della commemorazione. I cimiteri lungo il fiume Pyanj non rappresentano eccezioni, ma costituiscono elementi ricorrenti del territorio, analogamente alla costruzione di nuovi edifici residenziali direttamente affacciati sul confine [Fig. 5]. Come avviene almeno dal X secolo d.C. (Rhoné, 2022)⁸, numerosi villaggi sorgono lungo queste rive fluviali per ragioni eminentemente pratiche, quali l'accesso a terreni fertili [Fig. 6]. Tale organizzazione spaziale evidenzia come i modelli insediativi siano determinati più dal fiume quale risorsa vitale che dalla presenza di un confine internazionale potenzialmente pericoloso.

northeastern border exemplifies such a harmonious context. Within this framework, I analyze two distinct dimensions of the border landscape. The first is a dynamic aspect, illustrated by the ways in which borderland inhabitants interact with and utilize the border space. The second is a static element, characterized by the borderlanders' normalization of the border itself. I conclude by highlighting the crucial difference between a harmonious and a peaceful border landscape.⁷

Using the Border Space

Leisure activities that engage directly with the border represent one of the most salient expressions of how borderland communities interact with their immediate environment. In Tajikistan, children and adolescents frequently utilize recreational facilities situated directly opposite Afghanistan, such as a soccer stadium in Ishkashim [Fig. 2] or a playground in Roshan, as mentioned in the introduction. Individuals of all ages, men, women, teenagers, and children, even fish and swim into a segment of the border [Fig. 3]. These scenes evoke parallels with other river borders, like the Danube, which similarly does not elicit a sense of threat. Such practices are also observable on the Afghan side of the river. Both prior to and following the resurgence of Taliban control, I have regularly witnessed boys swimming in the river and girls observing them on the shore.

These casual activities marking the landscape of the border are accompanied by human constructions which trivialize the space. Cemeteries, for instance, are situated either along the river or slightly elevated in the surrounding mountains [Fig. 4]. These burial sites transform the borderlands into spaces of memory and commemoration. Cemeteries along the Pyanj River are not anomalies but rather common features of the region, much like the construction of new residential buildings directly facing the border [Fig. 5]. As has been the case since at least the tenth century CE (Rhoné, 2022),⁸ many villages are located along these riverbanks due to practical considerations such as access to fertile land [Fig. 6]. This spatial organization



▲ 2. Stadio di calcio nella città di Ishkashim, Tagikistan, con vista sulle montagne dell'Afghanistan (sullo sfondo). Fonte: Fotografia dell'autore, 2025.
2. Football stadium in Ishkashim town, Tajikistan, facing Afghanistan's mountains (background). Source: Photograph by author, 2025



▲ 3. Attività di nuoto in un ramo del fiume Pyanj a Niwodak, Tagikistan, in prossimità delle recinzioni di confine con l'Afghanistan (sullo sfondo). Fonte: Fotografia dell'autore, 2025.
3. Swimming in a branch of the Pyanj River in Niwodak, Tajikistan, near the Afghanistan border fences (background). Source: Photograph by author, 2025



▲ 4. Cimitero a Niwodak, Tagikistan, con vista sulle montagne dell'Afghanistan. Fonte: Fotografia dell'autore, 2025.
4. Cemetery in Niwodak, Tajikistan, facing mountains in Afghanistan. Source: Photograph by author, 2025



▲ 5. Abitazioni a Vanj, Tagikistan, affacciate sul confine con l'Afghanistan (lato sinistro). Fonte: Fotografia dell'autore, 2019.
5. Houses in Vanj, Tajikistan, facing the border with Afghanistan (left side). Source: Photography by author, 2019.



▲ 6. Terreni agricoli a Roshan, Tagikistan, con vista sulle montagne dell'Afghanistan. Fonte: Fotografia dell'autore, 2021.
6. Agricultural land in Roshan, Tajikistan, facing mountains in Afghanistan. Source: Photography by author, 2021.



Gli abitanti delle regioni di confine si confrontano inoltre attivamente con la possibilità di attraversare la frontiera, una dinamica visibilmente inscritta nel paesaggio attraverso la presenza di sette ponti transfrontalieri [Fig. 7]. Queste strutture non fungono soltanto da collegamenti materiali tra territori separati, ma operano anche come potenti simboli di riconnessione e di possibilità di riunificazione e ripristino. I ponti che conducono in Afghanistan esemplificano ciò che Thomas Harrison (2021: 5)⁹ definisce costruzioni “pittoresche e talvolta persino surreali”. Nei Pamir, tali infrastrutture non si limitano a superare il fiume, ma “contrastano, resistono” e persino “oltrepassano l’elemento divisivo” rappresentato dall’acqua stessa (Harrison, 2021: 9)⁹. Essi incarnano simultaneamente una funzione infrastrutturale e una narrazione più profonda di opposizione alla separazione.

Le popolazioni locali si appropriano del confine in un modo che appare al contempo innocente e privo di problematicità, al punto che l’interazione quotidiana con esso contribuisce attivamente a modellare il paesaggio circostante (Knight, 1991: xvii)¹⁰. Sebbene il confine rappresenti una presenza costante nelle loro vite, esso può essere attraversato o meno; più che come

underscores that human settlement patterns are shaped more by the river as a vital resource than by the presence of a potentially hazardous international boundary. Borderland inhabitants also actively engage with the possibility of crossing the border, a dynamic visibly inscribed in the landscape through the presence of seven cross-border bridges [Fig. 7]. These structures serve not only as tangible links between divided territories but also as evocative symbols of reconnection and the possibility of unity and restoration. The bridges leading into Afghanistan exemplify what Thomas Harrison (2021: 5)⁹ describes as “picturesque and occasionally even surreal” constructions. In the Pamirs, these bridges do more than span the river: they symbolically “counteract, resist,” and even “overcome the divisive element” of the water itself (Harrison, 2021: 9).⁹ They embody both infrastructural utility and a deeper narrative of defiance against separation. Locals appropriate the border in a manner that appears both innocent and unproblematic, to the extent that their everyday engagement with it actively shapes the surrounding landscape (Knight, 1991: xvii).¹⁰ Although the border remains a constant presence in their lives, it may or may not be traversed; rather, it is subtly woven into daily routines and spatial practices. Its presence is most strongly felt through the river, which dominates both the visual and ecological landscape. This contrasts with its formal representation as a politically demarcated boundary on maps or in official Tajikistani discourse, where authorities regularly call for its hardening (Pannier, 2024),¹¹ reflecting the broader current trend of border securitization narratives (Deleixhe, Dembinska & Danero Iglesias, 2019).¹²

Normalizing the River: Not so Hard of a Border¹³

In the epilogue of his book on the history of the Tajiks, Richard Foltz (2019: 198)¹⁴ recounts his 2017 journey along the Pyanj River with a group of Canadian travelers, echoing sentiments expressed by Bolton (2007: 13)¹ a decade earlier:

▲ 7. Ponte transfrontaliero tra Afghanistan (lato sinistro) e Tagikistan (lato destro) a Shughnan. Fonte: Fotografia dell'autore, 2022.

7. Cross-border bridge between Afghanistan (left side) and Tajikistan (right side) in Shughnan. Source: Photography by author, 2022.

linea di separazione, esso è sottilmente intrecciato alle routine quotidiane e alle pratiche spaziali. La sua presenza è percepita soprattutto attraverso il fiume, che domina il paesaggio sia dal punto di vista visivo sia ecologico. Ciò contrasta con la sua rappresentazione formale come linea di demarcazione politica sulle mappe o nel discorso ufficiale tagiko, nel quale le autorità invocano regolarmente un rafforzamento del confine (Pannier, 2024)¹¹, riflettendo una più ampia tendenza contemporanea alla securizzazione delle frontiere (Deleixhe, Dembinska & Danero Iglesias, 2019)¹².

Normalizzare il fiume: un confine non così rigido¹³

Nell'epilogo del suo volume dedicato alla storia dei Tagiki, Richard Foltz (2019: 198)¹⁴ racconta un viaggio compiuto nel 2017 lungo il fiume Pyanj insieme a un gruppo di viaggiatori canadesi, riecheggiando osservazioni già formulate da Bolton (2007: 13)¹ un decennio prima:

L'Afghanistan appariva talvolta così vicino da poter essere toccato. Chris fece la stessa osservazione che avevo fatto io l'anno precedente: ovvero che il fiume sembrava letteralmente *invitare*¹⁵ ad attraversarlo a piedi.

Questo senso di prossimità risulta particolarmente accentuato nei tratti più orientali della frontiera, nella valle del Wakhan. Qui il fiume si restringe sensibilmente [Fig. 8], generando una tangibile tentazione all'attraversamento. Tali momenti esemplificano il fascino turistico dei confini (Timothy, 1995)¹⁶ e sono frequentemente documentati nei blog di viaggio e nei contenuti dei social media di coloro che percorrono il Pyanj (Sadozai, 2023)⁵. I viaggiatori tendono a sottolineare l'emozione di poter "quasi toccare" l'Afghanistan, come descritto da Foltz. Tuttavia, coloro che risiedono stabilmente lungo il confine vivono il proprio paesaggio con lo stesso senso di fascinazione? Ricerche precedenti hanno mostrato che, tra gli abitanti che vivono sul lato tagiko della frontiera, prevalgono atteggiamenti di indifferenza (Mostowlansky, 2017)¹⁷ o di compassione (Sadozai, 2021)¹⁸ nei confronti

Afghanistan appeared at times to be so close you could reach out and touch it. Chris made the same observation I had done the year before: namely, that the river seemed to be literally *urging*¹⁵ one to wade across.

This sense of proximity is particularly pronounced in the easternmost stretches of the border, in the Wakhan Valley. There, the river narrows significantly [Fig. 8], creating a palpable temptation to traverse. Such moments exemplify the touristic allure of borders (Timothy, 1995)¹⁶ and are frequently documented in travel blogs and social media posts by those journeying along the Pyanj (Sadozai, 2023).⁵ These travelers often emphasize the thrill of being able to "almost touch" Afghanistan, as Foltz describes. Yet, do those who reside permanently along the border experience their landscape in the same fascinating way?

Previous research has shown that among the inhabitants residing on the Tajikistani side of the border, there exists a prevailing sentiment of either indifference (Mostowlansky, 2017)¹⁷ or compassion (Sadozai, 2021)¹⁸ toward Afghans, with whom they share linguistic and religious affinities.¹⁹ Similarly, the landscape surrounding the river, deeply embedded in the rhythms of daily life, is perceived by these border dwellers as benign and non-threatening.

▼ 8. Confine tra Tagikistan e Afghanistan (fiume Pyanj) nella valle del Wakhan. Fonte: Fotografia dell'autore, 2014.
8. Tajikistan-Afghanistan border (Pyanj River) in the Wakhan Valley. Source: Photograph by author, 2014.



degli afghani, con i quali condividono affinità linguistiche e religiose¹⁹. Analogamente, il paesaggio fluviale, profondamente integrato nei ritmi della vita quotidiana, è percepito dagli abitanti delle zone di confine come benigno e privo di minaccia.

Nel 2025, durante un viaggio lungo il confine fluviale diretto verso la principale città del Pamir in Tagikistan, il nostro veicolo fu fermato per oltre due ore a causa di lavori in corso. I passeggeri reagirono all'attesa in modi differenti: alcuni rimasero seduti, altri scesero per condividere dell'anguria, sgranchirsi le gambe, cercare riparo dietro grandi rocce o osservare con sguardo contemplativo le montagne afgane al di là del fiume [Fig. 9]. Conversando con una donna pamira della zona sull'altra riva, suo figlio ci chiese improvvisamente: «Aspettate, quello è l'Afghanistan laggiù?». Dopo la conferma della madre, tornò con noncuranza al suo telefono. Anche durante le mie esperienze personali di nuoto nel tratto fluviale di confine, amici indicavano le montagne vicine commentando: «quello è l'Afghanistan, proprio lì». Questi episodi sollevano un interrogativo: questo ragazzo e i miei amici sono consapevoli della rilevanza geopolitica del luogo in cui trascorrono con disinvoltura il proprio tempo libero? È probabile che non lo siano e che esprimano piuttosto una generale assenza di preoccupazione nei confronti dell'Afghanistan e, più in generale, delle implicazioni legate alla sua prossimità geografica.

A livello statale, le percezioni del confine mostrano una marcata disgiunzione rispetto ai modi in cui gli abitanti delle regioni di frontiera interagiscono con esso e si appropriano del proprio ambiente. Dopo undici anni di viaggi lungo la frontiera tra Tagikistan e Afghanistan, è stato solo nel 2025 che ho osservato per la prima volta segnali tangibili dell'emergere di un *confine rigido*. Nella regione di Darwaz, la recente installazione di filo spinato e recinzioni sul territorio tagiko [Fig. 10] contribuisce letteralmente a “costruire” il confine. Tali interventi appaiono come gesti performativi dello Stato più che come l'esito di una strategia di sicurezza articolata. Sebbene

In 2025, while traveling along the river-border en route to the principal town of the Pamirs in Tajikistan, our vehicle was halted for over two hours due to ongoing construction. Passengers responded to the delay in various ways: some remained seated, others exited the vehicle to share watermelon, stretch, seek privacy behind large rocks, or gaze contemplatively at the Afghan mountains across the river [Fig. 9]. While speaking with a Pamiri woman about the opposite riverbank, her son suddenly asked us, “Wait, is that Afghanistan over there?” After his mother confirmed, he nonchalantly returned to his phone. During my own experience swimming in the river-border, friends would also gesture toward the nearby mountains and remark, “that’s Afghanistan, right there.” These anecdotes made me wonder: are this boy and my friends aware of the geopolitical significance of the location in which they were casually spending their leisure time? It is likely that they are not and express instead a lack of concern toward Afghanistan and, more notably, toward the implications of its geographical proximity. At the level of the nation-state, perceptions of the border reveal a marked disjunction from the ways in which borderland inhabitants engage with and appropriate their environment. After eleven years of traveling along the Tajikistan–Afghanistan border, it was only in 2025 that I first observed tangible signs of a hard border emerging. In the Darwaz region, newly installed barbed wire and fencing on Tajikistani territory [Fig. 10] are literally constructing the border. They signal a performative gesture by the state rather than a comprehensive security strategy. Although these structures suggest a shift toward building border “walls,” their limited extent renders them somewhat symbolic. The fencing abruptly ends after a few kilometers, highlighting the incomplete and arguably superficial nature of such efforts along the 1,374-kilometer boundary. In many places, the barriers are easily surmountable [Fig. 11], undermining and even ridiculing their intended function.

Despite the minimal presence of watchtowers, barbed wire, and walls,

queste strutture suggeriscano una tendenza verso la costruzione di “muri” di confine, la loro estensione limitata ne accentua il carattere simbolico. Le recinzioni si interrompono bruscamente dopo pochi chilometri, mettendo in evidenza la natura incompleta e, in certa misura, superficiale di tali iniziative lungo una frontiera di 1.374 chilometri. In molti punti, le barriere risultano facilmente valicabili [Fig. 11], minando e persino ridicolizzando la funzione di controllo che dovrebbero esercitare. Nonostante la presenza marginale di torri di osservazione, filo spinato e muri – elementi comunemente associati a pericolo e controllo – il fiume Pyanj continua a scorrere attraverso un paesaggio pittoresco dei Pamir. Questo contrasto visivo mette in discussione le narrazioni mediatiche dominanti, che tendono a rappresentare le frontiere come zone pesantemente fortificate. Come osserva Amilhat Szary (2021: 160)²⁰, la diffusione di immagini ufficiali di muri in cemento alimenta l’illusione che tali strutture siano onnipresenti, mentre in realtà esse costituiscono solo una frazione limitata delle frontiere chiuse a livello globale. Il paesaggio di confine sovverte così le aspettative modellate dagli immaginari della minaccia, rivelando invece un territorio in cui le manifestazioni materiali della sovranità restano frammentarie e visivamente dissonanti rispetto all’ambiente circostante.

Conclusione: un paesaggio pacifico?

Ciò che si osserva lungo la frontiera tra Tagikistan e Afghanistan non è soltanto un paesaggio di grande suggestione scenica, ma anche uno spazio sorprendentemente privo degli artefatti militari tipicamente associati ai confini percepiti come pericolosi, evocando così un senso diffuso di tranquillità. Sebbene in questo contributo descriva un uso e una percezione apparentemente banali della frontiera nord-orientale dell’Afghanistan, il caso analizzato dimostra altresì che un paesaggio armonioso non implica necessariamente l’assenza di violenza.

Riprendendo l’invito di Minghi, una prima lettura del confine armonioso suggerisce normalità e calma. Tuttavia, nella definizione



elements typically associated with danger and control, the Pyanj River continues to flow through a picturesque Pamirs landscape. This visual contrast challenges dominant media narratives, which often portray borders as heavily fortified zones. As Amilhat Szary (2021: 160)²⁰ notes, the prevalence of official images depicting concrete walls fosters the illusion that such structures are widespread, whereas they constitute only a small fraction of closed borders globally. The border landscape thus subverts expectations shaped by imaginaries of threat, revealing instead a terrain where physical manifestations of sovereignty remain fragmented and visually incongruent with the surrounding environment.

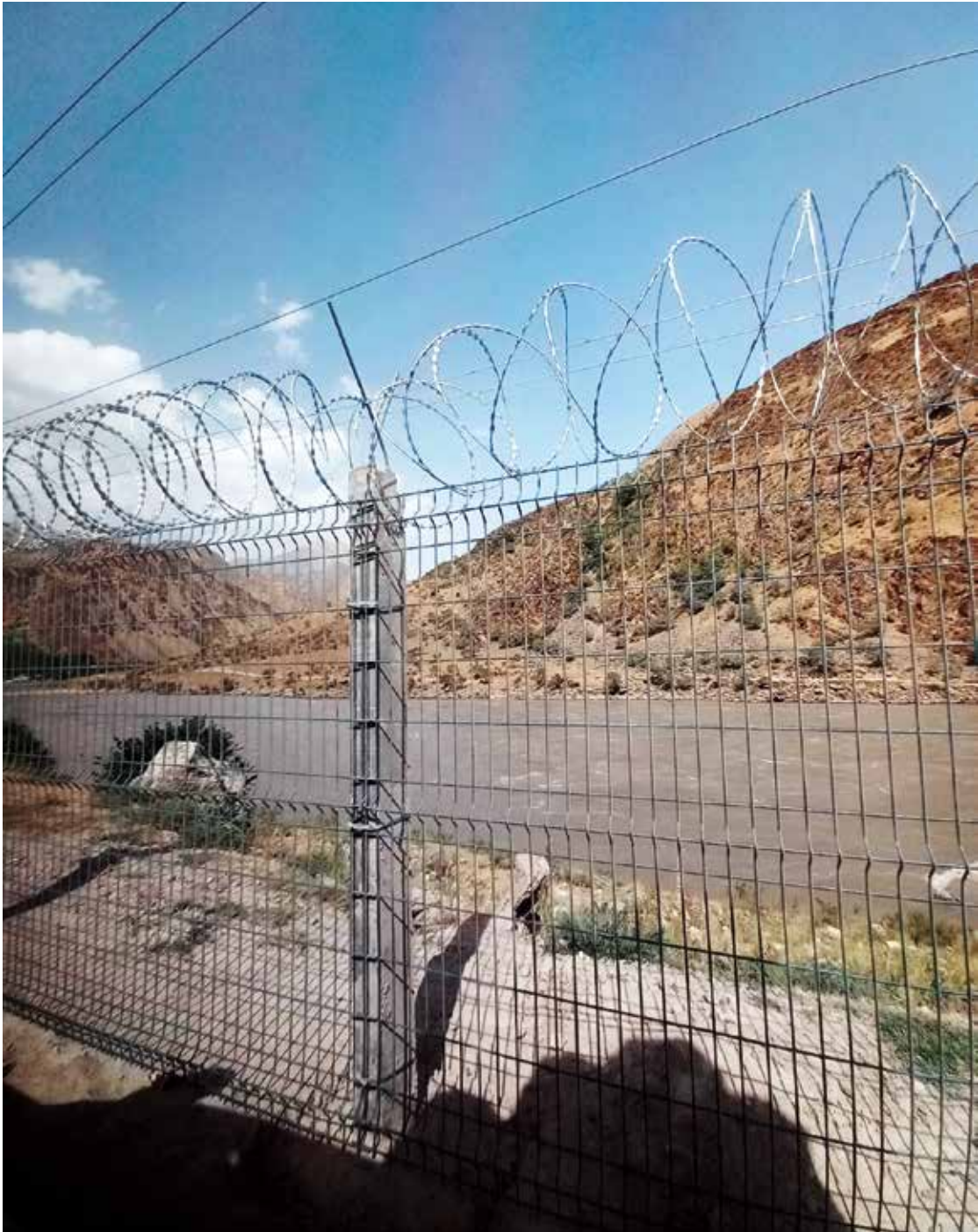
Conclusion: A Peaceful Landscape?

What one observes from the Tajikistan-Afghanistan border is not only scenic but also notably devoid of the military artifacts typically associated with dangerous borders, evoking a sense of tranquility. Although I describe a seemingly trivial use and perception of Afghanistan’s northeastern border, this case also demonstrates that a harmonious landscape does not necessarily indicate the absence of violence. Returning to Minghi’s appeal, an initial view of the harmonious border suggests

▲ 9. Attesa lungo il fiume Pyanj a Darwaz (Tagikistan sulla riva sinistra, Afghanistan sulla riva destra). Fonte: Fotografia dell’autore, 2025.

9. Waiting along the Pyanj in Darwaz (Tajikistan on the left bank, Afghanistan on the right bank). Source: Photograph by author, 2025.

► 10. Filo spinato al confine tra Tagikistan e Afghanistan a Darwaz. Fonte: Fotografia dell'autore, 2025.
10. Barbed wire at the Tajikistan-Afghanistan border in Darwaz. Source: Photograph by author, 2025.





► 11. Recinzione al confine tra Tagikistan e Afghanistan a Darwaz. Fonte: Fotografia dell'autore, 2025.

11. Fence at the Tajikistan-Afghanistan border in Darwaz. Source: Photography by author, 2025.

fondativa di pace e violenza proposta da Johan Galtung (1969)²¹, l'armonia non coincide con la pace intesa come totale assenza di violenza. L'istantanea della vita di confine nel nord-est dell'Afghanistan riflette ciò che l'autore definisce come "violenza positiva": una forma di oppressione sistemica e strutturale che impedisce agli individui di soddisfare i propri bisogni fondamentali (Galtung, 1969)²¹. Tale violenza è imposta attraverso le politiche regressive del regime talebano, facilmente osservabili sul territorio. Lutfiya, una persona intervistata residente sul lato tagiko della frontiera, ha fornito un esempio emblematico della situazione: «Prima dell'arrivo dei Talebani, potevamo vedere le donne dall'altra parte; ora non più. O forse soltanto donne molto anziane». Pochi giorni dopo questa intervista, ho rilevato anch'io un cambiamento significativo nella regione di confine di Darwaz. Sul lato afgano, erano in costruzione nuovi villaggi, tra cui uno

normality and calm. Yet, in Johan Galtung's (1969)²¹ seminal definition of peace and violence, harmony does not equate to peace understood as the complete absence of violence. The snapshot of border life in Northeastern Afghanistan reflects what the author has defined as "positive violence": a form of systemic and structural oppression that prevents individuals from meeting their basic needs (Galtung, 1969).²¹ This violence is imposed through the regressive policies of the Taliban regime that one can easily observe. Lutfiya, a respondent living on the Tajikistani side of the border, described a telling illustration of the situation: "Before the Taliban arrived, we could see women on the other side, not anymore. Or maybe only very old women." Just days after this interview, I also noticed a significant change in the Darwaz border region. On the Afghan side, new villages were being constructed, including one dominated by an immense mosque, in front of which an alley was lined



► 12. Fotogramma tratto da un videoclip che documenta la costruzione di una moschea e la presenza di bandiere talebane (sul lato destro) a Darwaz, Afghanistan, di fronte al Tagikistan. Fonte: Video dell'autore, 2025.

12. Snapshot from video clip showing mosque construction and Taliban flags (on the right side) in Darwaz, Afghanistan, facing Tajikistan. Source: Video by author, 2025.

dominato da un'enorme moschea, davanti alla quale un viale era fiancheggiato da imponenti bandiere dell'Emirato Islamico [Fig. 12].

Queste due osservazioni sono tutt'altro che marginali. Minghi (1991: 18)²² ha sostenuto che l'attenzione verso contesti di confine armoniosi può rivelare aspetti sottili del funzionamento dei processi politici a diversi livelli, sia tra Stati sia al loro interno. Attraverso la testimonianza di Lutfiya e l'emergere dei nuovi insediamenti a Darwaz, si coglie come il paesaggio dei Pamir afgani possa apparire idealizzato, ma al contempo trasmetta una violenza strutturale e pervasiva generata dal ritorno al potere dei Talebani. Il paesaggio scenico e, in apparenza, armonioso delle regioni di confine dei Pamir rischia dunque di sopravvivere unicamente nella memoria dei suoi abitanti e di coloro che hanno avuto l'opportunità di sperimentarlo prima di tali trasformazioni.

with towering flags of the Islamic Emirate [Fig. 12].

These two observations are far from insignificant. Minghi (1991: 18)²² argued that an emphasis on harmonious border contexts has the potential to expose nuanced insights into the functioning of political processes across various levels, both between and within states. Through Lutfiya's testimony and the new villages in Darwaz, one sees that Afghanistan's Pamirs landscape might appear idealized but also conveys the structural and comprehensive violence provoked by the Taliban's return to power. The scenic and indeed harmonious landscape of the Pamir borderlands may soon exist only in the memories of its inhabitants and the fortunate few who once experienced it.

Note

1. Bolton, Henry. 2007. *Managing Porous Borders on the 'Roof of the World'*. OSCE Magazine, giugno-luglio, p. 13. <https://www.osce.org/files/f/documents/a/4/25748.pdf>.
2. Harbers, Arjan. 2003. *Borderscapes, The Influence of National Borders on European Spatial Planning*. In *Euroscapes*, a cura di Robert Broesi, Pieter Jannink, Wouter Veldhuis e Ivan Nio, 143-159. Amsterdam: Must Publishers / Architectura et Amicitia.
3. Agnese, Elena Dell', e Anne-Laure Amilhat Szary. 2015. *Borderscapes: From Border Landscapes to Border Aesthetics*. *Geopolitics* 20 (1): 4-13.
4. Nyman, Jopi, e Johan Schimanski. 2021. *Introduction: Images and Narratives on the Border*. In *Border Images, Border Narratives. The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings*, a cura di Johan Schimanski e Jopi Nyman, 1-20. Manchester: Manchester University Press.
5. Sadozaï, Mélanie. 2023. *L'image pour déconstruire l'imaginaire à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan*. *EchoGéo* 64.
6. Minghi, Julian V. 1991. *From Conflict to Harmony in Border Landscapes*. In *The Geography of Border Landscapes*, a cura di Dennis Rumley e Julian V. Minghi, 15-30. Londra / New York: Routledge.
7. Minghi contrappone il conflitto all'armonia e la guerra alla pace, ma non distingue tra armonia e pace.
8. Rhoné, Camille. 2022. *Faire ou défaire la frontière fluviale: penser et vivre l'Amou-Daria au Xe siècle*. *Frontière's*, n. 7.
9. Harrison, Thomas. 2021. *Of Bridges. A Poetic and Philosophical Account*. Chicago: The University of Chicago Press.
10. Knight, David B. 1991. *Foreword*. In *The Geography of Border Landscapes*, a cura di Dennis Rumley e Julian V. Minghi, xvii-xviii. Routledge.
11. Pannier, Bruce. 2024. *Tajikistan's Afghan Conundrum*. Foreign Policy Research Institute. <https://www.fpri.org/article/2024/11/tajikistans-afghan-conundrum/>.
12. Deleixhe, Martin, Magdalena Dembinska e Julien Danero Iglesias. 2019. *Introduction to the Special Issue: Securitized Borderlands*. *Journal of Borderlands Studies* 34 (5): 639-647.
13. Parti di questa sezione compaiono nella pubblicazione dell'autrice: Sadozaï, Mélanie. 2026. *Tadjikistan-Afghanistan. Une frontière aux confins du Pamir*. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, aprile 2026.
14. Foltz, Richard. 2019. *A History of the Tajiks: Iranians of the East*. Londra: I.B. Tauris.
15. Corsivo nel testo originale.
16. Timothy, Dallen J. 1995. *Political Boundaries and Tourism: Borders as Tourist Attractions*. *Tourism Management* 16 (7): 525-532.
17. Mostowlansky, Till. 2017. *Building Bridges across the Oxus: Language, Development, and Globalization at the Tajik-Afghan Frontier*. *International Journal of the Sociology of Language*, n. 247: 49-70.
18. Sadozaï, Mélanie. 2021. *The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-Badakhshan: Resources of a War-Torn Neighborhood*. *Journal of Borderlands Studies* 38 (3): 461-485.
19. Nei Pamir, le comunità di confine parlano lingue pamiri e seguono l'Islam sciita ismailita.
20. Amilhat Szary, Anne-Laure. 2021. *Borders: The Topos of/for a Post-Politics of Images?* In *Border Images, Border Narratives. The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings*, a cura di Johan Schimanski e Jopi Nyman, 151-167. Manchester: Manchester University Press.
21. Galtung, Johan. 1969. *Violence, Peace, and Peace Research*. *Journal of Peace Research* 6 (3): 167-191.
22. Minghi, Julian V. 1991. *From Conflict to Harmony in Border Landscapes*. In *The Geography of Border Landscapes*, a cura di Dennis Rumley e Julian V. Minghi, 15-30. Londra / New York: Routledge.

Notes

1. Bolton, Henry. 2007. *Managing Porous Borders on the 'Roof of the World'*. OSCE Magazine June July, p.13. <https://www.osce.org/files/f/documents/a/4/25748.pdf>.
2. Harbers, Arjan. 2003. *Borderscapes, The Influence of National Borders on European Spatial Planning*. In *Euroscapes*, edited by Robert Broesi, Pieter Jannink, Wouter Veldhuis, and Ivan Nio, 143-59. Amsterdam: Must Publishers/Architectura et Amicitia.
3. Agnese, Elena dell', and Anne-Laure Amilhat Szary. 2015. *Borderscapes: From Border Landscapes to Border Aesthetics*. *Geopolitics* 20 (1): 4-13.
4. Nyman, Jopi, and Schimanski, Johan. 2021. *Introduction: Images and Narratives on the Border*. In *Border Images, Border Narratives. The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings*, edited by Johan Schimanski and Jopi Nyman, 1-20. Manchester: Manchester University Press.
5. Sadozaï, Mélanie. 2023. *L'image pour déconstruire l'imaginaire à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan*. *EchoGéo* 64.
6. Minghi, Julian V. 1991. *From Conflict to Harmony in Border Landscapes*. In *The Geography of Border Landscapes*, edited by Dennis Rumley and Julian V. Minghi, 15-30. London/New-York: Routledge.
7. Minghi opposes conflict to harmony, war to peace, but does not distinguish between harmony and peace.
8. Rhoné, Camille. 2022. *Faire ou défaire la frontière fluviale: penser et vivre l'Amou-Daria au Xe siècle*. *Frontière's*, no. 7.
9. Harrison, Thomas. 2021. *Of Bridges. A Poetic and Philosophical Account*. Chicago: The University of Chicago Press.
10. Knight, David B. 1991. *Foreword*. In *The Geography of Border Landscapes*, edited by Dennis Rumley and Julian V. Minghi, xvii-xviii. Routledge.
11. Pannier, Bruce. 2024. *Tajikistan's Afghan Conundrum*. Foreign Policy Research Institute. <https://www.fpri.org/article/2024/11/tajikistans-afghan-conundrum/>.
12. Deleixhe, Martin, Magdalena Dembinska, and Julien Danero Iglesias. 2019. *Introduction to the Special Issue: Securitized Borderlands*. *Journal of Borderlands Studies* 34 (5): 639-47.
13. Parts of this section appear in the author's publication: Sadozaï, Mélanie. 2026. *Tadjikistan-Afghanistan. Une frontière aux confins du Pamir*. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, April 2026.
14. Foltz, Richard. 2019. *A History of the Tajiks: Iranians of the East*. Londons: IB Tauris.
15. Italic in the original text.
16. Timothy, Dallen J. 1995. *Political Boundaries and Tourism: Borders as Tourist Attractions*. *Tourism Management* 16 (7): 525-32.
17. Mostowlansky, Till. 2017. *Building Bridges across the Oxus: Language, Development, and Globalization at the Tajik-Afghan Frontier*. *International Journal of the Sociology of Language*, no. 247: 49-70.
18. Sadozaï, Mélanie. 2021. *The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-Badakhshan: Resources of a War-Torn Neighborhood*. *Journal of Borderlands Studies* 38 (3): 461-85.
19. In the Pamirs, border communities speak Pamiri languages and follow Ismaili Shia Islam.
20. Amilhat Szary, Anne-Laure. 2021. *Borders: The Topos of/for a Post-Politics of Images?* In *Border Images, Border Narratives. The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings*, edited by Johan Schimanski and Jopi Nyman, 151-67. Manchester: Manchester University Press.
21. Galtung, Johan. 1969. *Violence, Peace, and Peace Research*. *Journal of Peace Research* 6 (3): 167-91.
22. Minghi, Julian V. 1991. *From Conflict to Harmony in Border Landscapes*. In *The Geography of Border Landscapes*, edited by Dennis Rumley and Julian V. Minghi, 15-30. London/New-York: Routledge.

(DIS)COPRIRE IL MEDITERRANEO CENTRALE. MARE TECTUM E LA COLONIALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE

(DIS)COVERING THE CENTRAL MEDITERRANEAN. MARE TECTUM AND
THE COLONIALITY OF BORDER SURVEILLANCE INFRASTRUCTURES

di / by ANDREAS STOIBER E JUAN MEJÍA LÓPEZ*

Introduzione: (Dis)coprire il Mediterraneo

Nel presente articolo sosteniamo che le infrastrutture di sorveglianza (aerea) attualmente in fase di sviluppo nella zona di confine del Mediterraneo centrale configurano il Mediterraneo come un *mare tectum* quadridimensionale – un mare coperto. L'argomentazione si fonda su una concezione del *bordering* come pratica che eccede gli ambiti bidimensionali per estendersi a spazi tridimensionali, che vanno dalla terra al mare, dal sott'acqua allo (aero) spazio. A partire dal 2017, con l'impiego crescente da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di satelliti ottici e radar e di droni come fonti di dati tridimensionali, l'infrastruttura digitale del quadro di scambio informativo per la sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE (EUROSUR) si è ulteriormente espansa. In questo processo, la dimensione volumetrica si intreccia sempre più con quella digitale, rendendo tali pratiche di controllo di confine *quadridimensionali* (Stoiber, in corso di pubblicazione: 6¹; cfr. Billé 2020²; Braverman e Johnson 2020³; Douglas-Jones et al. 2021⁴; Elden 2013⁵; Monroy 2021⁶; Walford 2024⁷). Di conseguenza, riconosciamo il *bordering* come una pratica che prende forma

Introduction: (Dis)covering the Mediterranean

In the following article, we argue that currently developing (aerial) surveillance infrastructures in the Central Mediterranean border zone enact the Mediterranean as a four-dimensional *mare tectum*—a covered sea. It builds on an understanding of bordering as activity that goes beyond two-dimensional areas into three-dimensional spaces, stretching from land to sea, from underwater to (air)space. With the European Border and Coast Agency Frontex increasingly using optical and radar satellites and drones as three-dimensional data sources to expand the digital infrastructure of the EU's external border surveillance information exchange framework (EUROSUR) from 2017 onwards, the volumetric becomes further intertwined with the digital, thus rendering such bordering practices four-dimensional (Stoiber forthcoming: 6;¹ cf. Billé 2020;² Braverman and Johnson 2020;³ Douglas-Jones et al. 2021;⁴ Elden 2013;⁵ Monroy 2021;⁶ Walford 2024⁷). Hence, we acknowledge *bordering* as being practiced through an unfinished four-dimensional infrastructural assemblage

* Andreas Stoiber, PhD in antropologia presso la Università di Amsterdam, studia le politiche di sorveglianza satellitare e marittima delle ONG nel Mediterraneo Centrale. Juan Mejía López, professore presso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Andreas Stoiber, PhD in anthropology at the University of Amsterdam, studies the satellite and maritime surveillance policies of NGOs in the Central Mediterranean. Juan Mejía López is a professor at the Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

attraverso un assemblaggio infrastrutturale quadridimensionale incompiuto nel Mediterraneo centrale, costantemente bisognoso di riparazione, manutenzione ed espansione. È attraverso questa molteplicità di pratiche infrastrutturali e tecniche che viene prodotto uno specifico regime di (in)visibilità, capace di configurare la migrazione, il “migrante” e il mare in una determinata maniera, rendendoli conoscibili e governabili e contribuendo, in ultima istanza, a (ri)produrre il Mediterraneo come uno dei confini più letali al mondo (Coupaye 2022⁸; Mirmalek 2020⁹; Mol 2002: 54¹⁰; Scheel et al. 2019¹¹; Tazzioli e Walters 2016: 454¹²).

Sul piano concettuale, il *mare tectum* designa le modalità attraverso cui tali pratiche tecniche nella zona di confine del Mediterraneo centrale simultaneamente “scoprono” il Mediterraneo come spazio di migrazione irregolare e di pericolo, mentre al contempo “coprono” forme emergenti di divenire. Facendo riferimento tanto al nostro lavoro etnografico con i membri dell’ONG Space-Eye, con sede a Ratisbona, impegnata a combinare intelligenza artificiale e immagini satellitari a supporto delle missioni civili di ricerca e soccorso (SAR) nel Mediterraneo centrale, quanto a ricerche accademiche sulle ontologie indigene basate su indagini etnografiche con la comunità indigena Pesh nel nord dell’Honduras, sosteniamo che tali dinamiche di “scoperta” e “copertura” si inscrivano nelle più ampie e durature storie della colonialità del potere. La nostra argomentazione si basa inoltre su una precedente analisi delle modalità attraverso cui Frontex ha iniziato a investire massicciamente, a partire dal 2017, in diverse infrastrutture di sorveglianza aerea (Stoiber, in corso di pubblicazione). Tali investimenti in droni, satelliti, strumenti di analisi marittima basati sull’intelligenza artificiale e nella ricerca sulle future tecnologie di confine hanno segnato uno spostamento rispetto alle missioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati mediante navi. Questo sviluppo si inserisce parallelamente in un contesto di crescente criminalizzazione delle persone in movimento e degli attori civili del SAR, in

in the Central Mediterranean that is of constant need for repair, maintenance and expansion. It is through this myriad of infrastructural and technical practices that a specific regime of (in)visibility is produced, one that enacts migration, the ‘migrant’, and the sea in a particular manner so as to make them knowable and governable and ultimately (re-)produce the Mediterranean as one of the deadliest borders worldwide (Coupaye 2022;⁸ Mirmalek 2020;⁹ Mol 2002: 54;¹⁰ Scheel et al. 2019;¹¹ Tazzioli and Walters 2016: 454¹²).

Conceptually, the *mare tectum* denotes the ways in which such technical practices in the Central Mediterranean border zone simultaneously ‘discover’ the Mediterranean as a zone of illegal migration and danger, while ‘covering’ emergent forms of becoming. Drawing on our ethnographic fieldwork with members of a Regensburg-based NGO Space-Eye, which strive to combine artificial intelligence and satellite images to support civil search and rescue (SAR) missions in the Central Mediterranean, as well as academic work with indigenous ontologies based on ethnographic fieldwork with the indigenous Pesh community in Northern Honduras, we contend that such dynamics of ‘discovery’ and ‘covering’ emerge within the longer histories of the *coloniality of power*.

Our argument builds on a previous exploration of the ways the European Border and Coast Agency (Frontex) started investing heavily into all kinds of aerial surveillance infrastructures from 2017 onwards (Stoiber forthcoming). These investments into drones, satellites, AI-powered maritime analysis tools, and research into future border technologies marked a shift away from state-led SAR missions using ships. This development further runs parallel to the increasing criminalisation of people on the move and civil SAR actors in a context where since 2014, 32.768 people on the move died or went missing (IOM).¹³

Simultaneously, the EU started supporting Libya (2017) and Tunisia (2024) to claim their search and rescue (SAR) zones, resulting in an externalisation of violent

► 1. Il "Frontex Situation Centre" di Varsavia. Fonte: <https://netzpolitik.org/2014/hauptquartier-der-eu-grenzagentur-frontex-nimmt-satellitenaufklaerung-in-betrieb/> [accessed 06.10.2023 20:57].

1. The "Frontex Situation Centre" in Warsaw. Source: <https://netzpolitik.org/2014/hauptquartier-der-eu-grenzagentur-frontex-nimmt-satellitenaufklaerung-in-betrieb/> [accessed 06.10.2023 20:57].

un quadro in cui, dal 2014, 32.768 persone in movimento sono morte o risultano disperse (IOM¹³).

Contestualmente, l'Unione europea ha iniziato a sostenere la Libia (dal 2017) e la Tunisia (dal 2024) nel rivendicare le proprie zone di ricerca e soccorso, determinando un processo di esternalizzazione del lavoro violento di controllo delle frontiere verso la natura e verso attori non appartenenti all'UE, all'interno di una complessa e dinamica intersezione tra infrastrutture, ambiente e politica (Barua 2021, 469¹⁴; cfr. Cusumano e Villa 2021¹⁵; Fekete 2018¹⁶; Hayden 2022¹⁷; Mainwaring e DeBono 2021¹⁸).

Al centro dell'attuazione quadridimensionale della zona di confine del Mediterraneo centrale da parte di EUROSUR vi è una serie di atti di conoscenza mediati tecnologicamente, che non costituiscono una semplice "informazione sul mondo", bensì una vera e propria "*in-formazione del mondo*" (Lyons et al. 2017: 28¹⁹; cfr. Dijstelbloem e Broeders 2015: 28²⁰; Escobar 2017: 5²¹).

Nel presente articolo sosteniamo che le infrastrutture contemporanee di sorveglianza (aerea) nella zona di confine del Mediterraneo centrale si innestano su una più lunga storia della *colonialità del potere*. Centrale per la nostra argomentazione è ciò che Enrique Dussel (1992²²) ha definito il "*coprimiento*" delle Americhe. Per Dussel, la "*scoperta delle Americhe*", intesa come incontro con un'alterità assolutamente sconosciuta – sotto forma di terre e popolazioni fino ad allora ignote agli europei – fu seguita da un processo di *copertura* dell'alterità dei suoi abitanti, i quali vennero resi come "gli stessi". Questa proiezione dell'europeo come universale si realizza, paradossalmente, attraverso la rappresentazione degli abitanti delle Americhe come esistenti unicamente in quanto potenzialità della razionalità europea. Gli atti di conoscenza che li costituivano come esseri umani li rivelavano simultaneamente come incompleti.

Le infrastrutture contemporanee di sorveglianza (aerea) nel Mediterraneo centrale, in quanto atti di conoscenza segnati dalla loro colonialità, *scoprono* allo



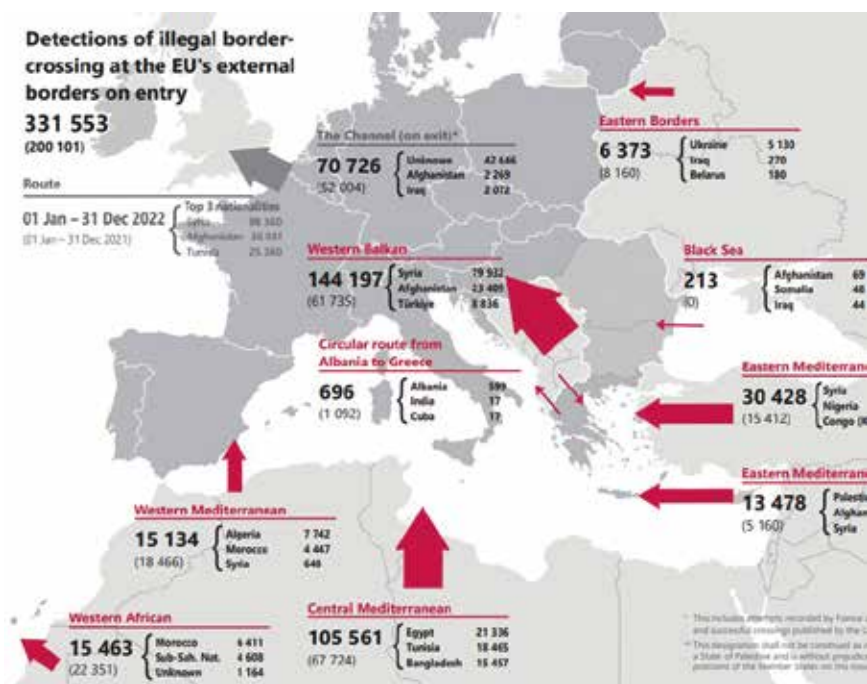
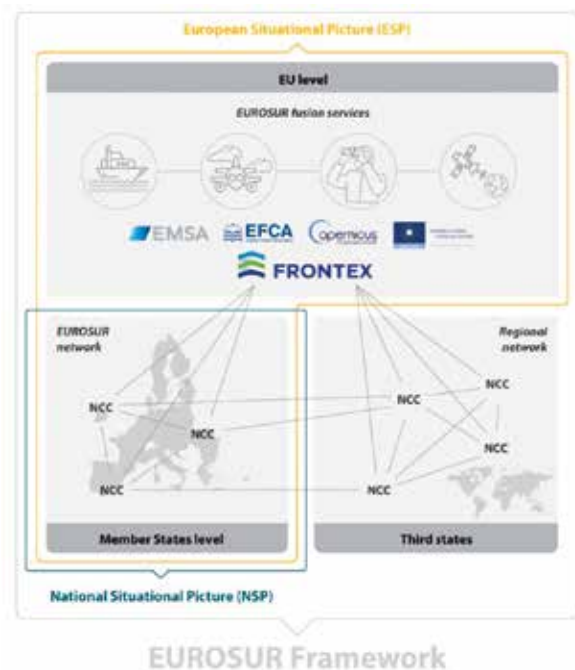
border work to nature and non-EU actors as part of a complex and dynamic intersection of infrastructure, environment, and politics (Barua 2021, 469;¹⁴ cf. Cusumano and Villa 2021;¹⁵ Fekete 2018;¹⁶ Hayden 2022;¹⁷ Mainwaring and DeBono 2021¹⁸).

Central to the EUROSUR's four-dimensional enactment of the Central Mediterranean border zone are a series of technologically mediated acts of knowing which constitute not 'information of the world' but rather '*the world in-formation*' (Lyons et al. 2017: 28;¹⁹ cf. Dijstelbloem and Broeders 2015: 28;²⁰ Escobar 2017: 5²¹).

In this article, our contention is that contemporary (aerial) surveillance infrastructures in the Central Mediterranean border zone build upon the longer history of the *coloniality of power*. Key to our argument is what Enrique Dussel (1992²²) has termed the '*covering*' of the Americas. For Dussel, the '*discovery of the Americas*', as an encounter with an absolute unknown alterity in the form of hitherto unknown—to Europeans—land and peoples, was followed by a '*covering*' of the alterity of its inhabitants, who were rendered as 'the same'. This projection of the European as universal occurs, paradoxically, by rendering the inhabitants of the Americas as existing solely as potentials for European rationality. Knowledge acts which enacted the inhabitants of the Americas as humans simultaneously revealed them as incomplete. Contemporary (aerial) surveillance infrastructures in the Central Mediterranean border zone, as acts of knowledge marked by their coloniality, also '*discover*' hitherto unknown more-than-human entanglements

stesso tempo – attraverso mezzi tecnici nello spazio (aereo/cibernetico) – intrecci più-che-umani fino ad allora non riconosciuti nella frontiera fluida del Mediterraneo (centrale), mentre li *coprono*. Appiattendo e stabilizzando ontologicamente in modo temporaneo il Mediterraneo, il mare viene tradotto nella razionalità delle valutazioni del rischio e della *situational awareness*, venendo così marcato come incompleto e bisognoso di un sempre maggiore lavoro di confine sovrapposto a un continuo incremento di innovazioni tecnologiche. Il *mare tectum*, ovvero il mare coperto, funge da euristica produttiva per analizzare le modalità attraverso cui specifiche pratiche socio-materiali quadridimensionali, che dichiaratamente mirano a rendere visibile il Mediterraneo, finiscono invece per *coprirlo* sul piano epistemico e ontologico. Tale copertura avviene attraverso ciò che Dussel (1992²³) ha definito la sussunzione dell'Altro – in questo caso la molteplicità degli intrecci più-che-umani²⁴ del Mediterraneo – sotto le categorie del Medesimo, ovvero nozioni egemoniche che lo rendono conoscibile e governabile (Scheel et al. 2019²⁵; Tazzioli e Walters 2016: 454²⁶; Trauttmansdorff 2022²⁷). Il mare viene così ricoperto da strati di sorveglianza aerea, marittima e digitale per essere (ri)scoperto e, nel momento in cui viene (ri)scoperto come problema di sicurezza, si occultano tutte quelle dimensioni di questo intreccio vitale, turbolento e più-che-umano che non rientrano in tale cornice. Nel corso dell'articolo sviluppiamo ulteriormente il concetto di *mare tectum* come euristica per descrivere la relazione tra “scoperta” e “copertura” nelle infrastrutture emergenti di sorveglianza (aerea) nel Mediterraneo centrale. A tal fine, introduciamo innanzitutto le pratiche socio-materiali situate che danno forma al *mare tectum* sia sul piano volumetrico sia su quello digitale. Successivamente, analizziamo il modo in cui tali regimi si relazionano a più ampie storie della colonialità e come essi costituiscano progetti volti a sussumere – attraverso una *sociologia delle assenze* (Escobar 2017: 66-68²⁸) – storie sommerse di convivialità, immaginari radicali, reti di

in the fluid frontier of the (Central) Mediterranean through technical means in (air/cyber) space, while ‘covering’ them. By flattening and temporarily ontologically stabilising the Mediterranean, the sea can be translated into the rationality of risk assessments and *situational awareness* and thereby marking it as incomplete, as in need for ever more bordering work made on top of ever more technological innovations. The *mare tecum*, or covered sea, serves as a productive heuristic to examine the ways in which specific four-dimensional, socio-material practices which purportedly serve to render the Mediterranean visible, epistemically and ontologically ‘covers’ it. Such a covering occurs through what Enrique Dussel (1992²³) has termed the subsumption of the Other, in this case the multiplicity that is the Mediterranean’s more-than-human entanglements²⁴, under the categories of the Same, hegemonic notions that make it knowable and governable (Scheel et al. 2019;²⁵ Tazzioli and Walters 2016: 454;²⁶ Trauttmansdorff 2022²⁷). The sea is covered with layers of aerial, maritime and digital surveillance to be (re-)discovered, and by being (re-)discovered as security concern it covers up all those aspects of this vital, turbulent more-than-human entanglement that do not fit that concern. Throughout this article, we further develop the *mare tectum* as a heuristic to describe the relationship between ‘discovery’ and ‘covering’ in developing (aerial) surveillance infrastructures in the Central Mediterranean border zone. In pursuit of this endeavour, we initially introduce the situated socio-material practices which enact *mare tectum* both volumetrically and digitally. Subsequently, we analyse the ways in which these regimes relate to longer histories of coloniality, and how they are projects which attempt to subsume hidden histories of conviviality, radical imaginaries, networks of solidarity and alternative knowledges forming in the Mediterranean Sea through a sociology of absences (Escobar 2017, 66-68²⁸).



► 2. EUROSUR Framework. Fonte: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/frontex-8-2021/en/> [accessed 16.10.2025 19:58].

2. EUROSUR Framework. Source: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/frontex-8-2021/en/> [accessed 16.10.2025 19:58].

► 3. Frontex. Frontex Risk Analysis 2023/2024. Fonte: <https://www.frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2023-2024-lqbX2a> [consultato il 16.10.2025 alle ore 19:58]. p. 10.

3. Frontex. Frontex Risk Analysis 2023/2024. Source: <https://www.frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2023-2024-lqbX2a> [accessed 16.10.2025 19:58]. p. 10.

solidarietà e saperi alternativi che prendono forma nel Mediterraneo.

La frontiera quadridimensionale

Nel 2016, le riforme dell'Unione europea hanno consentito all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di acquisire mezzi propri, accompagnate da un aumento esponenziale del suo bilancio. Ciò ha permesso a Frontex, negli anni successivi, di costruire un *assemblaggio infrastrutturale quadridimensionale* finalizzato alla sorveglianza e alla messa in sicurezza della zona di confine del Mediterraneo centrale. Questo sviluppo segna un passaggio da una logica di confine bidimensionale a un regime di controllo dinamico e volumetrico, che integra i domini della terra, del mare, dell'aria e dello spazio (cibernetico). Il Mediterraneo centrale acquisisce una tridimensionalità attraverso l'investimento strategico di Frontex in un'infrastruttura di sorveglianza aerea multilivello, composta da velivoli con equipaggio, droni senza pilota come l'Heron 1 e una flotta orbitale in espansione di satelliti, provenienti sia dal programma europeo Copernicus sia da appaltatori privati del settore della difesa

A Border in Four Dimensions

In 2016, EU reforms enabled the EU Border and Coast Guard agency Frontex to acquire its own equipment followed by an exponential raise of its budget. This enabled Frontex in the following years to construct a *four-dimensional infrastructural assemblage* with the aim of surveilling and securing the Central Mediterranean border zone. This development marks a shift from a two-dimensional border logic to a dynamic, volumetric regime of control that integrates the domains of land, sea, air, and (cyber) space. The Central Mediterranean gains three-dimensional volume through Frontex's strategic investment into a multi-layered aerial surveillance infrastructure, comprised of manned aircrafts, unmanned drones like the Heron 1, and an expanding fleet of orbital satellites sourced from both the EU's Copernicus programme and private defence contractors like Leonardo and Airbus for their optical and radar satellite data (Monroy 2021: 17–20;²⁹ cf. Kasperek 2021;³⁰ Stoiber forthcoming³¹).

This infrastructural assemblage becomes four-dimensional as the volumetric and the digital are intertwined through the EU's

quali Leonardo e Airbus, per la fornitura di dati satellitari ottici e radar (Monroy 2021: 17-20²⁹; cfr. Kasperek 2021³⁰; Stoiber, in corso di pubblicazione³¹).

Questo assemblaggio infrastrutturale diviene quadridimensionale nella misura in cui la dimensione volumetrica e quella digitale si intrecciano attraverso il quadro europeo di scambio informativo per la sorveglianza delle frontiere esterne (EUROSUR). EUROSUR riunisce l'insieme dei dati raccolti dalle fonti volumetriche, successivamente elaborati tramite la piattaforma di analisi marittima basata sull'intelligenza artificiale fornita da Windward, che dichiaratamente consente il tracciamento e il rilevamento automatico delle imbarcazioni (Monroy 2022³²). L'obiettivo è la produzione di una mappa digitale in tempo reale, o quasi, dell'intero Mediterraneo. Tale mappa è quindi il risultato di una molteplicità di tecnologie e infrastrutture di sorveglianza aerea spesso invisibili o date per scontate, che costituiscono un assemblaggio infrastrutturale quadridimensionale mediato digitalmente all'interno di EUROSUR.

Per gli operatori del Centro operativo di Frontex, la zona di confine del Mediterraneo centrale si traduce in una serie di mappe bidimensionali, nelle quali l'apparizione di figure colorate "fuori posto" segnala l'emergere di un'entità ontologicamente distinta: il "migrante irregolare". Il flusso generativo e in continuo dispiegamento di forze e relazioni che moltiplicano il Mediterraneo come spazio di movimento costante, contatto, commercio, sostentamento, solidarietà e globalizzazioni alternative viene ridotto, attraverso pratiche socio-materiali specifiche e situate, a una singola e discreta alterità centrale (Escobar 2017: 86, in Stoiber, in corso di pubblicazione: 20³³; cfr. Abulafia 2014³⁴; Chambers 2008³⁵; Horden e Purcell 2000³⁶; Proglione 2016³⁷).

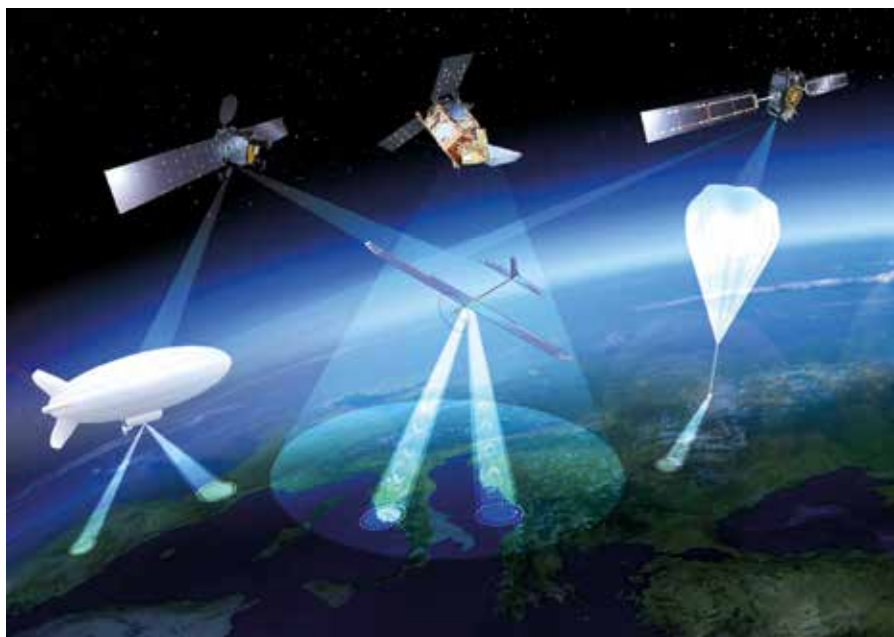
Tuttavia, questo assemblaggio quadridimensionale non costituisce un progetto tecnocratico isolato. Il suo funzionamento è profondamente intrecciato a manovre giuridiche e politiche, in particolare alla definizione e

external border surveillance information exchange framework (EUROSUR). EUROSUR brings together all the data gathered from its volumetric data sources, which is then processed via its AI-based maritime analysis platform provided by Windward that is supposedly able to automatically track and detect vessels (Monroy 2022³²). The goal is a live, (near) real-time digital map of the entire Mediterranean. This map hence consists of a multitude of often unseen or taken for granted aerial surveillance technologies and infrastructures as part of a digitally mediated four-dimensional infrastructural assemblage of EUROSUR.

For operators at Frontex's Operation Centre, the Central Mediterranean border zone becomes a series of two-dimensional maps where the appearance of coloured figures 'out-of-place' is the appearance of an ontologically distinct being, the 'illegal migrant'. The unfolding and generative flux of forces and relations that multiply the Mediterranean as a site of constant movement, contact, commerce, sustenance, solidarity, and alternative globalizations are reduced into a discrete central single out-there-ness through specific, situated, socio-material practices (Escobar 2017: 86,

▼ 4. Ricostruzione di droni ad alta quota impiegati per la sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea dalla stratosfera. Fonte: <https://digit.site36.net/2021/08/16/frontex-closes-surveillance-gaps-in-the-air-and-in-space/> [consultato l'11.09.2025 alle ore 14:10].

4. Recreation of high-flying drones doing surveillance along the EU's external borders from the stratosphere. Source: <https://digit.site36.net/2021/08/16/frontex-closes-surveillance-gaps-in-the-air-and-in-space/> [accessed 11.09.2025 14:10].





▲ 5. Schermata del sito web VesselFinder. Fonte: <https://www.vesselfinder.com/> [consultato il 09.07.2025 alle ore 15:16].
5. Screenshot of vessel finder website. Source: <https://www.vesselfinder.com/> [accessed 09.07.2025 15:16].

al riconoscimento, promossi dall'UE, delle zone di ricerca e soccorso (SAR) libica (2017) e tunisina (2024). Le attività di ricognizione ad alta tecnologia di Frontex non sono primariamente orientate al sostegno di missioni di soccorso statali, progressivamente ritirate a partire dal 2017 e definitivamente interrotte nel 2019. Al contrario, esse operano in relazione ai processi di esternalizzazione delle frontiere. Le informazioni aeree e satellitari raccolte vengono trasmesse alla cosiddetta "guardia costiera" libica, addestrata ed equipaggiata dall'UE. Ciò è stato possibile grazie alla materializzazione di quella che diversi studiosi definiscono una "finzione giuridica" della zona SAR libica, incarnata in infrastrutture tecnologiche sotto forma di container forniti dall'UE e finanziati attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE, equipaggiati con tecnologie delle aziende ELMAN, GEM elettronica, Inmarsat e Rohde & Schwarz (Monroy 2022³⁸). Attraverso questo Centro di coordinamento dei soccorsi basato su container, che consente alla Libia di rivendicare la propria zona SAR, e grazie ai dati di ricognizione forniti da Frontex ed EUROSUR, le autorità libiche sono oggi abilitate a intercettare persone in movimento ben oltre la linea delle 12 miglia nautiche, fino a 94 miglia dalla costa e in acque internazionali, laddove in precedenza le loro operazioni erano limitate alle acque territoriali. Ciò ha di fatto legalizzato pratiche precedentemente

in Stoiber forthcoming: pp. 20;³³ cf. Abulafia 2014;³⁴ Chambers 2008;³⁵ Horden and Purcell 2000;³⁶ Proglia 2016³⁷).

This 4D assemblage, however, is not an isolated technocratic project. Its functionality is deeply entangled with legal and political manoeuvres, particularly the EU-driven establishment and recognition of the Libyan (2017) and Tunisian (2024) Search and Rescue (SAR) zones. Frontex's high-tech reconnaissance does not primarily serve state-led rescue missions, which were deliberately withdrawn from 2017 onwards and stopped in 2019. Instead, it operates in relationship with border externalization. The aerial and satellite intelligence gathered is funnelled to the EU-trained and equipped so-called Libyan "coast guard". This was only possible by materializing what scholars term the "legal fiction" of the Libyan SAR zone through technological flesh in form of containers provided by the EU and funded through the EU Emergency Trust Fund equipped with technologies provided by the companies ELMAN, GEM elettronica, Inmarsat, and Rohde & Schwarz (Monroy 2022³⁸).

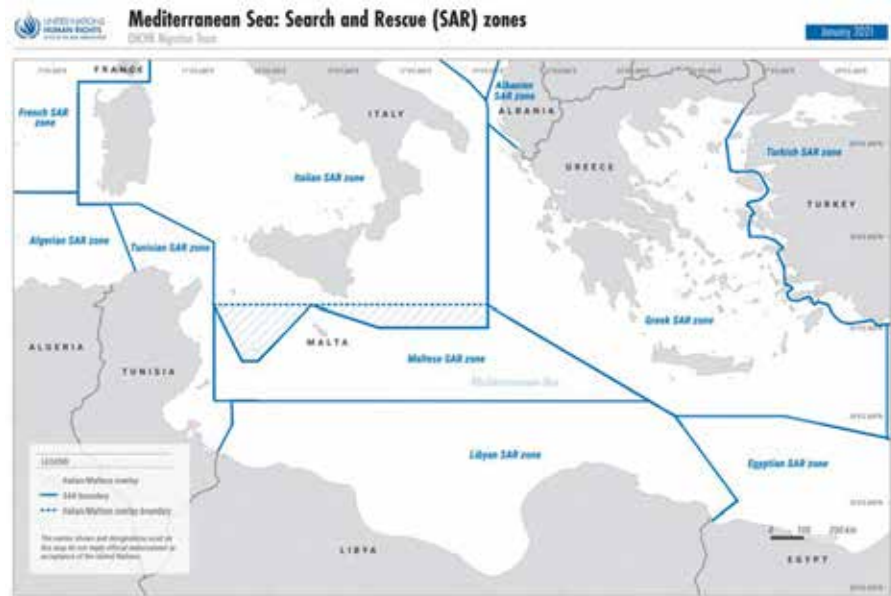
With this container-based Rescue Coordination Center allowing Libya to claim its SAR zone and the reconnaissance data provided by Frontex and EUROSUR, Libyan authorities are now enabled to intercept people on the move far beyond the 12 nm line, expanding up to 94 nautical miles off its coast and into international waters, whereas they were formerly limited to their territorial waters. This effectively legalized operations that were formerly unlawful, such as pushbacks and outsourcing violent border work to non-EU actors. Simultaneously, next to Frontex's expansion of aerial surveillance capabilities, EU authorities continuously criminalise and legally obstruct civil SAR actors slowing them down and tying their ships and planes to the ground or leaving them out of information loops, thereby further outsourcing violent border work to the sea itself (Stoiber forthcoming: 12–16;³⁹ cf. Alarm Phone et al. 2020;⁴⁰ De León 2015, 38–44;⁴¹ Mainwaring & DeBono 2021, 1041;⁴² Schindel 2022;⁴³ Sunderland and

illegittime, quali i respingimenti e l'esternalizzazione del lavoro violento di controllo delle frontiere verso attori non appartenenti all'UE. Parallelamente, accanto all'espansione delle capacità di sorveglianza aerea di Frontex, le autorità europee continuano a criminalizzare e ostacolare giuridicamente gli attori civili del SAR, rallentandone l'operatività, immobilizzando navi e aeromobili o escludendoli dai circuiti informativi, delegando ulteriormente al mare stesso il lavoro violento di confine (Stoiber, in corso di pubblicazione: 12-16³⁹; cfr. Alarm Phone et al. 2020⁴⁰; De León 2015, 38-44⁴¹; Mainwaring e DeBono 2021⁴²; Schindel 2022⁴³; Sunderland e Pezzani 2022⁴⁴; Urbina 2021⁴⁵).

L'investimento di Frontex nelle tecnologie di sorveglianza aerea deve dunque essere compreso come parallelo al sostegno dell'UE alla Libia e alla Tunisia nel rivendicare le rispettive zone SAR, nonché alla criminalizzazione delle persone in movimento e delle organizzazioni civili di soccorso, spesso associate retoricamente al traffico di esseri umani e alle morti in mare. Questo assemblaggio infrastrutturale quadridimensionale, intrecciato con l'ambiente fisico e giuridico del mare, non opera come strumento di salvataggio, ma come uno dei principali artefici della condizione del Mediterraneo quale *confine più letale al mondo*, in cui le persone vengono sistematicamente lasciate annegare sotto lo sguardo vigile di infrastrutture di sorveglianza dal valore di miliardi di euro.

Il Mare Tectum

Sebbene la forma delle pratiche contemporanee di controllo delle frontiere attraverso atti di conoscenza sia mutata, espandendosi sia sul piano volumetrico sia su quello digitale, è opportuno evidenziare alcune continuità storiche nei modi in cui tali pratiche producono e riducono il Mediterraneo centrale, nella sua molteplicità, a una determinata e univoca alterità spaziale. Storicamente, gli oceani del mondo in generale e il Mediterraneo in particolare sono stati resi molteplici attraverso atti di conoscenza strettamente connessi ai progetti imperiali (Benton



Pezzani 2022;⁴⁴ Urbina 2021⁴⁵).

Frontex's investment into aerial surveillance technologies must be understood as running parallel to the EU supporting Libya and Tunisia in claiming their SAR zones while criminalising people on the move and civil SAR organisation by associating them with smugglers and death at sea. This 4D infrastructural assemblage and its entanglements with the physical and legal environment of the sea thus functions not as a tool of rescue but as a central architect of the Mediterranean's status as *the world's deadliest border*, where people are systematically left to drown under the watchful eyes of billion-euro surveillance infrastructures.

The Mare Tectum

While the form of contemporary bordering practices through knowledge acts has changed, making them both expand volumetrically and digitally, let us point out some historical contingencies in the ways they enact and reduce the Central Mediterranean as multiple into a certain, singular out-there-ness. Historically, the world's oceans in general, and the Mediterranean in particular, have been rendered multiple by acts of knowing that

▲ 6. Zone di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue - SAR) nel Mediterraneo. Fonte: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf> [consultato il 10.06.2022 alle ore 17:00]. Pagina 4.

6. Search and Rescue zones in the Mediterranean. Source: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf> [accessed 10.06.2022 17:00]. Page 4.

▲ 7. Centro Mobile per il nuovo MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) della Libia. Fonte: <https://www.elmansrl.com/mrcc-libya/> [consultato il 10.06.2022 alle ore 17:54].

7. Mobile Center for the new MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) in Libya. Source: <https://www.elmansrl.com/mrcc-libya/> [accessed 10.06.2022 17:54].

▼ 8. Zone marittime e attori coinvolti ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS). Fonte: <https://marine.copernicus.eu/explainers/why-ocean-important/maritime-space> [consultato il 16.10.2025 alle ore 20:14].

8. Maritime zones and actors under the UN convention of the Law of the Sea. Source: <https://marine.copernicus.eu/explainers/why-ocean-important/maritime-space> [accessed 16.10.2025 20:14].

2009⁴⁶; Hofmeyr 2021⁴⁷). In questo senso, il Mediterraneo come *mare nostrum* romano fu essenziale all'espansione dell'Impero romano e, successivamente, ai progetti nazionalisti italiani rivolti al Nord Africa nel corso del XX secolo (Mainwaring & DeBono 2021: 1033-1034⁴⁸; Rickman 2003⁴⁹).

Parallelamente, le nozioni di *mare liberum*, ovvero il mare come spazio libero per tutti e sottratto alla sovranità, e di *mare nullius*, ossia il mare come spazio appartenente a nessuno, furono centrali per l'espansione coloniale europea del XVII secolo (Sharp 1996⁵⁰).

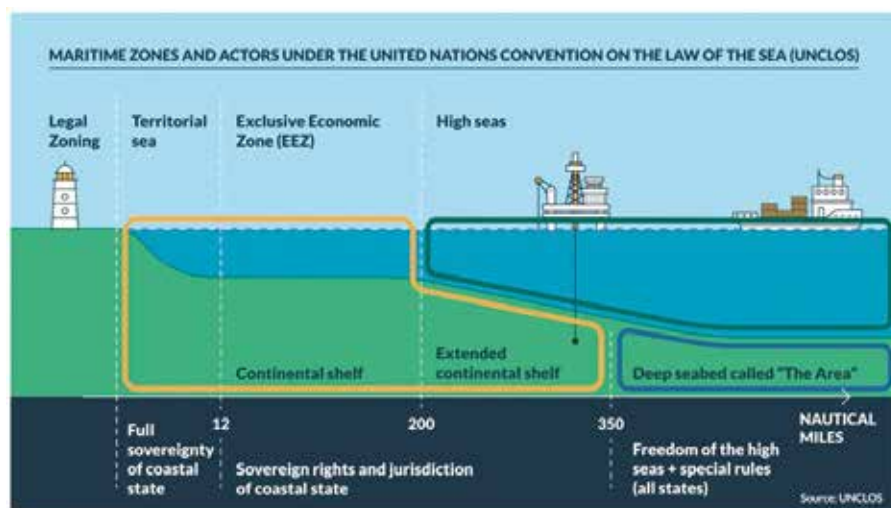
Sia il *mare liberum* sia il *mare nullius* si fondavano su una separazione ontologica tra terra e acqua, secondo la quale la prima costituiva oggetto di proprietà collettiva o individuale alienabile, mentre la seconda veniva concepita come uno spazio omogeneo e privo di proprietari. L'imposizione di tale logica sui mondi vissuti di popolazioni per le quali il mare non era separabile dalla terra, bensì parte di una continuità territoriale differenziata e inalienabile, contribuì alla cancellazione di altri possibili *worlds-in-form* (Mulrennan e Scott 2000⁵¹).

L'affermazione del *mare liberum* e del *mare nullius* rappresenta un caso emblematico del fenomeno più ampio che i filosofi latinoamericani della liberazione hanno definito come nascita della *colonialità del potere*, emersa nel XV secolo come configurazione di dominio fondata



are central to imperial projects (Benton 2009;⁴⁶ Hofmeyr 2021⁴⁷). Thus, the Mediterranean as Roman *mare nostrum* was essential to the expansion of the Roman empire and later of the Italian nationalists towards North Africa in the twentieth century (Mainwaring & DeBono 2021: 1033-1034;⁴⁸ Rickman 2003⁴⁹). Meanwhile, the seas as *mare liberum*, meaning the sea as being free for all and beyond sovereignty, as well as *mare nullius*, or specific seas as belonging to no one, were central for European colonial expansion in the seventeenth century (Sharp 1996⁵⁰).

Both, *mare nullius* and *mare liberum*, departed from an ontological separation between land and water, whereby the former is the subject of alienable collective or individual ownership, and the latter is a homogenous un-owned space. The imposition of this logic upon the life worlds of peoples for whom the seas were not only continuous with land, but which were differentiated and inalienable, obliterated other 'worlds-in-form' (Mulrennan and Scott 2000⁵¹). The enactment of the *mare liberum/nullius* is an instance of the wider phenomenon described by Latin American philosophers of liberation as the birth of the coloniality of power that emerged in the fifteenth century as a pattern of power predicated on colonial difference (Mignolo 2008;⁵² Quijano 1999⁵³). Thus, the conquest of the Americas appears as the beginning of a world in which power, knowledge production and being are produced in relation to specific hierarchies and relation of material and epistemic domination. Rather than being doctrines emerging from a specific European



sulla differenza coloniale (Mignolo 2008⁵²; Quijano 1999⁵³). La conquista delle Americhe segna così l'inizio di un ordine mondiale nel quale il potere, la produzione di conoscenza e le stesse modalità dell'essere vengono costruiti attraverso gerarchie specifiche e relazioni di dominazione materiale ed epistemica. Piuttosto che essere comprese come dottrine nate in un particolare contesto sociale europeo e in relazione a specifici interessi commerciali, le concezioni di *mare liberum* e *mare nullius* vengono universalizzate, presentandosi come principi validi per l'intera umanità.

I regimi di (in)visibilità prodotti da EUROSUR contribuiscono alla costruzione di un Mediterraneo cartograficamente incompleto, spesso rappresentato come spazio “selvaggio” o “senza legge”. L'atto di definire un territorio come “selvaggio” e, pertanto, “privo di legge” costituisce un tropo fondamentale dell'espansione coloniale, poiché configura determinati spazi come disponibili all'esplorazione e allo sfruttamento (Tsing 2005: 31⁵⁴). Nel caso del Mediterraneo centrale, Mainwaring e DeBono hanno osservato come la sua percezione oscilli costantemente tra il *mare nostrum* e il *mare nullius*, tra “il nostro mare [europeo] e il mare di nessuno” (Mainwaring & DeBono 2021: 1032, corsivo nell'originale⁵⁵).

La logica del *mare nostrum* emerge nella criminalizzazione delle persone in movimento e degli attori civili impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso (SAR), mentre quella del *mare nullius* si manifesta nel progressivo ritiro delle missioni SAR statali e nella delega delle responsabilità alla cosiddetta Guardia Costiera libica, ignorando gli obblighi derivanti dal diritto internazionale relativi al dovere di soccorso e al principio di non-refoulement da parte delle autorità maltesi e italiane. Tuttavia, adottando una prospettiva volumetrica e ampliando lo sguardo alle infrastrutture di sorveglianza aerea impiegate da Frontex nell'ambito di EUROSUR, nonché alle loro interconnessioni con le dinamiche socio-giuridiche e tecno-materiali del



social context in relation to specific trade interests, *mare liberum/nullius* are rendered as pertaining to the whole of humanity, in other words universalized.

The regimes of (in)visibility enacted by EUROSUR are constitutive of an unmapped Mediterranean, leading to its declaration as ‘wild’ or ‘lawless’. The act of declaring an area as ‘wild’ and therefore ‘lawless’ constitutes a crucial trope for colonial expansion and constitute spaces as ripe for exploration and exploitation (Tsing 2005: 31⁵⁴). In the case of the (Central) Mediterranean, Mainwaring and DeBono have observed that its perception oscillates between “the sea as *mare nostrum* and *mare nullius*, *our* [European] sea and *nobody’s* sea” (Mainwaring & DeBono 2021: 1032, emphasis original⁵⁵).

The *mare nostrum* comes to the fore in the criminalization of people on the move as well as civil SAR actors, while the *mare nullius* appears with the retrieval of state-led SAR and when responsibility is abrogated to the so-called Libyan coast guard, ignoring international law related to the duty to rescue and non-refoulement by Maltese and Italian authorities.

Yet if we adapt a volumetric lens by raising our gaze to account for the expanding aerial surveillance infrastructures Frontex utilises as part of EUROSUR and how they are entangled with the socio-legal and techno-material dynamics of the Mediterranean sea, we can see how *mare nostrum* and *mare nullius* constitute two-sides of the same

▲ 9. Immagine satellitare del Mediterraneo centrale. Fonte: <https://www.windy.com/de/-Satellit-satellite?satellite,35.777,18.993,7> [consultato il 16.10.2025 alle ore 20:16]. 9. Satellite image of the central Mediterranean. Source: <https://www.windy.com/de/-Satellit-satellite?satellite,35.777,18.993,7> [accessed 16.10.2025 20:16].

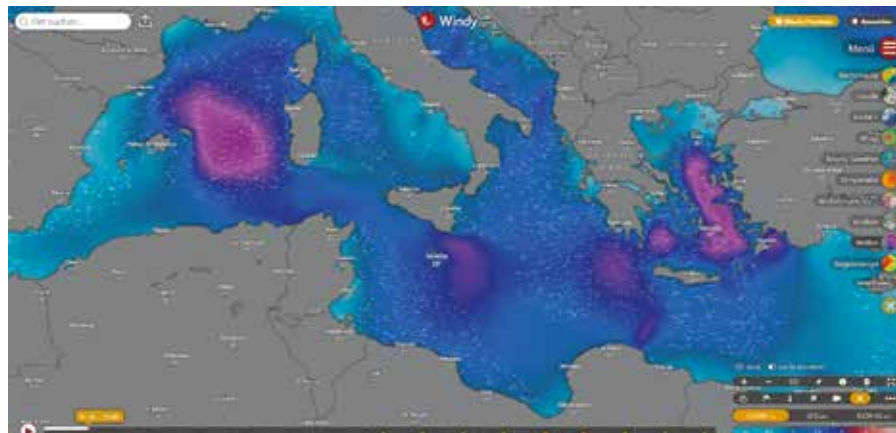
Mediterraneo, è possibile comprendere come *mare nostrum* e *mare nullius* costituiscano in realtà due facce della stessa medaglia, entrambe legate a specifici atti socio-materiali di produzione della conoscenza. Il contributo che qui si propone consiste nell'affermare che gli atti di conoscenza mediati tecnicamente ed economicamente da Frontex ed EUROSUR, realizzati attraverso la sorveglianza aerea e satellitare, non rappresentano semplici applicazioni strategiche di astratte dottrine giuridiche, bensì partecipano attivamente alla produzione di un vero e proprio *world in-formation* (Lyons et al. 2017: 28; cfr. Dijstelbloem e Broeders 2015: 28; Escobar 2017: 5⁵⁶). I flussi dinamici e generativi di forze e relazioni che moltiplicano il Mediterraneo come spazio di solidarietà marittima e di globalizzazioni alternative vengono tradotti in entità leggibili all'interno di una cornice epistemica che istituisce e rafforza una distinzione ontologica tra umano e naturale, materia e vita, colonizzato e colonizzatore (Mignolo 2008⁵⁷; Latour 2007⁵⁸; Yussuf 2018⁵⁹). Muovendo dal riconoscimento che gli oceani del mondo, sia come metafore sia nella loro materialità, "consentono di portare alla luce storie nascoste e infrastrutture analitiche, offrendo al contempo vocabolari concettuali alternativi" (Dua 2024: 166⁶⁰; cfr. Featherstone 2022⁶¹; Heller e Pezzani 2014⁶²; Scharenberg 2024⁶³; Scharenberg e Rees 2024⁶⁴), proponiamo che tali atti di conoscenza siano costitutivi del Mediterraneo come *mare tectum*, ovvero come un *mare coperto*: uno spazio simultaneamente rivelato e occultato dalle infrastrutture della sorveglianza contemporanea. Nel prosieguo del testo ampliamo il concetto di *mare tectum* come chiave interpretativa per comprendere la configurazione contemporanea della zona di frontiera del Mediterraneo centrale, evidenziando come esso colleghi simultaneamente gli attuali atti di produzione della conoscenza alle storiche modalità della colonialità e descriva la relazione dialettica tra visibilità e invisibilità che caratterizza questo spazio di confine. Dal XVII secolo, il colonialismo europeo si è fondato su pratiche di costruzione

coin that are tied to specific socio-material knowledge acts. Our intended contribution is that the techno-economically mediated acts of knowing performed by Frontex and EUROSUR volumetrically through their aerial surveillance are not strategic iterations of abstract juridical doctrines, but rather constitutive of a '*world in-formation*' (Lyons et al. 2017: 28; cf. Dijstelbloem and Broeders 2015: 28; Escobar 2017: 5⁵⁶). The unfolding and generative flux of forces and relations that multiply the Mediterranean as a site of maritime solidarity and alternative globalizations are rendered into entities legible within a framework which enacts and enforces an ontological distinction between the human-natural, matter-life, colonized-colonizer (Mignolo 2008;⁵⁷ Latour 2007;⁵⁸ Yussuf 2018⁵⁹). Departing from the acknowledgement that the world's oceans, either as metaphors or in their material form, "enable the excavation of hidden histories and analytic infrastructures and provide alternative conceptual vocabularies" (Dua 2024: 166;⁶⁰ cf. Featherstone 2022,⁶¹ Heller and Pezzani 2014;⁶² Scharenberg 2024;⁶³ Scharenberg and Rees 2024⁶⁴), we propose that these knowledge acts are constitutive of the Mediterranean as a *mare tectum*—a covered sea. In the following we expand on the ways in which the *mare tectum*, as a heuristic to understand the unfolding of the Central Mediterranean border zone, simultaneously links contemporary knowledge acts to historical modes of coloniality, while describing the dialectic relationship between invisibility and visibility in relation to the border zone. Since the seventeenth century, European colonialism has been historically predicated on world making enactments of the multiplicity of the ocean as either homogenous *mare liberum/nullius* or as the site of overlapping and competing state sovereignties (Benton 2009; Hofmeyr 2021⁶⁵). Historizing different manners of enacting the world's oceans in relation to colonial projects is central to making sense of the unfolding Central Mediterranean border zone.

del mondo che hanno rappresentato la molteplicità degli oceani come *mare liberum* o *mare nullius* – uno spazio omogeneo e disponibile – oppure come luogo di sovrapposizione e competizione tra sovranità statali (Benton 2009; Hofmeyr 2021⁶⁵). La storicizzazione delle differenti modalità attraverso cui gli oceani sono stati concepiti e rappresentati in relazione ai progetti coloniali risulta fondamentale per comprendere l'attuale configurazione della frontiera del Mediterraneo centrale.

Per i filosofi latinoamericani della liberazione, come Enrique Dussel (1992⁶⁶, 2013a⁶⁷, 2013b⁶⁸), l'incontro coloniale del XV e XVI secolo e la successiva conquista delle Americhe rappresentano il momento fondativo dell'universalizzazione di principi europei localizzati, nati essi stessi dalla realtà della conquista. Un esempio emblematico è rappresentato dal giurista olandese Hugo Grotius che, nel *Mare Liberum* (1609), elaborò compiutamente tale dottrina nel ruolo di consulente della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, con l'obiettivo di legittimare il diritto dei mercanti olandesi a commerciare in concorrenza con il monopolio portoghese (Van Ittersum 2006⁶⁹). Sebbene il *mare liberum* fosse originariamente espressione di specifici interessi commerciali e giuridici olandesi, esso venne successivamente universalizzato come atto di produzione della conoscenza e di costruzione del mondo. Nei termini di Dussel, se l'ontologia europea è un'ontologia della conquista, si potrebbe affermare che anche le concezioni europee del mare siano state concezioni del mare generate dalla conquista.

Se l'incontro coloniale tra Europa e Americhe rappresentò un confronto con una radicale alterità e un conseguente ampliamento degli orizzonti concettuali, il fatto stesso della conquista comportò la sussunzione di tale alterità, poiché l'"altro" venne rappresentato come il "medesimo" (Dussel 1992⁷⁰). Con ciò si intende che la molteplicità delle realtà incontrate dagli europei nelle Americhe fu reinterpretata come "selvaggia" rispetto ai modi europei dell'essere. Analogamente, le molteplici forme di appropriazione, appartenenza



For Latin American philosophers of liberation such as Enrique Dussel (1992,⁶⁶ 2013a,⁶⁷2013b⁶⁸) the colonial encounter of the fifteenth and sixteenth centuries, and subsequent conquest of the Americas, are the foundational moments of the universalization of localized European principles which themselves emerge from the reality of conquest. For example, the Dutch jurist Hugo Grotius pens the text *Mare Liberum* (1609), which develops for the first time fully this doctrine, did so in his position as counsel to the Dutch East India Company to support Dutch rights to trade alongside Portuguese ships (Van Ittersum 2006⁶⁹). While the *mare liberum* emerges as an expression of the specificity of Dutch trading projects and jurisprudence, it becomes universalized as a world making knowledge act. In Dussel's terms, whereas European ontology is the ontology of conquest, European sea enactments could be said to be the sea enactments of conquest. While the colonial encounter of the fifteenth and sixteenth centuries represented an encounter with radical alterity, and a concomitant expansion of conceptual horizons, the fact of conquest involves the subsumption of this alterity as the 'other' is presented as the 'same' (Dussel 1992⁷⁰). By this we mean that the multiplicity which was presented to Europeans in the Americas was rendered as 'savage' in relation to European modes of being. Likewise, the multiple forms of ownership and distinction which permeated the world's seas where

▲ 10. Immagine del moto ondoso nel Mediterraneo centrale. Fonte: <https://www.windy.com/de/-Wellen-waves?waves,35.777,18.993,7> [consultato il 16.10.2025 alle ore 20:17].

10. Wave image of the central Mediterranean. Source: <https://www.windy.com/de/-Wellen-waves?waves,35.777,18.993,7> [accessed 16.10.2025 20:17].

e distinzione che caratterizzavano i mari del mondo furono marginalizzate dall'imposizione delle dottrine del *mare liberum* e del *mare nullius* (Sharp 1996; Mulrennan e Scott 2000⁷¹). Per Dussel, ciò che avvenne non fu una vera e propria scoperta (*discovery*), bensì una copertura (*covering*), ottenuta attraverso la trasformazione dell'“altro” nel “medesimo”. Il concetto di *mare tectum* appare quindi come l'euristica più appropriata per descrivere ciò che intendiamo come la copertura del Mediterraneo, rispetto ad altre possibili formulazioni come *mare obductum*, *mare velatum* o *mare munitum*. Tale scelta deriva dalla feconda ambiguità semantica del participio passivo del verbo latino *tegere*, che significa coprire, proteggere, nascondere e ricoprire con una struttura. Il *mare tectum* indica pertanto sia un “mare coperto” sia un “mare che è stato coperto”, suggerendo fin da subito che la frammentaria visibilità e invisibilità del Mediterraneo centrale sia il risultato di un processo attivo di copertura socio-materiale.

Le tecnologie di sorveglianza aerea impiegate da Frontex – aerei, droni, satelliti e pseudo-satelliti stratosferici (Monroy 2025⁷²) – costruiscono una sorta di copertura sopra il Mediterraneo centrale con il dichiarato obiettivo di proteggere le frontiere dell'Unione Europea. Allo stesso tempo, esse “coprono” il mare nel senso di monitorarlo attraverso telecamere e sensori, consentendo una sorveglianza quasi in tempo reale visualizzata sugli schermi di Frontex. Tuttavia, proprio queste pratiche finiscono per occultare violazioni dei diritti umani, complicità nei respingimenti (*pushbacks* e *pullbacks*) e il mancato rispetto dei principi di non-refoulement e dell'obbligo di soccorso.

Il mare risulta quindi coperto non soltanto da molteplici strati di infrastrutture aeree, satellitari, marittime e digitali, ma anche in senso epistemico. La produzione di una quantità crescente di conoscenza sul Mediterraneo come spazio di rischio e di sicurezza, attraverso tali infrastrutture, nasconde simultaneamente responsabilità, omissioni e forme di partecipazione degli attori europei alle morti delle persone

marginalized in the imposition of the *mare liberum/nullius* (Sharp 1996; Mulrennan and Scott 2000⁷¹). For Dussel, rather than a dis-discovery, what occurred was a covering through the rendering of the ‘other’ as the ‘same’.

Mare tectum appears as the most suitable heuristic to describe what we understand as the covering of the Mediterranean in the midst of other alternatives such as the *mare obductum*, the *mare velatum*, or the *mare munitum*. This is mainly due to productive friction resulting from the different meanings inherent to the passive form of the verb *tegere*, mainly to cover, to roof, to hide, and to protect. Hence, as *mare tectum* literally means both “a covered sea” and/or “a sea having been covered”, this already points at the patchy (in)visibility of the Central Mediterranean being the result of active socio-material covering.

As Frontex' aerial surveillance technologies such as planes, drones, satellites, high-altitude pseudo-satellites (Monroy 2025⁷²) roof over the Central Mediterranean sea with the purported goal to protect EU borders, while they cover—as in monitor—the sea with cameras and sensors to enable allegedly (near-)real-time surveillance on Frontex screens, they still end up hiding instances of human rights abuses, (complicity in) illegal push- and pullbacks and a failure to ensure non-refoulement and the duty to rescue.

The sea is hence covered not only by multiple layers of aerial, satellite, maritime and digital surveillance infrastructures, but also in an epistemic sense. The production and enactment of ‘more’ knowledge about it through these surveillance infrastructures as a security risk simultaneously conceals wrongdoing, responsibility, or contribution of EU actors to the deaths of people on the move. It further effaces any possibility to know and technically practice the Mediterranean in any other way than through the securitised technofutures crafted by Frontex. These infrastructures cover up the EU's power to reshape the space of the Mediterranean through socio-material practices such as supporting Libya and Tunisia in claiming its SAR zones and dismissing the duty to rescue and non-

in movimento. Essa elimina inoltre la possibilità di conoscere e praticare il Mediterraneo secondo modalità differenti da quelle imposte dai futuri tecnosecuritari elaborati da Frontex. Queste infrastrutture occultano il potere dell'Unione Europea di ridefinire materialmente e politicamente lo spazio mediterraneo attraverso pratiche quali il sostegno alla Libia e alla Tunisia nella rivendicazione delle rispettive zone SAR, il progressivo abbandono dell'obbligo di soccorso e del principio di non-refoulement sanciti dal diritto internazionale, nonché la criminalizzazione delle organizzazioni civili di ricerca e soccorso e delle persone migranti accusate di "favoreggiamento dell'immigrazione irregolare". Allo stesso modo, esse contribuiscono a nascondere le persistenti eredità e tendenze estrattiviste neo-coloniali che costituiscono una delle principali cause delle migrazioni contemporanee (Borutta e Gekas 2012⁷³; M'charek 2020⁷⁴; Smith 2022⁷⁵; The Black Mediterranean Collective 2021⁷⁶).

La copertura epistemica del Mediterraneo raggiunge il proprio apice nella definizione della cosiddetta "questione migratoria", costruita attraverso il concatenamento di nozioni e pratiche subordinate all'egemonia di quello che Latour definisce il "mondo reale" del capitalismo neoliberale, dominato dagli "dei neoliberali della ragione", che predicano il vangelo dell'"efficienza tecnica, della redditività economica e dell'oggettività scientifica" (Latour 2007⁷⁷; in Lyons et al. 2017: pp. 28⁷⁸; cf. Fisher 2009⁷⁹; 2018⁸⁰). Soltanto all'interno di questa cornice diventa comprensibile la presunta necessità di esplorare il Mediterraneo in nome della sicurezza e di tradurre tale esplorazione in sfruttamento economico, attraverso l'espansione esponenziale dei bilanci di Frontex e i crescenti investimenti in tecnologie di sorveglianza di frontiera sviluppate mediante partenariati pubblico-privati, mentre gli investimenti in mezzi navali destinati al soccorso sono stati progressivamente abbandonati.

Al centro di questa egemonia si trova il modello emerso dal colonialismo del XVI secolo, attraverso il quale l'umanità viene definita in relazione alla figura dell'uomo

refoulment according to international law while criminalising civil SAR actors and people on the move for 'charges of 'aiding unauthorized immigration'. Or be it covering up the (neo-/re-)colonial extractivist legacies and tendencies (Borutta and Gekas 2012;⁷³ M'charek 2020;⁷⁴ Smith 2022;⁷⁵ The Black Mediterranean Collective. 2021⁷⁶) that compel people to migrate in the first place.

The epistemic covering of the Mediterranean reaches its apex in the definition of the 'issue of migration' in its enchainment with other notions and practices according to the hegemony of the "the [capitalist] real world" of "the neoliberal gods of reason" preaching the gospel of "technical efficiency, economic profitability, and scientific objectivity" (Latour 2007,⁷⁷ in Lyons et al. 2017: pp. 28;⁷⁸ cf. Fisher 2009,⁷⁹ 2018⁸⁰). It is only in these terms, that the self-proclaimed need for an *exploration* of the Mediterranean for security's sake and its translation into the exploitation of economic resources as part of exponentially growing Frontex budgets and evermore investments and research into various border surveillance technologies as part of public-private partnerships, while any investments into ships has been discontinued, makes 'sense'.

At the centre of this hegemony lies the pattern which emerged from sixteenth century colonialism, by which humanity is defined in relation to western white Man (Wynter 2003⁸¹), a pattern premised on ontological difference which has been termed coloniality (Mignolo 2008; Quijano 1999⁸²). The coloniality of power, knowledge and being finds its expression in the ways in which the Mediterranean's multiplicity is subsumed within the 'sameness' of European notions of the human through the articulated assemblage of Frontex's and EUROSUR's aerial surveillance.

Rather than a process of discovery of the 'other', the covering 'reveals' the 'same', which is a 'migrant' that is barred from the category of the human as an active achievement (Weheliye 2014: 3⁸³) and a problem that can only be solved through ever more extractivist technological surveillance and innovation. In other

bianco occidentale (Wynter 2003⁸¹), secondo una logica fondata sulla differenza ontologica che è stata definita *colonialità* (Mignolo 2008; Quijano 1999⁸²). La colonialità del potere, del sapere e dell'essere si manifesta nelle modalità attraverso cui la molteplicità del Mediterraneo viene sussunta all'interno dell'"identità" delle concezioni europee dell'umano, attraverso l'assemblaggio articolato delle infrastrutture di sorveglianza aerea di Frontex e di EUROSUR. Più che un processo di scoperta dell'"altro", questa copertura rivela il "medesimo": un "migrante" escluso dalla categoria dell'umano come conquista attiva (Weheliye 2014: 3⁸³) e trasformato in un problema che può essere affrontato soltanto attraverso ulteriori dispositivi tecnologici di sorveglianza e innovazione estrattivistica. In altre parole, il soggetto europeo viene iscritto in un Mediterraneo "scoperto" come spazio di pericolo, trovando nuovi strumenti per riprodurre antichi tropi coloniali e vecchie paure legate alle conseguenze delle pratiche neo-coloniali ed estrattiviste contemporanee.

Conclusione: tra visibilità e invisibilità

Nel contesto della frontiera del Mediterraneo centrale, le pratiche di produzione della conoscenza sviluppate da Frontex ed EUROSUR si fondano su una sorveglianza incompleta e disomogenea che genera uno specifico regime di (in)visibilità (Tazzioli e Walters 2016: 454⁸⁴). Tale regime si basa su una complessa articolazione tra zone di visibilità e di invisibilità, all'interno della quale il mare si trasforma in una frontiera, una linea di separazione, una vera e propria «zona di de-cartografazione attiva» (*zone of active unmapping*) (Tsing 2005: 28⁸⁵). È proprio questo intreccio a costituire l'insieme delle relazioni socio-materiali e politiche attraverso cui si realizza quella che Weheliye (2014: 3⁸⁶) definisce la «esclusione dei soggetti non bianchi dalla categoria dell'umano» come risultato di un processo attivamente prodotto.

La stessa logica dell'esternalizzazione delle frontiere si fonda sull'occultamento delle relazioni che le tecnologie di sorveglianza aerea istituiscono tra le

words, the European is inscribed into a Mediterranean 'discovered' as dangerous, finding new tools to reproduce old tropes and fears of having to deal with the consequences of neo-colonial and extractivist practices.

Conclusion: Seeing and not Seeing

In the context of the Central Mediterranean border zone, Frontex and EUROSUR's knowledge practices involve an incomplete and uneven surveillance which produces a specific regime of (in)visibility (Tazzioli and Walters 2016: 454⁸⁴). This regime is premised on a complex articulation between zones of visibility and invisibility where the sea becomes a frontier, a divide, a 'zone of [active] unmapping' (Tsing 2005: 28⁸⁵). It is this entanglement that constitutes the ongoing sets of socio-material political relations through which the "barring of nonwhite subjects from the category of the human" is performed as active achievement (Weheliye 2014, 3⁸⁶).

The very logic of border externalisation rests on effacing the relations that aerial surveillance technologies constitute between EU policies, its agencies, the violence of the natural environment of the sea, and that of non-EU actors. Border externalisation reflects Euro-modernity's colonial and environmental double fracture as it rests on the supposed dualism between nature and culture and between 'us' (Europeans) and 'them' (non-European) (Escobar 2017, 93;⁸⁷ Ferdinand 2021, 3;⁸⁸ Mainwaring and DeBono 2021, 1034⁸⁹).

In other words, it is this, partially, strategic effacing of certain relations by rendering them into supporting or infrastructural roles, uncontrollable variables, or randomness (De León 2015: 42⁹⁰), through which these dualisms are (re-)produced that enable the evasion of responsibility by EU authorities for the resulting border violence possible. In other words, it is not the uncontrollable variables that produce the need for evermore technical innovation, but Frontex's knowledge acts which create the need for evermore technical innovation that in turn renders relations into uncontrollable variables.

politiche dell'Unione Europea, le sue agenzie, la violenza dell'ambiente naturale marino e quella esercitata da attori non europei. L'esternalizzazione riflette infatti la duplice frattura coloniale ed ecologica della modernità eurocentrica, fondata sul presunto dualismo tra natura e cultura e tra «noi» (gli europei) e «loro» (i non europei) (Escobar 2017: 93⁸⁷; Ferdinand 2021: 3⁸⁸; Mainwaring e DeBono 2021: 1034⁸⁹). In altre parole, è proprio attraverso questa parziale cancellazione strategica di determinate relazioni – ridotte a semplici elementi di supporto, infrastrutture invisibili, variabili incontrollabili o fattori casuali (De León 2015: 42⁹⁰) – che tali dualismi vengono continuamente riprodotti, consentendo alle istituzioni europee di sottrarsi alle responsabilità derivanti dalla violenza di frontiera. Non sono dunque le variabili incontrollabili a generare la necessità di un'innovazione tecnologica sempre maggiore; al contrario, sono gli stessi atti di conoscenza prodotti da Frontex a creare tale necessità, trasformando successivamente le relazioni sociali e politiche in presunte variabili incontrollabili. Seguendo la logica dell'esternalizzazione tradotta in pratica attraverso un pensiero dualistico, il Mediterraneo centrale viene configurato come uno spazio di separazione, nonostante questo mare – storicamente e prima della sua recente frammentazione e decolonizzazione – abbia costituito un luogo di movimento continuo, connessione, contatto e scambio, oltre che di colonizzazione, neo-colonizzazione e sfruttamento (Abulafia 2014; Chambers 2008; Horden e Purcell 2000; Proglione et al. 2021; Borutta e Gekas 2012; M'charek 2020⁹¹). Questa rappresentazione contribuisce inoltre a occultare le storie sommerse della convivialità, degli immaginari radicali, delle reti di solidarietà e delle conoscenze alternative che si sono sviluppate e diffuse attraverso il mare in opposizione alle logiche del capitalismo e della modernità/colonialità (Anderson 2013⁹²; Featherstone 2022⁹³; Gilroy 1995⁹⁴; Khuri-Makdisi 2013⁹⁵; Linebaugh e Rediker 2012⁹⁶). In questo articolo abbiamo mostrato come tale divisione non costituisca una

Following the logic of externalisation according to dualist thinking put into technical practice, the Central Mediterranean becomes a divide, even though this recently fragmented and decolonised sea historically constituted a space for constant movement, connection, contact, and exchange as well as (neo-)colonialisation and exploitation (Abulafia 2014; Chambers 2008; Horden and Purcell 2000; Proglione et al. 2021; Borutta and Gekas 2012; M'charek 2020⁹¹). It further covers the hidden histories of conviviality, radical imaginaries, networks of solidarity and alternative knowledges forming and disseminating via the seas in the face of capitalism and modernity/coloniality (Anderson 2013;⁹² Featherstone 2022;⁹³ Gilroy 1995;⁹⁴ Khuri-Makdisi 2013;⁹⁵ Linebaugh and Rediker 2012⁹⁶). In this article we have shown the ways in which this divide is not a given but the result of the four-dimensional *mare tectum* of EUROSUR enacting a specific kind of reality out-there, where nature is made to take over violent border work and nonwhite subjects are barred from the category of the human to whom international laws, duty to rescue, and non-refoulment would apply. Such out-there-ness is the result of reducing the unfolding but generative flux of forces and relations that make up the world as multiple into a discrete single out-there-ness through specific, situated, socio-material practices (Escobar 2017, 86⁹⁷). Looking at drones and (pseudo-)satellites, we can trace the relations that tie EU policies to violent border deaths at sea and human rights abuses on land. Through EUROSUR's four-dimensional infrastructural assemblage for data gathering and processing, we can see how the enactment of migration's discrete, singular 'out-there-ness' happens through patching together different realities at land, sea, air, (cyber)space and the stratosphere while simultaneously effacing others. Looking at a sea that has long lost its status as centre of world history as legacy of colonial expansion, *Mare tectum* might act as a productive analytical category to acknowledge the historical genealogies of these zones of invisibility marked by the colonality of power while adding its

condizione naturale o inevitabile, bensì il risultato del *mare tectum* quadridimensionale prodotto da EUROSUR, capace di generare una specifica realtà “là fuori”, nella quale la natura viene mobilitata per svolgere il lavoro violento della frontiera e i soggetti non bianchi vengono esclusi dalla categoria dell’umano alla quale si applicano il diritto internazionale, l’obbligo di soccorso e il principio di non-refoulement.

Questa particolare configurazione della realtà deriva dalla riduzione dei processi generativi e dei flussi relazionali che costituiscono il mondo nella sua molteplicità a una realtà discreta e univoca, prodotta attraverso pratiche socio-materiali situate e storicamente determinate (Escobar 2017: 86⁹⁷). Osservando droni e (pseudo-) satelliti è possibile tracciare le relazioni che collegano le politiche europee alle morti violente in mare e alle violazioni dei diritti umani sulla terraferma.

Attraverso l’assemblaggio infrastrutturale quadridimensionale di EUROSUR per la raccolta e l’elaborazione dei dati, possiamo comprendere come la costruzione della migrazione come fenomeno discreto e singolare avvenga mediante l’integrazione di differenti realtà terrestri, marittime, aeree, digitali e stratosferiche, mentre simultaneamente altre realtà vengono rese invisibili.

Osservando un mare che, come conseguenza storica dell’espansione coloniale, ha ormai perduto il proprio ruolo di centro della storia mondiale, il concetto di *mare tectum* può costituire una categoria analitica particolarmente produttiva per riconoscere le genealogie storiche delle zone di invisibilità segnate dalla colonialità del potere, integrandole con le loro attuali configurazioni tecniche e volumetriche.

Riconoscendo la violenza che caratterizza il presente, è possibile illuminare le pratiche di coloro che lottano per futuri alternativi e di quanti, attraverso risorse socio-materiali limitate, continuano ad affermare che ogni vita umana merita di essere salvata. Una delle espressioni più significative di tali reti di solidarietà è rappresentata dall’emergere di una vera e propria «flotta civile» composta da organizzazioni impegnate nelle attività di

contemporary technical and volumetric enactment(s).

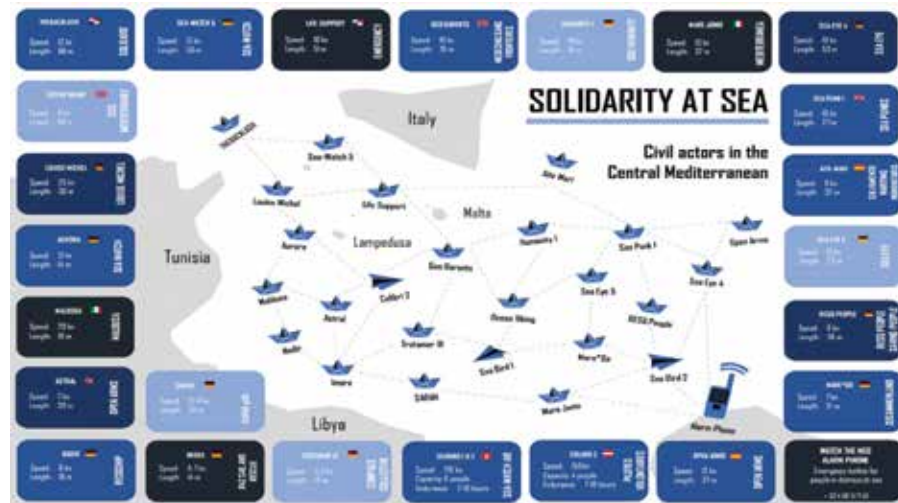
By acknowledging their present violence, we can shine light on those struggling for alternative futures and those who use limited socio-material means to continue enacting every human life as worth saving. One expression of such networks of solidarity has been the emergence of a “civil fleet” of civil SAR organisations.

Despite the challenges listed above, civil SAR organisations endure and have continuously, over the last ten years, cooperated to build alternative infrastructures. Responding not only to increasing criminalisation and legal hinderance, one of its latest instantiations being the Piantedosi-Decree, or the need for bureaucratic documentation and professionalisation, what started as a handful of organisations has transformed into a plethora of organisations.

From ships varying in sizes ranging from sailing vessels to tankers, to planes, to newer experiments with drones, satellites and cameras, a network emerged of mainly volunteers collaborating to enact people on the move as subjects worth saving and to whom international laws apply and by using technologies beyond the scope of military/security purposes.

Space-Eye and civil SAR actors with their alternative infrastructures of solidarity and care prove that another way of making relations is possible and that another world is already in the making. It is through their technical activities that they manage to produce alternative spatialities and temporalities, one line of code at a time. Space-Eye’s knowledge practices make a relation between satellites in orbit, digital pipelines, and roaming SAR ships in the Central Mediterranean to aid, not just surveil, people on the move in distress. As abolition is as much about creating or rediscovering different, sustaining ways of thinking/being/doing as it is about destroying, detaching or delinking (Escobar 2017: 117–118;⁹⁸ Kaul 2025: 137–138⁹⁹), it is crucial to take seriously the ways Space-Eye and civil SAR actors enact nature(s) and human(s) differently through their technical and rescue activities.

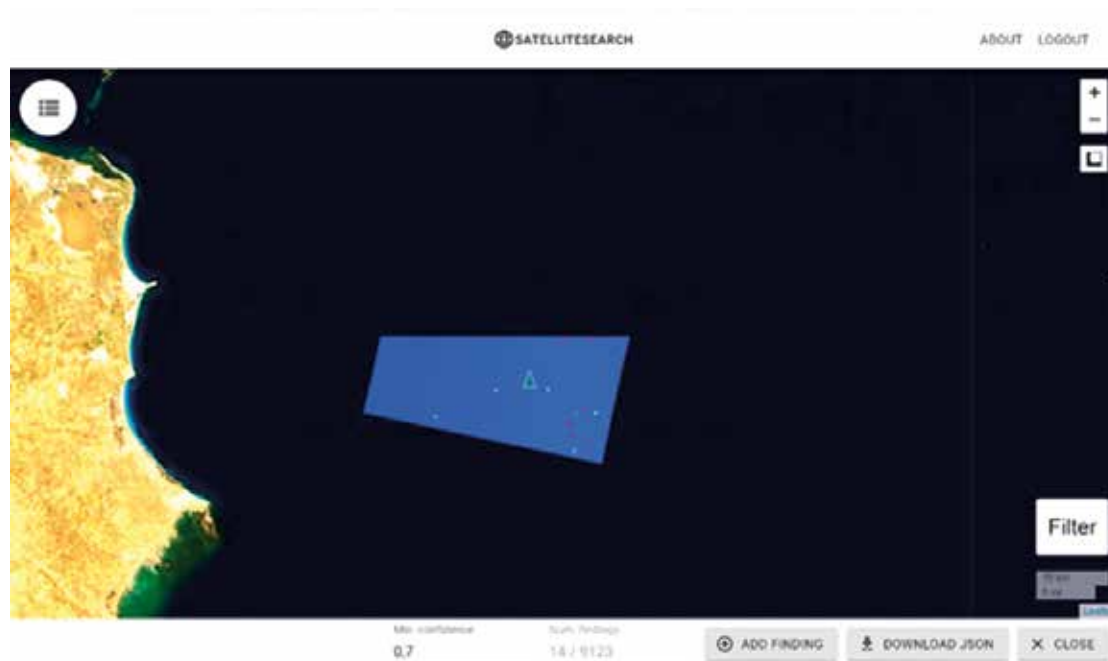
ricerca e soccorso (*Search and Rescue*, SAR). Nonostante le difficoltà precedentemente descritte, le organizzazioni civili SAR continuano a operare e, negli ultimi dieci anni, hanno costruito infrastrutture alternative fondate sulla cooperazione. In risposta alla crescente criminalizzazione, agli ostacoli normativi – tra cui il recente *Decreto Piantedosi* – e alle esigenze di documentazione burocratica e professionalizzazione, ciò che inizialmente era costituito da poche organizzazioni si è progressivamente trasformato in una costellazione articolata di soggetti. Navi di dimensioni diverse, dalle imbarcazioni a vela alle petroliere riconvertite, aerei, e più recentemente sperimentazioni che impiegano droni, satelliti e sistemi di imaging, hanno dato vita a una rete composta prevalentemente da volontari impegnati a riconoscere le persone in movimento come soggetti degni di essere salvati e titolari dei diritti garantiti dal diritto internazionale, utilizzando tecnologie sottratte alla loro funzione esclusivamente militare o securitaria. Space-Eye e gli attori civili SAR dimostrano, attraverso queste infrastrutture alternative di solidarietà e cura, che un diverso modo di costruire relazioni è possibile e che un altro mondo è già in fase di costruzione. Attraverso le loro pratiche tecniche essi riescono a produrre spazialità e temporalità alternative, una riga di codice alla volta. Le pratiche di conoscenza di Space-Eye stabiliscono relazioni tra satelliti in orbita, infrastrutture digitali e navi SAR che operano nel Mediterraneo centrale con l'obiettivo di assistere, e non semplicemente sorvegliare, le persone in pericolo. Poiché l'abolizionismo consiste tanto nella creazione o riscoperta di modi alternativi di pensare, essere e agire quanto nella distruzione o nel superamento di strutture esistenti (Escobar 2017: 117-118⁹⁸; Kaul 2025: 137-138⁹⁹), risulta fondamentale prendere sul serio il modo in cui Space-Eye e gli attori civili SAR ridefiniscono la relazione tra natura e umanità attraverso le loro pratiche tecnologiche e di soccorso. L'attenzione rivolta a Space-Eye e alle



Taking seriously Space-Eye and civil SAR actors has allowed us to develop a framework for exploring an emerging totality in the Central Mediterranean. Totalities like this tend to totalize themselves, and pretend, temporarily, to render their structure eternal while excluding all possible exteriority (Dussel 2011; 2013c¹⁰⁰). Within this emerging totality, people on the move and the Mediterranean, the waves, cloudy, and currents, dozens of ships and crews enacting an alternative politics, or the movement of the earth are inconceivable in their exteriority. Thus, they are respectively subsumed as ‘illegal migrants’, ‘data’, ‘criminals or human-traffickers’, or an obstacle to real-time surveillance. The heuristic that has emerged from our dialogue with Space-Eye and civil SAR actors to critically examine this totality has been the *mare tectum*. The *mare tectum* allows us to approach the ways in which the pluralities that emerge from encounters at sea are ontologically and epistemologically ‘covered’ within the framework of the coloniality of power. Drawing on the knowledge acts of the networks of solidarity described in this paper, and deploying the *mare tectum* as a heuristic, we can use the insights gathered from their alternative technical and socio-material practices to reveal the hidden structures of EU border regime in all of its

▲ 11. Piattaforma di coordinamento e documentazione per persone in pericolo in mare. Fonte: <https://civilmrcc.eu/> [consultato il 16.10.2025 alle ore 20:24].
11. Coordination and documentation platform for people in distress at sea. Source: <https://civilmrcc.eu/> [accessed 16.10.2025 20:24].

► 12. Sorveglianza satellitare.
Fonte: Materiale fornito dagli interlocutori di Space-Eye.
12. Satellite Surveillance.
Source: Provided by Space-Eye Interlocutors.



organizzazioni civili SAR ci ha consentito di elaborare un quadro interpretativo utile a esplorare una totalità emergente nel Mediterraneo centrale. Tali totalità tendono a totalizzarsi, presentando temporaneamente la propria struttura come eterna e inevitabile, mentre escludono ogni possibile esteriorità (Dussel 2011; 2013c¹⁰⁰).

All'interno di questa totalità emergente, le persone in movimento e lo stesso Mediterraneo – le onde, le nuvole, le correnti, le decine di navi e di equipaggi impegnati in pratiche politiche alternative, perfino il movimento della Terra – risultano impensabili nella loro alterità. Essi vengono rispettivamente ridotti a «migranti illegali», «dati», «criminali» o «trafficienti di esseri umani», oppure a semplici ostacoli alla sorveglianza in tempo reale.

L'euristica che è emersa dal dialogo con Space-Eye e con gli attori civili SAR per analizzare criticamente questa totalità è precisamente quella del *mare tectum*.

Il *mare tectum* consente di comprendere come le pluralità che emergono dagli incontri in mare vengano epistemologicamente e ontologicamente “coperte” all'interno del quadro della

four dimensions which consistently fails yet continues to drive to reach its totality (Jackman and Squire 2021;¹⁰¹ Pezzani and Heller 2013;¹⁰² Pezzani et al. 2017¹⁰³).

While developed in the crux of our involvement with Space-Eye and civil SAR in the Central Mediterranean Border Zone, our aim with the *mare tectum* remains to, tentatively, provide a productive heuristic to examine the intersections between the world's oceans, longer histories of domination and resistance, and how other worlds could be and already are enacted differently.

colonialità del potere. Muovendo dagli atti di conoscenza sviluppati dalle reti di solidarietà descritte in questo contributo e utilizzando il *mare tectum* come strumento interpretativo, possiamo impiegare gli insegnamenti derivanti dalle loro pratiche tecniche e socio-materiali alternative per rendere visibili le strutture nascoste del regime di frontiera europeo nelle sue quattro dimensioni: un sistema che fallisce costantemente e che, nonostante ciò, continua a perseguire la propria totalizzazione (Jackman e Squire 2021¹⁰¹; Pezzani e Heller 2013¹⁰²; Pezzani et al. 2017¹⁰³).

Pur essendo stato elaborato nel contesto del nostro coinvolgimento con Space-Eye e con le organizzazioni civili SAR operanti nella frontiera del Mediterraneo centrale, il concetto di *mare tectum* aspira più ampiamente a costituire un'euristica utile per indagare le intersezioni tra gli oceani del mondo, le lunghe storie di dominio e resistenza che li attraversano e i modi in cui altri mondi possibili vengono già oggi immaginati e concretamente costruiti.

Note

1. Stoiber, Andreas. Di prossima pubblicazione. *Adding Volume and Technological Flesh to the Mediterranean Border Zone: The Space-Eye Project as Gateway to EU Aerial Surveillance Infrastructures*. In *Transcending the Antipodal Implications of Structure and Agency: Towards an Interrelated Conceptualization*, a cura di Luisa Schneider e Robbert Dillema, pp. 17-38. Routledge.
2. Billé, Franck. 2020. *Voluminous States: Sovereignty, Materiality, and the Territorial Imagination*. Duke University Press.
3. Braverman, Irus, e Elizabeth R. Johnson. 2020. *Blue Legalities: The Life and Law of the Sea*. Duke University Press.
4. Douglas-Jones, Rachel, Antonia Walford e Nick Seaver. 2021. *Introduction: Towards an Anthropology of Data*. Journal of the Royal Anthropological Institute 27: 9-25.
5. Elden, Stuart. 2013. *Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power*. Political Geography 34: 35-51.
6. Monroy, Matthias. 2021. *Grenzdrohnen: Unbemannte Überwachung der Festung Europa*. In *Europäische Studien zu Außen- und Friedenspolitik*, a cura di Özlem Alev Demirel, pp. 1-53.
7. Walford, Tone. 2024. *Map, Territory, and Everything in Between: Environmental Data and Territorialisation*. Mana 30(2): 1-25.
8. Coupaye, Ludovic. 2022. *Making 'Technology' Visible: Technical Activities and the Chaîne Opératoire*. In *The Palgrave Handbook of the Anthropology of Technology*, a cura di Maja Hojer Bruun et al., pp. 37-60. Palgrave Macmillan.
9. Mirmalek, Zara. 2020. *Making Time on Mars*. MIT Press.
10. Mol, Annemarie. 2002. *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*. Duke University Press.
11. Scheel, Stephan, Evelyn Ruppert e Funda Ustek-Spilda. 2019. *Enacting Migration through Data Practices*. Environment and Planning D: Society and Space 37(4): 579-588.
12. Tazzioli, Martina e William Walters. 2016. "The Sight of Migration: Governmentality, Visibility and Europe's Contested Borders". *Global Society* 30(3): 445-464.
13. Per ulteriori informazioni: <https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean>.
14. Barua, Maan. 2021. *Infrastructure and Non-Human Life: A Wider Ontology*. Progress in Human Geography 45(6): 1467-1489.
15. Cusumano, Eugenio e Matteo Villa. 2021. *From 'Angels' to 'Vice Smugglers': The Criminalization of Sea Rescue NGOs in Italy*. European Journal on Criminal Policy and Research 27(1): 23-40.
16. Fekete, Liz. 2018. *Migrants, Borders and the Criminalisation of Solidarity in the EU*. Race & Class 59(4): 65-83.
17. Hayden, Sally. 2022. *My Fourth Time, We Drowned: Seeking Refuge on the World's Deadliest Migration Route*. Melville House.
18. Mainwaring, Četta e Daniela DeBono. 2021. *Criminalizing Solidarity: Search and Rescue in a Neo-Colonial Sea*. Environment and Planning C: Politics and Space 39(5): 1030-1048.
19. Lyons, Kristina, Juno Parreñas e Noah Tamarkin. 2017. *Critical Perspectives: Engagements with Decolonization and Decoloniality in and at the Interfaces of STS*. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 3(1): 1-47.
20. Dijstelbloem, Huub e Dennis Broeders. 2015. *Border Surveillance, Mobility Management and the Shaping of Non-Publics in Europe*. European Journal of Social Theory 18(1): 21-38.
21. Escobar, Arturo. 2017. *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.
22. Dussel, Enrique. 1992. *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*. Plural Editores.
23. Ibid.
24. "More-than-human" è un concetto chiave che si riferisce a prospettive che superano il punto di vista puramente antropocentrico. Riconosce che l'umanità fa parte di una complessa rete di relazioni con animali, piante, ecosistemi e tecnologie, dove la sopravvivenza e il benessere sono interconnessi con tutto ciò che ci circonda.
25. Si veda la nota 11.
26. Si veda la nota 12.
27. Trauttmansdorff, Paul. 2022. *Borders, Migration, and Technology in the Age of Security: Intervening with STS*. Tecnoscienza: Italian Journal of Science & Technology Studies 13(2): 133-154.
28. Si veda la nota 21.

Notes

1. Stoiber, Andreas. *Forthcoming*. *Adding volume and technological flesh to the Mediterranean border zone: The Space-Eye-project as gateway to EU aerial surveillance infrastructures*. In *Transcending the antipodal implications of structure and agency: towards an interrelated conceptualization*, edited by Schneider, Luisa and Robbert Dillema. 17–38. Routledge.
2. Billé, Franck. 2020. *Voluminous States: Sovereignty, Materiality, and the Territorial Imagination*. Duke University Press.
3. Braverman, Irus, and Elizabeth R. Johnson. 2020. *Blue Legalities: The Life and Law of the Sea*. Duke University Press.
4. Douglas-Jones, Rachel, Antonia Walford, and Nick Seaver. 2021. *Introduction: Towards an Anthropology of Data*. Journal of the Royal Anthropological Institute 27: 9–25.
5. Elden, Stuart. 2013. *Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power*. Political Geography 34: 35–51.
6. Monroy, Matthias. 2021. *Grenzdrohnen: Unbemannte Überwachung der Festung Europa*. In *Europäische Studien zu Außen- und Friedenspolitik*, edited by Özlem Alev Demirel, 1–53.
7. Walford, Tone. 2024. *Map, Territory, and Everything in Between: Environmental Data and Territorialisation*. Mana 30(2): 1–25.
8. Coupaye, Ludovic. 2022. *Making 'Technology' Visible: Technical Activities and the Chaîne Opératoire*. In *The Palgrave Handbook of the Anthropology of Technology*, edited by Maja Hojer Bruun et al., 37–60. Palgrave Macmillan.
9. Mirmalek, Zara. 2020. *Making Time on Mars*. MIT Press.
10. Mol, Annemarie. 2002. *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*. Duke University Press.
11. Scheel, Stephan, Evelyn Ruppert, and Funda Ustek-Spilda. 2019. *Enacting Migration through Data Practices*. Environment and Planning D: Society and Space 37 (4): 579–588.
12. Tazzioli, Martina, and William Walters. 2016. *The Sight of Migration: Governmentality, Visibility and Europe's Contested Borders*. Global Society 30(3): 445–464.
13. More info: <https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean>.
14. Barua, Maan. 2021. *Infrastructure and Non-Human Life: A Wider Ontology*. Progress in Human Geography 45(6): 1467–89.
15. Cusumano, Eugenio, and Matteo Villa. 2021. *From 'Angels' to 'Vice Smugglers': The Criminalization of Sea Rescue NGOs in Italy*. European Journal on Criminal Policy and Research 27 (1): 23–40.
16. Fekete, Liz. 2018. *Migrants, Borders and the Criminalisation of Solidarity in the EU*. Race & Class 59(4): 65–83.
17. Hayden, Sally. 2022. *My Fourth Time, We Drowned: Seeking Refuge on the World's Deadliest Migration Route*. Melville House.
18. Mainwaring, Četta and Daniela DeBono. 2021. *Criminalizing Solidarity: Search and Rescue in a Neo-Colonial Sea*. Environment and Planning C: Politics and Space 39(5): 1030–48.
19. Lyons, Kristina, Juno Parreñas and Noah Tamarkin. 2017. *Critical Perspectives: Engagements with Decolonization and Decoloniality in and at the Interfaces of STS*. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 3(1): 1–47.
20. Dijstelbloem, Huub and Dennis Broeders. 2015. *Border Surveillance, Mobility Management and the Shaping of Non-Publics in Europe*. European Journal of Social Theory 18(1): 21–38.
21. Escobar, Arturo. 2017. *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.
22. Dussel, Enrique. 1992. *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*. Plural Editores.
23. Ibid.
24. "More-than-human" is a key concept referring to perspectives that go beyond a purely anthropocentric viewpoint. It recognizes that humanity is part of a complex network of relationships with animals, plants, ecosystems, and technologies, where survival and well-being are interconnected with everything around us.
25. See note 11.
26. See note 12.
27. Trauttmansdorff, Paul. 2022. *Borders, Migration, and Technology in the Age of Security: Intervening with STS*. Tecnoscienza: Italian Journal of Science & Technology Studies 13(2): 133–154.

29. Si veda la nota 6.
30. Kasperek, Bernd. 2021. *Europa als Grenze: Eine Ethnographie der Grenzschutz-Agentur Frontex*. transcript Verlag.
31. Si veda la nota 1.
32. Monroy, Matthias. 2022. *Frontex: controllo migratorio dallo spazio*. Consultato il 16 ottobre 2025. <https://digit.site36.net/2022/04/14/frontex-migration-control-from-space/>.
33. Si veda la nota 21.
34. Abulafia, David. 2014. *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*. Londra: Penguin Books.
35. Chambers, Iain. 2008. *Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity*. Duke University Press.
36. Horden, Peregrine e Nicholas Purcell. 2000. *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*. Blackwell.
37. Proglío, Gabriele. 2016. *Decolonising the Mediterranean: European Colonial Heritages in North Africa and the Middle East*. Cambridge Scholars Publishing.
38. Monroy, Matthias. 2022. *Dopo anni di finanziamenti dell'UE: il centro di emergenza marittima in Libia "non operativo"*. Consultato il 26 settembre 2025. <https://digit.site36.net/2022/11/09/six-years-of-eu-funding-maritime-emergency-centre-in-libya-not-operational/>.
39. Si veda la nota 1.
40. Alarm Phone, Borderline Europe, Mediterranean-Saving Humans, Sea-Watch. 2020. *Remote Control: The EU-Libya Collaboration in Mass Interceptions of Migrants in the Central Mediterranean*. Consultato il 26 settembre 2025. <https://eu-libya.info/>.
41. De León, Jason. 2015. *The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail*. University of California Press.
42. Si veda la nota 18.
43. Schindel, Estela. 2022. *Death by 'Nature': The European Border Regime and the Spatial Production of Slow Violence*. *Environment and Planning C: Politics and Space* 40(2): 428-446.
44. Sunderland, Judith e Lorenzo Pezzani. 2022. *Complicità aerea: la sorveglianza aerea di Frontex facilita gli abusi*. Consultato il 26 settembre 2025. <https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2022/12/08/airborne-complicity-frontex-aerial-surveillance-enables-abuse>.
45. Urbina, Ian. 2021. *Le prigioni segrete che tengono i migranti fuori dall'Europa*. Consultato il 26 settembre 2025. <https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe>.
46. Benton, Lauren. 2009. *A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900*. Cambridge: Cambridge University Press.
47. Hofmeyr, Isabel. 2021. *Dockside Reading: Hydrocolonialism and the Custom House*. Duke University Press.
48. Si veda la nota 18.
49. Rickman, Geoffrey. 2003. *The Creation of the Mare Nostrum: 300 BC-500 AD*. In *The Mediterranean in History*, a cura di David Abulafia, 127-154. Thames and Hudson.
50. Sharp, Nonie. 1996. *Reimagining Sea Space: From Grotius to Mabo*. *ARENA Journal* 7: 111-112.
51. Mulrennan, Monica e Colin Scott. 2000. *Mare Nullius: Indigenous Rights in Saltwater Environments*. *Development and Social Change* 31(3): 681-708.
52. Mignolo, Walter. 2008. *The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference*. In *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*, a cura di Mabel Moraña, Enrique Dussel e Carlos A. Jáuregui, 225-258. Duke University Press.
53. Quijano, Anibal. 1999. *Colonialidad del Poder, Cultura y Conocimiento*. *Dispositivo* n 24(51): 137-158.
54. Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
55. Si veda la nota 18.
56. Si vedano rispettivamente le note 19, 20 e 21.
57. Si veda la nota 50.
58. Latour, Bruno. 2007. *Nunca fuimos modernos*. Siglo XXI Editores.
59. Yussuf, Kathryn. 2018. *A Billion Black Anthropocenes or None*. The University of Minnesota Press.
60. Dua, Jatin. 2024. *Anthropology of and from the Ocean*. *Annual Review of Anthropology* 53: 165-181.
28. See note 21.
29. See note 6.
30. Kasperek, Bernd. 2021. *Europa als Grenze: Eine Ethnographie der Grenzschutz-Agentur Frontex*. transcript Verlag.
31. See note 1.
32. Monroy, Matthias. 2022. *Frontex: Migration control from space*. Accessed October 16, 2025. <https://digit.site36.net/2022/04/14/frontex-migration-control-from-space/>.
33. See note 21.
34. Abulafia, David. 2014. *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*. London: Penguin Books.
35. Chambers, Iain. 2008. *Mediterranean Crossings: The Politics of an interrupted Modernity*. Duke University Press.
36. Horden, Peregrine and Nicholas Purcell. 2000. *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*. Blackwell.
37. Proglío, Gabriele. 2016. *Decolonising the Mediterranean: European Colonial Heritages in North Africa and the Middle East*. Cambridge Scholars Publishing.
38. Monroy, Matthias. 2022. *After years of EU funding: Maritime emergency centre in Libya "not operational"*. Accessed September 26, 2025. <https://digit.site36.net/2022/11/09/six-years-of-eu-funding-maritime-emergency-centre-in-libya-not-operational/>.
39. See note 1.
40. Alarm Phone, Borderline Europe, Mediterranean-Saving Humans, Sea-Watch. 2020. *Remote control: the EU-Libya collaboration in mass interceptions of migrants in the Central Mediterranean*. Accessed September 26, 2025. <https://eu-libya.info/>.
41. De León, Jason. 2015. *The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail*. University of California Press.
42. See note 18.
43. Schindel, Estela. 2022. *Death by 'Nature: The European Border Regime and the Spatial Production of Slow Violence*. *Environment and Planning C: Politics and Space* 40(2): 428-446.
44. Sunderland, Judith, and Lorenzo Pezzani. 2022. *Airborne Complicity: Frontex Aerial Surveillance Enables Abuse*. Accessed September 26, 2025. <https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2022/12/08/airborne-complicity-frontex-aerial-surveillance-enables-abuse>.
45. Urbina, Ian. 2021. *The Secretive Prisons That Keep Migrants Out of Europe*. Accessed September 26, 2025. <https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe>.
46. Benton Lauren. 2009. *A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900*. Cambridge: Cambridge University Press.
47. Hofmeyr Isabel. 2021. *Dockside Reading: Hydrocolonialism and the Custom House*. Duke University Press.
48. See note 18.
49. Rickman, Geoffrey. 2003. *The Creation of the Mare Nostrum: 300BC-500AD*. In *The Mediterranean in History*, edited by David Abulafia, 127-154. Thames and Hudson.
50. Sharp, Nonie. 1996. *Reimagining Sea Space: From Grotius to Mabo*. *ARENA Journal* 7: 111-12.
51. Mulrennan, Monica and Colin Scott. 2000. *Mare Nullius: Indigenous Rights in Saltwater Environments*. *Development and Social Change* 31(3): 681-708.
52. Mignolo, Walter. 2008. *The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference*. In *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*, edited by Mabel Moraña, Enrique Dussel, and Carlos A. Jáuregui, 225-258). Duke University Press.
53. Quijano, Anibal. 1999. *Colonialidad del Poder, Cultura y Conocimiento*. *Dispositivo* n 24(51): 137-158.
54. Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
55. See note 18.
56. See notes 19, 20, and 21, respectively.
57. See note 50.
58. Latour, Bruno. 2007. *Nunca fuimos modernos*. Siglo XXI Editores.
59. Yussuf, Kathryn. 2018. *A Billion Black Anthropocenes or None*. The University of Minnesota Press.
60. Dua, Jatin. 2024. *Anthropology of and from the Ocean*. *Annual Review of Anthropology* 53: 165-181.

61. Featherstone, David. 2022. *Solidarities: Ocean Spaces and Internationalism from Below*. In *The Routledge Handbook of Ocean Space*, a cura di Kimberley Peters et al., 236-246. Routledge.
62. Heller, Charles, Lorenzo Pezzani e Maurice Stierl. 2017. *Disobedient Sensing and Border Struggles at the Maritime Frontier of Europe*. *Spheres - Journal for Digital Cultures* 4: 1-15.
63. Scharenberg, Antje. 2024. *Ocean Activism: Understanding Political Acts in Extra-National Terrain*. *Social Movement Studies*: 1-16.
64. Scharenberg, Antje e Peter Rees. 2024. *The Sea in Sea Rescue: Conceptualising Solidarity with Maritime Migrants*. *Political Geography* 115: 1-9.
65. Si vedano le note 44 e 45.
66. Si veda la nota 22.
67. Dussel, Enrique. 2013a. *Filosofía de la liberación*. Docencia.
68. Dussel, Enrique. 2013b. *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Docencia.
69. Van Ittersum, Martine. 2006. *Profit and Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories and the Rise of Dutch Power in the East Indies, 1595-1615*. Brill.
70. Si veda la nota 22.
71. Si vedano le note 48 e 49.
72. Monroy, Matthias. 2025. *Una nuova dimensione della sorveglianza di frontiera: Frontex intende inviare milioni di euro di tecnologia nella stratosfera*. Consultato il 2 febbraio 2026. <https://digit.site36.net/2025/04/07/new-dimension-in-border-surveillance-frontex-wants-to-send-millions-in-technology-into-the-stratosphere/>.
73. Borutta, Manuel e Sakis Gekas. 2012. *A Colonial Sea: The Mediterranean, 1798-1956*. *European Review of History* 19(1): 1-13.
74. M'charek, Amade. 2020. *Harraga: Burning Borders, Navigating Colonialism*. *The Sociological Review* 68(2): 418-434.
75. Smith, James H. 2022. *The Eyes of the World: Mining the Digital Age in the Eastern DR Congo*. Chicago: The University of Chicago Press.
76. The Black Mediterranean Collective. 2021. *The Black Mediterranean: Bodies, Borders, and Citizenship*. Palgrave Macmillan.
77. Si veda la nota 56.
78. Si veda la nota 18.
79. Fisher, Mark. 2009. *Capitalist Realism: Is There No Alternative?*. ZerO Books.
80. Fisher, Mark. 2018. *k-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-2016)*. Repeater Books.
81. Wynter, Sylvia. 2003. *Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation—An Argument*. CR: The New Centennial Review 3(3): 257-337.
82. Si vedano le note 50 e 51.
83. Weheliye, Alexander G. 2014. *Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human*. Duke University Press.
84. Si veda la nota 12.
85. Si veda la nota 52.
86. Si veda la nota 81.
87. Si veda la nota 21.
88. Ferdinand, Malcolm. 2021. *Decolonial Ecology: Thinking from the Caribbean World*. Hoboken: Wiley & Sons Ltd.
89. Si veda la nota 18.
90. Si veda la nota 39.
91. Si vedano le note 32, 33, 34, 35, 71 e 72.
92. Anderson, Benedict. 2013. *The Age of Globalization: Anarchists and the Anticolonial Imagination*. Londra: Verso.
93. Si veda la nota 59.
94. Gilroy, Paul. 1995. *The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness*. Cambridge: Harvard University Press.
95. Khuri-Makdisi, Ilham. 2013. *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914*. Berkeley: University of California Press.
96. Linebaugh, Peter e Marcus Rediker. 2012. *The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the Revolutionary Atlantic*. Londra: Verso.
97. Si veda la nota 21.
98. *Ibid.*
61. Featherstone, David. 2022. *Solidarities: Ocean spaces and Internationalism from Below*. In *The Routledge Handbook of Ocean Space*, edited by Kimberley Peters et al., 236-246. Routledge.
62. Heller, Charles, Lorenzo Pezzani, and Maurice Stierl. 2017. *Disobedient Sensing and Border Struggles at the Maritime Frontier of EUrope*. *Spheres - Journal for Digital Cultures* 4: 1-15.
63. Scharenberg, Antje. 2024. *Ocean activism: Understanding political acts in extra-national terrain*. *Social Movement Studies*: 1-16.
64. Scharenberg, Antje and Peter Rees. 2024. *The Sea in Sea Rescue: Conceptualising solidarity with maritime migrants*. *Political Geography* 115: 1-9.
65. See notes 44, and 45.
66. See note 22.
67. Dussel, Enrique. 2013a. *Filosofía de la liberación*. Docencia.
68. Dussel, Enrique. 2013b. *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Docencia.
69. Van Ittersum, Martine. 2006. *Profit and Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories and the Rise of Dutch Power in the East Indies, 1595-1615*. Brill.
70. See note 22.
71. See notes 48, and 49.
72. Monroy, Matthias. 2025. *New dimension in border surveillance: Frontex wants to send millions in technology into the stratosphere*. Accessed February 2, 2026. <https://digit.site36.net/2025/04/07/new-dimension-in-border-surveillance-frontex-wants-to-send-millions-in-technology-into-the-stratosphere/>.
73. Borutta, Manuel, and Sakis Gekas. 2012. *A Colonial Sea: The Mediterranean, 1798-1956*. *European Review of History* 19(1): 1-13.
74. M'charek, Amade. 2020. *Harraga: Burning Borders, Navigating Colonialism*. *The Sociological Review* 68(2): 418-434.
75. Smith, James H. 2022. *The Eyes of the World: Mining the Digital Age in the Eastern DR Congo*. Chicago: The University of Chicago Press.
76. The Black Mediterranean Collective. 2021. *The Black Mediterranean: Bodies, Borders, and Citizenship*. Palgrave Macmillan.
77. See note 56.
78. See note 18.
79. Fisher, Mark. 2009. *Capitalist Realism: Is There No Alternative?*. ZerO Books.
80. Fisher, Mark. 2018. *k-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-2016)*. Repeater Books.
81. Wynter, Sylvia. 2003. *Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation—An Argument*. CR: The New Centennial Review 3(3): 257-337.
82. See notes 50, and 51.
83. Weheliye, Alexander. 2014. *Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human*. Duke University Press.
84. See note 12.
85. See note 52.
86. See note 81.
87. See note 21.
88. Ferdinand, Malcom. 2021. *Decolonial Ecology: Thinking from the Caribbean World*. Hoboken: Wiley & Sons Ltd.
89. See note 18.
90. See note 39.
91. See notes 32, 33, 34, 35, 71, and 72.
92. Anderson, Benedict. 2013. *The Age of Globalization: Anarchists and the Anticolonial Imagination*. London: Verso.
93. See note 59.
94. Gilroy, Paul. 1995. *The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness*. Cambridge: Havard University Press.
95. Khuri-Makdisi, Ilham. 2013. *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914*. Berkeley: University of California Press.
96. Linebaugh, Peter, and Marcus Rediker. 2012. *The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the Revolutionary Atlantic*. London: Verso.
97. See note 21.
98. *Ibid.*
99. Kaul, Shivani. 2025. *A Tendrel Logic: Growing Humans*

99. Kaul, Shivani. 2025. *A Tendril Logic: Growing Humans Otherwise During the Golden 1000 Days in Bhutan*. Tesi di dottorato (Academisch Proefschrift).
100. Dussel, Enrique. 2013c. *Hacia un Marx desconocido: Un comentario a los cuadernos del 61-63*. Docencia.
101. Jackman, Anna e Rachael Squire. 2021. *Forging Volumetric Methods*. *Area* 53(3): 492-500.
102. Pezzani, Lorenzo e Charles Heller. 2013. *A Disobedient Gaze: Strategic Interventions in the Knowledge(s) of Maritime Borders*. *Postcolonial Studies* 16(3): 289-298.
103. Heller, Charles e Lorenzo Pezzani. 2017. *Liquid Traces: Investigating the Deaths of Migrants at the EU's Maritime Frontier*. In *The Borders of "Europe": Autonomy of Migration, Tactics of Bordering*, a cura di Nicholas De Genova, pp. 95-119. Duke University Press.
- Otherwise During the Golden 1000 Days in Bhutan*. Academisch Proefschrift.
100. Dussel, Enrique. 2013c. *Hacia un Marx desconocido: Un comentario a los cuadernos del 61-63*. Docencia.
101. Jackman, Anna and Rachael Squire. 2021. *Forging Volumetric Methods*. *Area* 53(3): 492-500.
102. Pezzani, Lorenzo, and Charles Heller. 2013. *A Disobedient Gaze: Strategic Interventions in the Knowledge(s) of Maritime Borders*. *Postcolonial Studies* 16(3): 289-298.
103. Heller, Charles and Lorenzo Pezzani. 2017. *Liquid Traces: Investigating the Deaths of Migrants at the EU's Maritime Frontier*. In *The Borders of "Europe": Autonomy of Migration, Tactics of Bordering*, edited by Nicholas De Genova, 95-119. Duke University Press.

MR. OBAMA TEAR
DOWN THIS WALL





RUBRICHE

COLUMNS

Fenomenologia della border zone.

Il confine orientale europeo tra guerra e ricostruzione

Phenomenology of the border zone.
Europe's Eastern Border between War and Reconstruction

Nell'introduzione alle *Lezioni di filosofia del diritto* tenute nell'anno accademico 1964/65, Norberto Bobbio illustrava il rapporto tra diritto e forza, arrivando a definire la guerra «come oggetto di regolamentazione giuridica»¹. Rispondendo a quattro regole - *chi, come, quando, quanto*² - lo *ius belli* bobbiano seguiva un proprio ordinamento e sistematizzava coloro i quali avrebbero potuto ricorrere all'uso della forza, il modo in cui usarla, dunque i tempi e le misure. Seguendo le fila di questo ragionamento, potremmo aggiungere una quinta regola: *dove*. Del resto, durante il Novecento si è assistito a un costante mutamento dei teatri bellici, con una concentrazione massiccia delle operazioni all'interno di centri abitati: Berlino, Dresda, Varsavia, Hiroshima, Nagasaki, Beirut, Sarajevo, ecc., sono soltanto alcuni degli scenari urbani drammaticamente celebri per le battaglie, gli attacchi e gli assedi. A seguito dell'aggressione russa del 2022, l'Ucraina è diventata un caso studio emblematico per comprendere la portata di tali fenomeni. Il protrarsi del conflitto - senza un significativo sfondamento delle linee dell'avversario - ha infatti esasperato le caratteristiche di una guerra «classica»³, di attrito, combattuta con armi di distruzione convenzionali. Gli eventi degli ultimi due anni, in particolare, hanno visto entrambi gli eserciti consolidare alcune piazzeforti urbane - ritenute verosimilmente difendibili a oltranza - mentre la linea del fronte ha continuato (e continua) a spostarsi quasi impercettibilmente. Le città che si trovano lungo di essa sono ridotte a trincee urbane nelle quali prevale il "dominio terrestre". In tal

In the introduction to his *Lezioni di filosofia del diritto*, delivered during the 1964/65 academic year, Norberto Bobbio explored the relationship between law and strength, going so far as to define war «as a subject of legal regulation».¹ By answering four rules—*who, how, when, how much*²—Bobbio's *ius belli* followed its own order and systematized who might resort to the use of force, how to use it, and thus the timing and measures. Following this reasoning, we could add a fifth rule: *where*. After all, the 20th century witnessed a constant shift in the theaters of war, with a massive concentration of operations within populated areas: Berlin, Dresden, Warsaw, Hiroshima, Nagasaki, Beirut, Sarajevo, etc., are just a few of the urban scenarios that became dramatically famous for battles, attacks, and sieges. In the wake of the Russian invasion of 2022, Ukraine has become a key case study for understanding the scale of these phenomena. The protracted nature of the conflict—with no significant breakthroughs in enemy lines—has, in fact, accentuated the characteristics of «classic»³ war of attrition, fought with conventional weapons of mass destruction. The events of the past two years, in particular, have seen both armies consolidate certain urban strongholds—considered defensible to the very end—while the front line has continued (and continues) to shift almost imperceptibly. The cities along the front line have been reduced to urban trenches where “land domain” prevails. In this sense, in Vovčans'k, Chasiv Yar, and Pokrovs'k—located respectively in the Kharkiv and Donetsk oblasts—the fighting has brutally altered the civilian functions of infrastructure, services, and gathering places, bending the urban nature of these

**TERRITORI
DIGITALI
DIGITAL**

di / by
Giusi Ciotoli

► 1. La linea di contatto con il mondo. Il confine tra Ucraina e Russia, 2022.

The front line. The border between Ukraine and Russia, 2022.

Author: Limes, *Rivista Italiana di Geopolitica*, Map by Laura Canali

senso, a Vovčans'k, Chasiv Yar, Pokrovs'k – situate rispettivamente negli oblast' di Kharkiv e Donetsk – i combattimenti hanno modificato brutalmente le funzioni civili di infrastrutture, servizi e luoghi di aggregazione, piegando la natura urbana dei luoghi alle necessità del conflitto. In questa logica, i siti nelle immediate vicinanze concorrono al raggiungimento degli obiettivi militari, ragion per cui vengono cinturati con baluardi e fortini così da evitare fughe verso l'esterno o infiltrazioni nemiche. Da un punto di vista geopolitico, tali confini costituiscono margini ben definiti tra due nazioni belligeranti, ma sotto il profilo morfologico essi implicano trasformazioni territoriali destinate a produrre effetti duraturi nel tempo.

Quest'ultimo decennio sta per l'appunto invertendo la fase di pace inaugurata dalla caduta del Muro di Berlino, reintroducendo il paesaggio di guerra e proiettandolo su una scala globale. Le architetture civili e i territori delle *border zone*, pertanto, si trovano così ad essere alterati rispetto al tessuto e al carattere collettivo e produttivo a cui appartengono, diventando contenitori in grado di polarizzare le strategie di difesa. Tali processi sono purtroppo ben visibili nelle retrovie del bordo, vale a dire nelle città già conquistate – e ad oggi lontane dalla prima linea – nelle quali già si pensa a una fase di ricostruzione. Come ha sottolineato Fabien Bellat, «questi interventi possono variare in modo significativo a seconda che siano condotti dall'aggressore o da chi si difende. La Russia, infatti, intende ristabilire la propria autorità sui territori sottratti all'Ucraina. Al contrario, l'Ucraina sta rispondendo, avviando consultazioni per pianificare interventi di ricostruzione volti a riparare e migliorare proprio quelle aree urbane ancora occupate dai russi»⁴. La città di Mariupol è, paradossalmente, il banco di prova per entrambe le visioni di ricostruzione. Conquistata dai russi a seguito di una sanguinosa battaglia



locations to the demands of the conflict. Following this logic, sites in the immediate neighbourhood contribute to the achievement of military objectives, which is why they are surrounded by fortifications and bunkers to prevent escape or enemy infiltration. From a geopolitical perspective, these boundaries constitute well-defined limits between two nations at war, but from a morphological point of view, they involve territorial transformations destined to produce lasting effects over time. The past decade has, in fact, overturned the trend of the era of peace that began with the fall of the Berlin Wall, bringing war back into the scene and projecting it onto a global scale. Civilian architecture and the territories of border zones are thus altered in relation to the collective and productive fabric and character to which they belong, becoming vessels capable of polarizing defense strategies. Such processes are unfortunately clearly visible in the rear areas of the border that is, in cities that have already been conquered—and which are now far from the front—where reconstruction plans are already ongoing. As Fabien Bellat pointed out, «These actions may differ a lot, depending on whether they are operated by the invader or the defender. Indeed, Russia intends to reassert its authority over the territories taken from Ukraine. Conversely, Ukraine

is responding by launching consultations to imagine reconstructions that repair and improve the same agglomerations still occupied by the Russians»⁴. The city of Mariupol is, paradoxically, a testing ground for both visions of reconstruction. Captured by the Russians following a bloody battle in March 2022, it is de facto part of the Donetsk People's Republic. In the Russian reconstruction project, architecture and urban planning are employed strategically, drawing on a whole range of identity-defining elements. It is therefore no coincidence that among the first buildings restored is the Mariupol Drama Theater, a cultural symbol of the city and—according to Ukrainian sources—a site that was bombed despite being used as a shelter by civilians. By 2025, the building had been restored to its original form—it had been built in the neoclassical style in the 1960s—as if to erase every trace of the violence that had destroyed it. On the Ukrainian side, the *Mariupol Reborn* initiative stands out, described as the largest reconstruction plan in Europe since World War II. Unlike their Russian counterparts, the Ukrainian architects involved are proposing a far-reaching urban and landscape regeneration plan that emphasizes both symbolic sites and services, and infrastructure. There is also a different conception of which architectural



▲◀ 2. Immagine area di un comprensorio distrutto a Chasiv Yar, agosto 2024.

Aerial view of a devastated area in Chasiv Yar, August 2024.

Author: 24th Mechanized Brigade. Source: <https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/531397522604666>.

▲▶ 3. Un cortile a Pokrovsk (regione di Donetsk, Ucraina) dopo gli attacchi russi alla città.

Yard in Pokrovsk (Donetsk region of Ukraine) after Russian attacks on the city.

Author: Donetsk Regional Military Civil Administration. Source: Вадим Філашкін: У Покровську досі залишаються 7200 людей.

▼◀ 4. Il Teatro di Arte Drammatica di Mariupol distrutto da un attacco aereo russo.

Mariupol Drama Theatre Destroyed by Russian airstrike.

Author: Донецька обласна військова адміністрація. Source: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=506832367665989&set=a.464541731895053>.

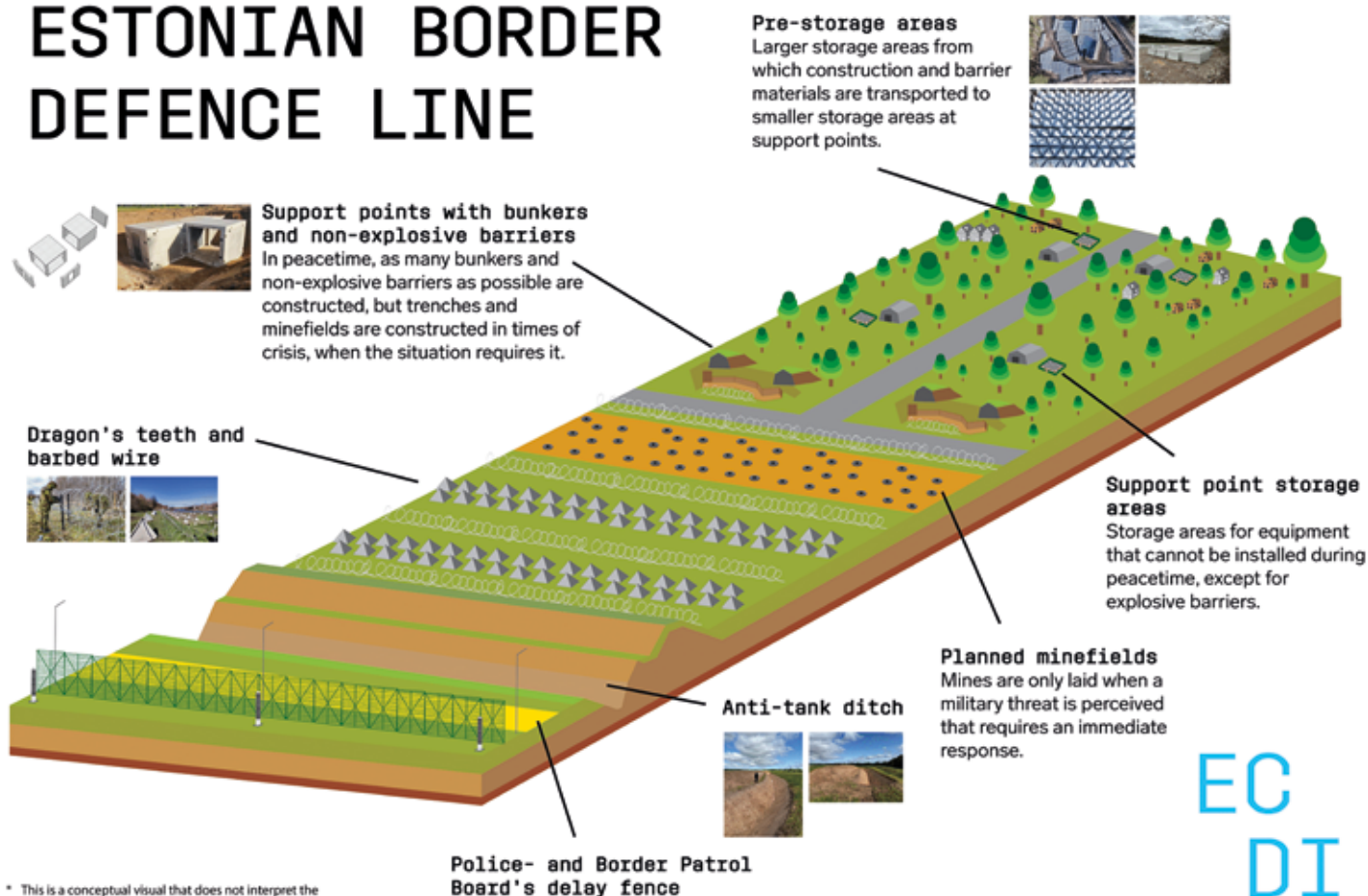
▼▶ 5. Una strada di Mariupol durante l'assedio della città a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Marzo 2022.

A street of Mariupol during siege of the city in the course of the 2022 Russian invasion of Ukraine. March 2022.

Author: Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Source: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=328777975944525&set=pcb.328778209277835>.

works can be considered monuments, namely, those capable of expressing the memory of foundational events. The teams of professionals involved—coordinated by Serhiy Rodionov, Victoria Titova, Victor Zotov, and Fulko Treffers—have put forward proposals aimed at integrating the restoration of certain buildings—first and foremost the Theater—with the construction of memorials integrated into the landscape. According to data reported by the *Mariupol Reborn* platform,⁵ following the siege, 50% of civilian housing (2.257 apartments and 38.894 private homes) and nearly 90% of the infrastructure were damaged or destroyed. The proposed visions, therefore, are guided by the need to imagine a new way of experiencing the city, with residential structures integrated into redeveloped public spaces that are more sustainable and mindful of

ESTONIAN BORDER DEFENCE LINE



EC
DI

nel marzo 2022, è *de facto* parte della Repubblica Popolare di Donetsk. Nella ricostruzione russa, l'architettura e la pianificazione sono adoperate strategicamente, facendo leva su tutta una serie di valenze identitarie. Non è dunque casuale che tra le prime opere restaurate ci sia il Teatro di Arte Drammatica, simbolo culturale di Mariupol e - secondo fonti ucraine - luogo bombardato nonostante fosse usato come rifugio dai civili. Nel 2025 l'edificio è stato ripristinato nella sua forma originaria - era stato costruito in stile neoclassico negli anni Sessanta - quasi a voler cancellare ogni traccia della violenza che lo ha distrutto. Per quanto riguarda la parte ucraina, invece, si segnala l'iniziativa *Mariupol Reborn*, presentata come il più grande piano di ricostruzione in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

A differenza dei russi, gli architetti ucraini coinvolti propongono un piano di rigenerazione urbana e paesaggistica di ampio respiro, che si focalizza tanto sui luoghi simbolici che sui servizi e le infrastrutture. Vi è poi una diversa concezione delle architetture eleggibili a monumenti, vale a dire opere capaci di esprimere la memoria di eventi fondativi. I team di professionisti coinvolti - coordinati da Serhiy Rodionov, Victoria Titova, Victor Zotov, Fulko Treffers - hanno avanzato proposte finalizzate a integrare il restauro di alcuni edifici - *in primis* il Teatro - con la costruzione di memoriali inseriti nel paesaggio. Secondo i dati riportati dalla piattaforma *Mariupol Reborn*⁵, dopo l'assedio sono stati danneggiati e distrutti il 50% degli alloggi civili (2.257 appartamenti e 38.894 case private) e quasi il 90%

▲ 6. Linea di difesa estone.
Estonian Border Defense Line.
Source: <https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/>.



▲ 7-8-9. Il Padiglione lettone Landscape of Defense progettato dallo studio Nomad Architects in occasione della Biennale di Architettura di Venezia 2025. Foto dell'autrice.

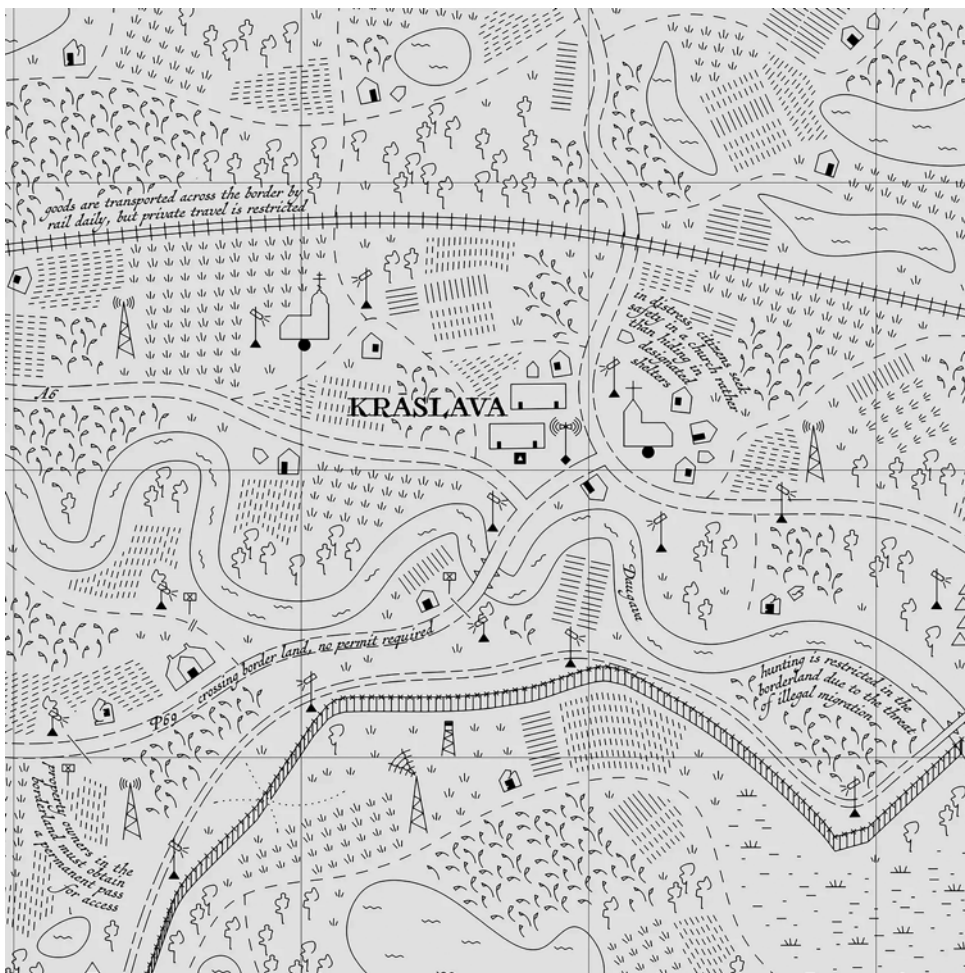
The Latvian Pavilion Landscape of Defense designed by Nomad Architects for the 2025 Venice Architecture Biennale. Author's photo.

the relationship with the Sea of Azov. For the promoters of *Mariupol Reborn*, these conditions will serve to attract new residents in addition to those who, it is hoped, will return once the city is recaptured. In the far north of Europe's eastern border, however, we are witnessing a different phenomenon: the militarization

of the territory in view of a possible future attack by Russia and/or Belarus. The construction of the Baltic defense line, which stretches along the borders of Estonia, Latvia, and Lithuania, has led to a substantial transformation of the area. In fact, starting in January 2024, the defense ministers of the three Baltic states approved the project for the construction of a fortified front, the components of which entered the planning phase as early as the second half of 2024.⁶ At the same time, the locations of the defensive positions were determined. The conceptual layout of this border zone can be summarized as follows: a first fortified fence is followed by an anti-tank trench and a vast area of permanent dragon's teeth and barbed wire, while a second line to be "activated" in the event of conflict comprises an open field to be mined, behind which lies a large area to be rapidly transformed into additional minefields and storage sites for military equipment. In this sense, the Latvian Pavilion *Landscape of Defense*, designed by Nomad Architects for the latest Venice Biennale, explored what it means to live in times of geopolitical conflict near NATO's eastern border.⁷ It is a concrete reflection, the result of a real analysis of what is already happening because, as noted in the exhibition texts, nearly 15% of Latvian territory is currently considered a border zone.

► 10. Dettaglio della mappa esposta nel Padiglione lettone.
Detail of the map on display in the Latvian Pavilion.
Courtesy: Nomad Architects.

delle infrastrutture. Le visioni avanzate, pertanto, sono dettate dalla necessità di immaginare un nuovo modo di vivere la città, con strutture abitative inserite in spazi collettivi riqualificati, più sostenibili e attenti al rapporto con il Mar d'Azov. Per i promotori del *Mariupol Reborn*, queste condizioni serviranno ad attrarre nuovi residenti oltre a quelli che, si auspica, torneranno una volta riconquistata la città. Nell'estremo nord del confine orientale europeo assistiamo invece a un diverso fenomeno: la militarizzazione del paesaggio in previsione di un futuro, possibile attacco dalla Russia e/o dalla Bielorussia. La costruzione della linea di difesa baltica, articolata lungo i confini di Estonia, Lettonia, Lituania, ha comportato un'alterazione sostanziale di tale area. A partire da gennaio 2024, infatti, i Ministri della difesa dei tre Stati Baltici, hanno approvato il progetto di realizzazione di un fronte fortificato, i cui elementi costitutivi sono entrati nella fase di programmazione già nella seconda metà del 2024⁶. Contestualmente, è stata decisa l'ubicazione delle postazioni difensive. Il diagramma concettuale di questa *border zone* è così schematizzabile: a una prima recinzione fortificata segue un fossato anti-tank e una vasta area di denti di drago e filo spinato permanenti, mentre una seconda linea da "armare" in caso di conflitto, prevede un campo libero da minare, alla cui spalle è ubicata un'ampia superficie da trasformare, in tempi brevi, in ulteriori campi minati e siti di stoccaggio per le attrezzature militari. In tal senso, il Padiglione lettone *Landscape of Defense* progettato dallo studio Nomad Architects in occasione dell'ultima Biennale di Venezia, si è interrogato su cosa significhi vivere in tempi di conflitto geopolitico nei pressi del confine orientale della Nato⁷. Si tratta di una riflessione concreta, frutto di una disamina reale di quanto già in atto perché, come riportato nei testi della mostra, quasi il 15% del territorio lettone è ad oggi considerato come una *border zone*.



Notes

1. N. Bobbio, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, Editori Laterza, Bari 2024, p. 11.
2. Ivi, pp. 11-12.
3. F. Gros, *Perché la guerra?*, Nottetempo, Milano 2023, p. 9.
4. F. Bellat, *From a Reconstruction to Another: Ukraine Urban Fears and Hopes*, in G. Ciotoli (edited by), *War is (not) Over. Destruction and Reconstruction in the Urban Theaters of War*, Campisano, Roma 2025, p. 83.
5. Cfr. <https://www.remariupol.com/en/fast-recovery-plan>.
6. Cfr. <https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/>.
7. Cfr. <https://nomadarchitects.lv/#/landscape-of-defence/>.

Notes

1. N. Bobbio, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, Editori Laterza, Bari 2024, p. 11.
2. Ivi, pp. 11-12.
3. F. Gros, *Perché la guerra?*, Nottetempo, Milan 2023, p. 9.
4. F. Bellat, *From a Reconstruction to Another: Ukraine Urban Fears and Hopes*, in G. Ciotoli (edited by), *War is (not) Over. Destruction and Reconstruction in the Urban Theaters of War*, Campisano, Rome 2025, p. 83.
5. Cfr. <https://www.remariupol.com/en/fast-recovery-plan>.
6. Cfr. <https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/>.
7. Cfr. <https://nomadarchitects.lv/#/landscape-of-defence/>.

Architettura come pratica forense.

Spazi, tracce e rievocazioni scientifiche in aree di conflitto

Architecture as a forensic practice.
Spaces, traces and scientific re-enactments in conflict areas

INTERSEZIONI
LINGUISTICHE
LANGUAGE'S
INTERSECTIONS

di / by
Giuseppe Canestrino

L'architettura forense può essere definita come l'insieme di pratiche che utilizzano il sapere, gli strumenti e i metodi propri della disciplina dell'architettura per la ricostruzione di eventi o per l'analisi tecnica di spazi con finalità legali. Essa è in modo indissolubile legata alle attività di *Forensic Architecture*, collettivo di ricerca fondato da Eyal Weizman presso la Goldsmiths, University of London, che dal 2010 è interessato allo sviluppo di tecniche adatte alla produzione di prove legali generate dai luoghi in cui si perpetrano violenze e violazioni dei diritti umani¹. Apparentemente prossima alla geomatica – intesa come la disciplina che studia l'acquisizione, l'analisi, la gestione e la rappresentazione di dati geografici e spaziali –, l'architettura forense acquisisce una chiara identità nei suoi domini applicativi di elezione: campi profughi trasformati in città effimere, ambienti di guerriglia urbana, insediamenti cancellati dalla violenza coloniale, territori agricoli devastati dalla guerra, singole stanze teatro di eventi efferati nonché vasti territori in cui violenze sistemiche generano nuove rotte migratorie. Intuizione del gruppo *Forensic Architecture* è utilizzare ciò che Maurizio Ferraris ha definito la più «duratura e tenace delle scritture»², cioè la fisicità dell'architettura, come il luogo per triangolare la conoscenza parziale inerente a tracce più fragili e informali. Con singolari parallelismi con la pratica del progetto, questa concezione forense individua nell'architettura un sapere capace di dare consistenza a indizi sparsi, di collocarli entro un quadro spaziale verificabile e di trasformarli in prove. Trasformazione che avviene attraverso una molteplicità di tecniche

Forensic architecture refers to the use of knowledge, tools, and methods of architecture to reconstruct events or analyse spaces for legal purposes. It is a practice closely tied to the work of the research agency of the same name, founded by Eyal Weizman at Goldsmiths, University of London. Since 2010, the agency has been developing techniques to generate legal evidence from places marked by violence and human rights abuses.¹ Although its practice appears closely related to geomatics—the discipline devoted to acquiring, analysing, managing, and representing geographic and spatial data—the research agency *Forensic Architecture* has forged a distinct identity through its preferred domains of operation: refugee camps transformed into ephemeral cities, environments of urban warfare, settlements erased by colonial violence, agricultural lands destroyed by war, single rooms that became the stage of atrocities, and vast territories where systemic violence generates new migratory routes. *Forensic Architecture's* main insight is to use what Maurizio Ferraris defined as the most «enduring and tenacious form of writing»² –the physicality of architecture– as the ground on which to triangulate fragmentary knowledge derived from more fragile and informal traces. Echoing aspects of architectural design practice, this forensic conception understands architecture as a form of knowledge able to give substance to scattered clues, situate them within a verifiable spatial framework, and transform them into evidence. Such transformation takes place through a wide range of investigative techniques: «3D modelling, audio analysis, cartographic regression,



▲ 1. Sovrapposizione tra la ricostruzione fisica e il modello digitale dell'Internet café teatro dell'uccisione di Halit Yozgat da parte del gruppo neo-nazista National Socialist Underground. Kassel, Germania, 6 aprile 2006. Crediti: Forensic Architecture, 2017.

Overlap between the physical reconstruction and the digital model of the Internet café where Halit Yozgat was killed by the neo-Nazi group National Socialist Underground. Kassel, Germany, April 6, 2006. Credits: Forensic Architecture, 2017.

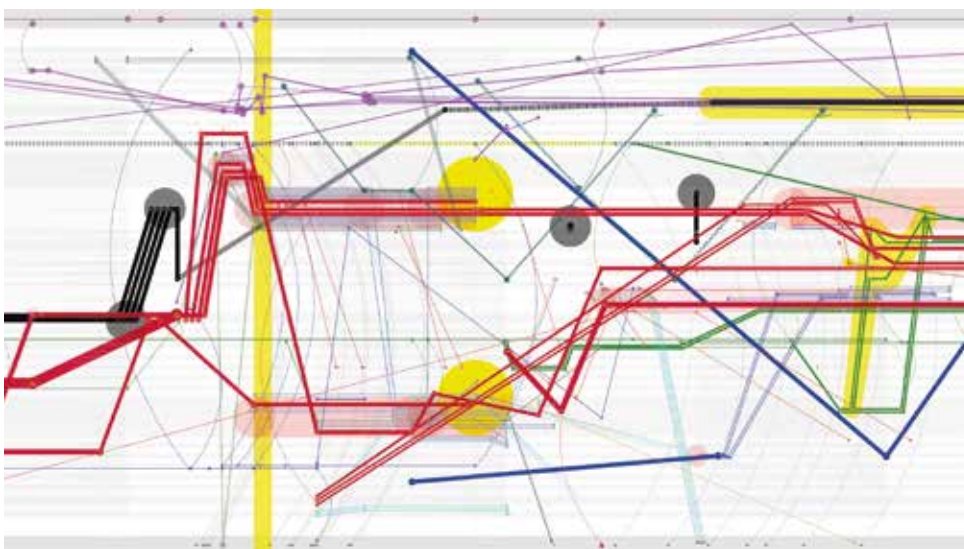
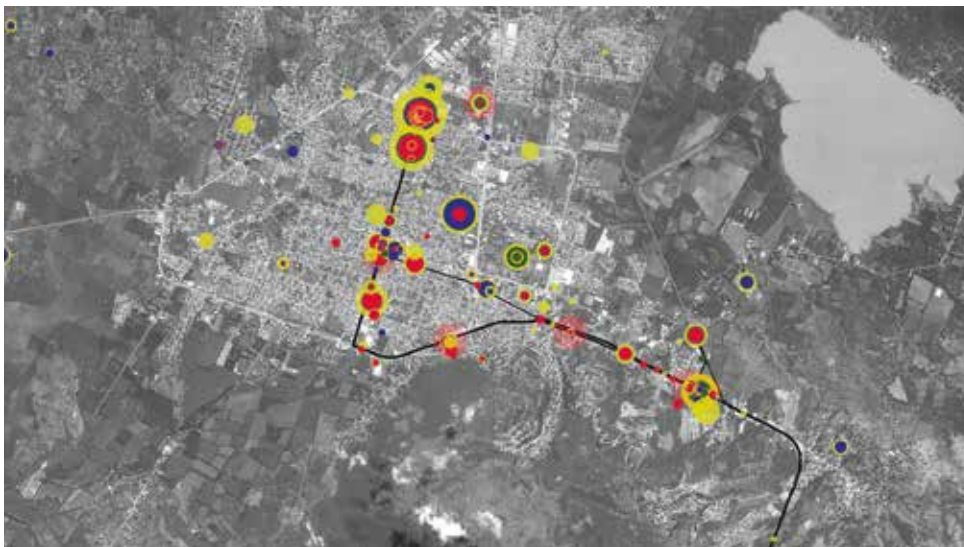
d'indagine: «modellazione 3d, analisi audio, regressione cartografica, *data mining*, indagini sul campo, fluidodinamica, geolocalizzazione, osservazione diretta, *image complex*, sviluppo di software, *machine learning*, OSI [*Open Source Investigation*], analisi pattern, fotogrammetria, rievocazione, rilevamento remoto, analisi delle ombre, simulazione, testimonianza situata, sincronizzazione, realtà virtuale»³. Il lavoro di *Forensic Architecture* si caratterizza proprio per la capacità di integrare fonti eterogenee – immagini satellitari, rilievi da droni, registrazioni audio, video amatoriali, testimonianze dirette – all'interno di modelli tridimensionali navigabili. Il modello architettonico, lungi dall'essere un prodotto formale, diventa un dispositivo di verifica, dove la geometria consente di stabilire corrispondenze, individuare incongruenze, misurare distanze, tempi e traiettorie. In questo senso l'architettura si avvicina alle scienze forensi tradizionali, ma ne amplia il raggio, fino a includere dimensioni urbane e territoriali. *Forensic Architecture*, inoltre, mostra come anche lo sviluppo di applicativi software rientri nel dominio operativo della ricerca architettonica, come hanno ben discusso

Daniel Davis e Brady Peters sulle pagine di *Architectural Design*⁴. Piattaforme come *PATTRN*⁵ o *Timemap*⁶, entrambe sviluppate e rese liberamente utilizzabili da *Forensic Architecture*, permettono di registrare in tempo reale gli eventi che si susseguono in aree di conflitto, con un approccio orientato dal *crowd-sourcing*, termine che suggerisce come chiunque possa non solo esplorare i dati degli eventi, ma anche aggiungerli e dettagliarli attraverso media e testimonianze dirette. Siffatta impostazione metodologica non può che radicarsi nelle plurime declinazioni della nozione di traccia, e delle sue numerose «architetturalizzazioni», termine con cui Neil Leach indica la tendenza propria della pratica dell'architettura a tradurre in posture progettuali posizioni teoriche provenienti da molteplici discipline⁷. Innanzitutto, nella postura metodologica di *Forensic Architecture* è evidente una implicita interiorizzazione della concezione di traccia per Jacques Derrida, il quale suggerisce che ogni segno, linguistico o non linguistico, parlato o scritto, rimanda a qualcos'altro e acquisisce un significato solo in relazione ad altre tracce⁸. Più precisamente, il lavoro di *Forensic Architecture* si nutre di dati parziali e lacunosi (come immagini satellitari e foto parzialmente oscurate o censurate, rovine di edifici e spazi urbani, testimonianze dal basso e comunicati ufficiali tra loro in contraddizione) che conducono a una conoscenza mai integrale, sempre frammentaria. Una frammentarietà che, con mirabile sforzo, *Forensic Architecture* esplicita, chiarendo sempre i limiti delle sue ricostruzioni. Ulteriore stimolo alla riflessione è fornito dal concetto di «palinsesto» formulato

data mining, fieldwork, fluid dynamics, geolocation, ground truth, image complex, software development, machine learning, OSI [*Open Source Investigation*], pattern analysis, photogrammetry, reenactment, remote sensing, shadow analysis, simulation, situated testimony, synchronisation, virtual reality»³. *Forensic Architecture's* work is characterized by the integration of heterogeneous sources—satellite imagery, drone surveys, audio recordings, amateur video, and eyewitness testimony—into navigable three-dimensional models. The architectural model, far from being a merely formal product, functions as a tool of verification. Within it, geometry makes it possible to establish correspondences, identify inconsistencies, and measure distances, durations, and trajectories. In this way, architecture aligns itself with traditional forensic sciences, while also expanding their scope to include urban and territorial dimensions. *Forensic Architecture* also demonstrates that the development of software applications may fall within the operative domain of architectural research, as Daniel Davis and Brady Peters have argued in the pages of *Architectural Design*.⁴ Platforms such as *PATTRN*⁵ and *Timemap*,⁶ both developed and made freely accessible by Forensic Architecture, allow the real-time recording of events unfolding in conflict zones. Through a crowd-sourced approach, these platforms enable users to explore event data, and to enrich and refine it with media and direct testimony. This methodological approach is rooted in the many articulations of the notion of the trace and in its multiple «architecturalisations»—a term Neil Leach uses to describe architecture's

► 2. Ricostruzioni temporali e spaziali degli eventi che hanno condotto alla sparizione di 43 studenti durante la strage di Ayotzinapa. I segni neri indicano le lacunose ricostruzioni ufficiali mentre i segni colorati indicano gli eventi ricostruiti a partire da fonti indipendenti. Iguala, Messico, 26-27 settembre 2014. Crediti: Forensic Architecture, 2017.

Temporal and spatial reconstructions of the events that led to the disappearance of 43 students during the Ayotzinapa massacre. The black marks indicate the incomplete official accounts, while the colored marks represent events reconstructed from independent sources. Iguala, Mexico, September 26-27, 2014. Credits: Forensic Architecture, 2017.



da Gérard Genette. Questo concetto suggerisce la possibilità di leggere lo spazio architettonico come un testo stratificato, in cui coesistono significati nuovi, cancellati, sovrascritti o “al secondo grado”, per usare una efficace dizione del critico francese⁹. Le ricerche di *Forensic Architecture* appaiono mosse proprio dalla volontà di ricostruire i processi di stratificazione che lo spazio architettonico sperimenta durante un conflitto, sia quest’ultimo repentino o prolungato nel tempo. Un richiamo alla prospettiva realista di Maurizio Ferraris, infine, permette di ricordare come il lavoro di *Forensic Architecture* si nutra di «fatti sociali», cioè di tracce che attivamente

tendency to translate theoretical positions from diverse disciplines into design practices.⁷ First of all, at the core of Forensic Architecture’s methodology lies an implicit assimilation of Jacques Derrida’s notion of the trace: every sign-linguistic or not, spoken or written-derives meaning only through its relation to other traces.⁸ More precisely, *Forensic Architecture*’s work is sustained by partial and incomplete data-satellite images and photographs blurred or censored, the ruins of buildings and urban spaces, grassroots testimonies, and official statements riddled with contradictions. Such material yields a form of fragmentary knowledge that fails to be complete. With

remarkable rigour, *Forensic Architecture* makes this fragmentariness explicit, consistently acknowledging the limits of its reconstructions. Further insight is offered by Gérard Genette’s concept of the “palimpsest,” which suggests that architectural space may be read as a stratified text, where meanings coexist in forms that are new, erased, overwritten, or “at a second degree,” to borrow the French critic’s formulation.⁹ *Forensic Architecture*’s investigations are driven by the attempt to reconstruct the processes of stratification that architectural space undergoes during conflict, whether sudden or prolonged over time. Finally, drawing on Maurizio



◀ 3. Ricostruzione dei flussi d'esodo e dell'evoluzione dell'incendio della Grenfell Tower. Londra, Regno Unito, 14 giugno 2016. Crediti: Forensic Architecture, 2018.

Reconstruction of the evacuation flows and the development of the Grenfell Tower fire. London, United Kingdom, June 14, 2016. Credits: Forensic Architecture, 2018.



o passivamente sono state registrate da qualcuno o qualcosa. Tracce il cui numero, sempre secondo il filosofo torinese, è letteralmente “esploso” a causa delle ultime derive delle tecnologie digitali¹⁰, generando singolari intersezioni con il progetto di architettura¹¹ e inedite possibilità per la ricostruzione di eventi. L'esperienza di *Forensic Architecture* ricorda inoltre che «l'architettura non riguarda solo lo spazio e la forma, ma anche gli eventi, le azioni e ciò che accade nello spazio» come propone Bernard Tschumi nella descrizione della sua fondamentale ricerca *The Manhattan Transcripts*¹². In questa ricerca, che anticipa di oltre 30 anni l'approccio di

Ferraris's realist perspective, it is evident that *Forensic Architecture's* work is nourished by “social facts”: traces that have been actively or passively recorded by someone or something. According to Ferraris, the number of such traces has literally “exploded” with the rise of digital technologies,¹⁰ generating both unexpected intersections with architectural practice¹¹ and new possibilities for the reconstruction of events. The work of *Forensic Architecture* also recalls Bernard Tschumi's claim that «architecture is not simply about space and form, but also about event, action, and what happens in space», articulated

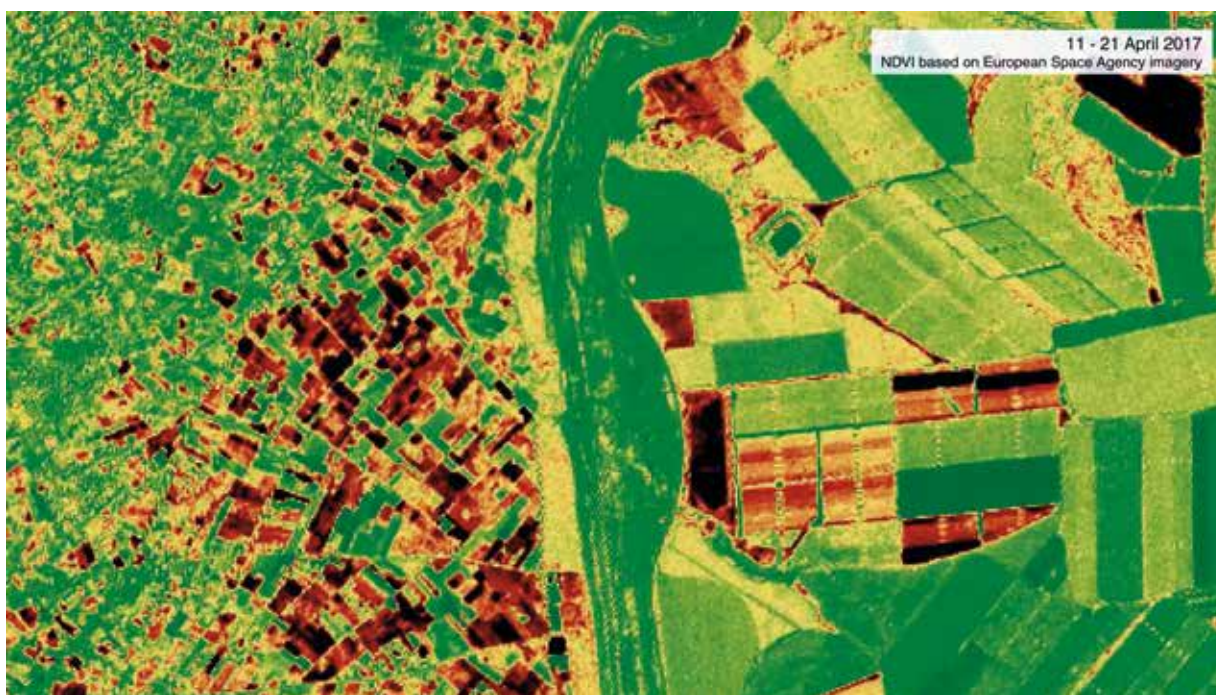
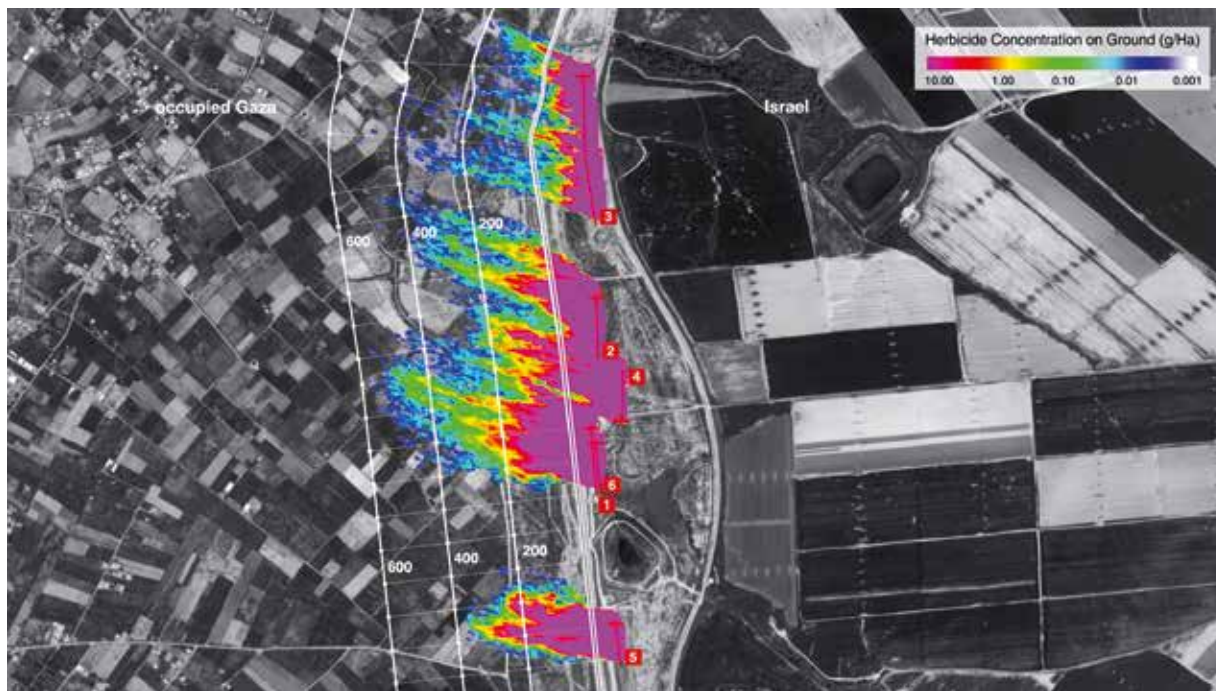
in his seminal research *The Manhattan Transcripts*.¹² Anticipating *Forensic Architecture's* approach by more than thirty years, Tschumi used space as an operative domain for transcribing actions, movements, flows, and, more broadly, social facts that could scarcely be represented within conventional architectural drawings. The result was an aesthetic that emphasises movement, not as a path to fluid or dynamic forms, but as a means of generating design outcomes shaped by the stratification of the events they are meant to accommodate. *Forensic Architecture's* investigations demonstrate how architecture can function as a genuine epistemic device,



Forensic Architecture, Tschumi utilizza lo spazio come dominio operativo per la trascrizione di azioni, di movimenti, di flussi, e, più in generale, di fatti sociali che difficilmente trovavano posto nelle convenzionali rappresentazioni architettoniche. Il prodotto è un'estetica che esalta il movimento ma non conduce verso la fluidità e il dinamismo delle forme, bensì verso risultati progettuali informati dalla stratificazione degli eventi che sono destinati ad ospitare. Le indagini di *Forensic Architecture* mostrano come l'architettura possa funzionare come vero e proprio dispositivo epistemico, inteso cioè come mezzo d'indagine scientifica. La ricostruzione spaziale e temporale diventa un atto di ricerca che, pur non avendo la pretesa di fornire certezze assolute, produce scenari verificabili, aperti alla critica e, soprattutto, replicabili e ricostruibili da altri. L'architettura diventa così un laboratorio pubblico e aperto per produrre prove ed evidenze, un laboratorio in cui la geometria e la misura si costituiscono come un luogo di confronto e dibattito. Come afferma Eyal Weizman, «sia l'attività forense» sia l'«architettura» rimandano a quadri

disciplinari ben consolidati. Tuttavia, se accostate, esse ne trasformano reciprocamente il significato, dando vita a una diversa modalità di pratica. L'architettura orienta l'attenzione dell'attività forense verso edifici e città. L'attività forense trasforma l'architettura in una pratica investigativa, in un approccio probatorio per interrogare il presente attraverso la sua materializzazione spaziale¹³. In queste trasformazioni si riconosce la vera portata politica ed epistemica del lavoro di *Forensic Architecture*: rivelare lo spazio come un archivio vivo di tracce, capace di opporsi all'oblio e alle narrazioni ufficiali. L'architettura, così intesa, non è soltanto costruzione di forme, ma costruzione di verità.

that is, as a means of scientific inquiry. Spatial and temporal reconstruction becomes a form of research which, without claiming absolute certainty, produces verifiable scenarios: open to critique and, above all, replicable and reconstructible by others. In this sense, architecture becomes a public laboratory for the production of evidence, a space where geometry and measurement provide a common ground for debate and contestation. As Eyal Weizman observes «both 'forensics' and 'architecture' refer to well-established disciplinary frames. Brought together, however, they shift each other's meaning, giving rise to a different mode of practice. Architecture turns the attention of forensics to buildings and cities. Forensics turns architecture into an investigative practice, a probative mode for enquiring about the present through its spatial materialization».¹³ In these transformations lies the true political and epistemic force of *Forensic Architecture's* work: revealing space as a living archive of traces, capable of resisting oblivion and official narratives. Architecture, thus conceived, is not merely the construction of forms but the construction of public truths.

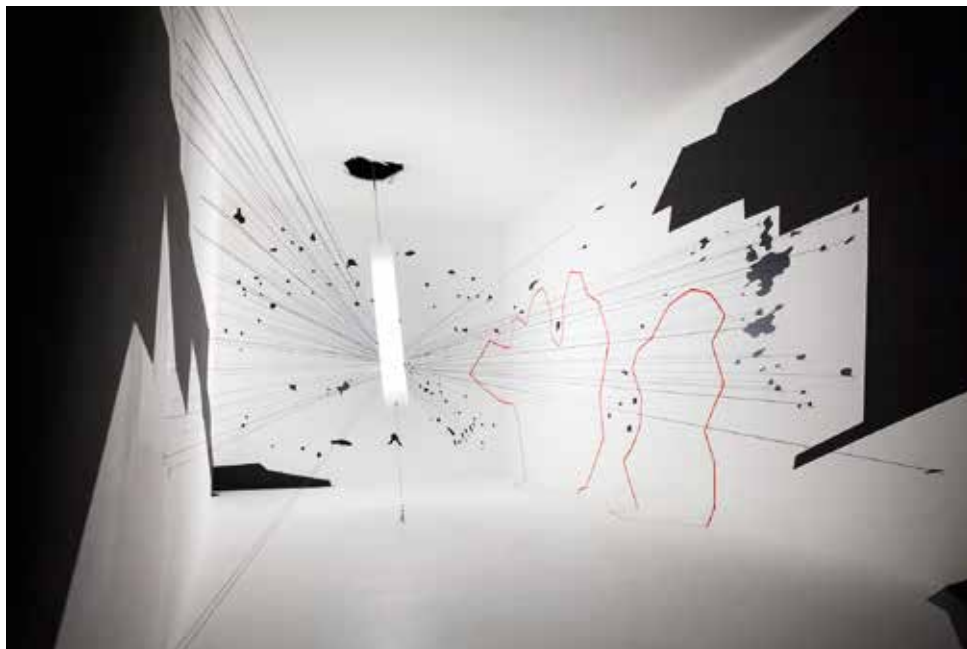


◀ 4. Ricostruzione di un assalto di militari israeliani nei confronti di civili palestinesi attraverso la materializzazione di molteplici testimonianze all'interno di una nuvola di punti. Hebron, Israele, 28 febbraio 2014. Crediti: Forensic Architecture/Breaking the Silence, 2020.

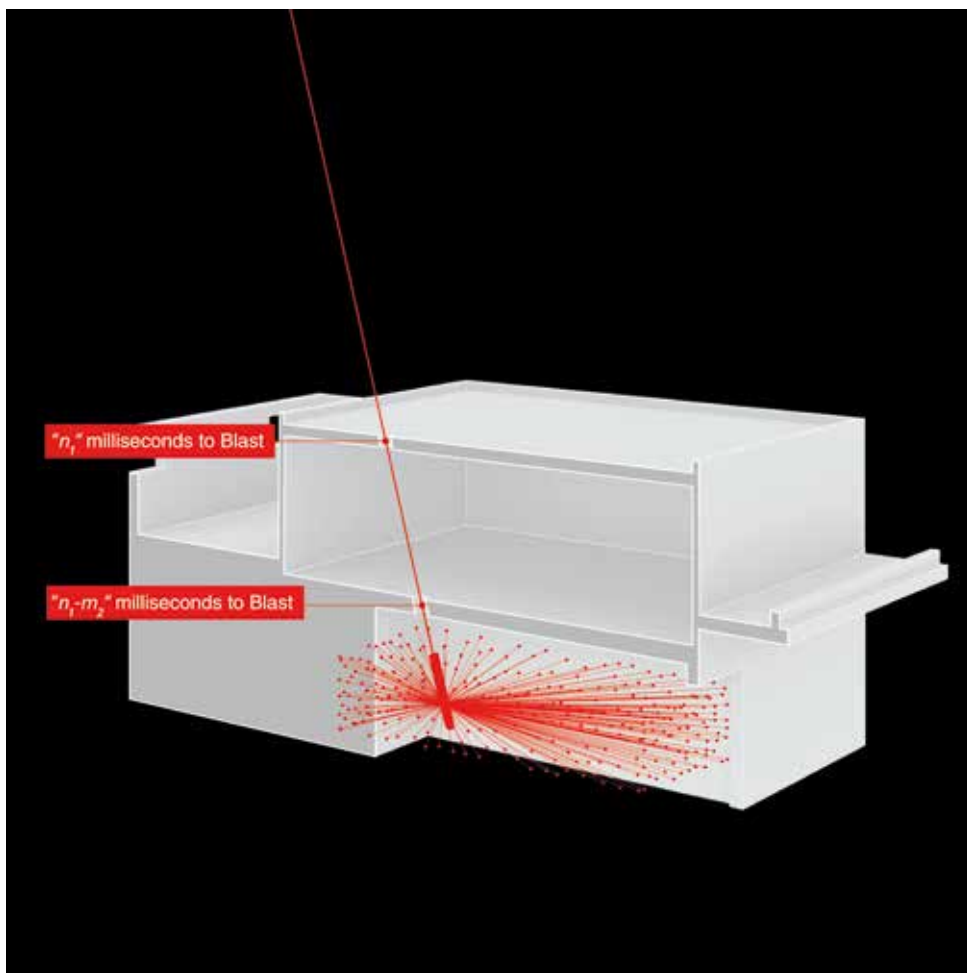
Reconstruction of an assault by Israeli soldiers against Palestinian civilians through the materialization of multiple testimonies within a point cloud. Hebron, Israel, February 28, 2014. Credits: Forensic Architecture/Breaking the Silence, 2020.

▲ 5. Diffusione ed effetti del rilascio aereo di erbicidi su Khan Yunis da parte di militari israeliani. Le aree in rosso indicano terreni la cui coltivabilità è stata compromessa. Gaza, Palestina, 1 gennaio 2014 - in corso. Crediti: Forensic Architecture/Salvador Navarro-Martinez/Corey Scher, 2019.

Spread and effects of the aerial release of herbicides over Khan Yunis by Israeli soldiers. The red areas indicate farmland whose cultivability has been compromised. Gaza, Palestine, January 1, 2014 - ongoing. Credits: Forensic Architecture/Salvador Navarro-Martinez/Corey Scher, 2019.



◀ 6. Ricostruzione della dinamica di un bombardamento a partire da due video amatoriali. Modello fisico in scala 1:1 con indicazione delle traiettorie balistiche e ipotesi della posizione di quattro vittime; modello digitale. Miranshah, Pakistan, 30 marzo 2012. Crediti: Forensic Architecture, 2016. Reconstruction of the dynamics of a bombing based on two amateur videos. Full-scale (1:1) physical model with indications of ballistic trajectories and hypothesized positions of four victims; digital model. Miranshah, Pakistan, March 30, 2012. Credits: Forensic Architecture, 2016.



Note

1. Per una bibliografia minima sul lavoro di Forensic Architecture si suggerisce: Eyal Weizman, *Architettura forense: La manipolazione delle immagini nelle guerre contemporanee*, Meltemi Editore, Milano, 2022; Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability*, Zone Books, New York, 2017; Eyal Weizman, Anselm Franke, e Forensic Architecture (a cura di), *FORENSIS: The Architecture of Public Truth*, Sternberg Press, Berlino, 2014; Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Notes from Fields and Forums*, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012. Per una discussione più generale sull'architettura forense: Susan Schuppli, *Material Witness: Media, Forensics, Evidence*, MIT Press, Cambridge, 2020.
2. Renato Capozzi, Federica Visconti (a cura di), Maurizio Ferraris. Lasciar tracce: documentalità e architettura, Mimesis, Milano, 2012, p. 45.
3. L'elenco riporta fedelmente la catalogazione delle metodologie riportate in: *Forensic Architecture* [Online] <https://forensic-architecture.org/> (Ultima consultazione: 30 dicembre 2024).
4. Daniel Davis, Brady Peters, *Design Ecosystems: customizing the architectural design environment with software plug-ins*, in "AD - Architectural Design", vol. 83, no. 2, 2013, pp. 123-132.
5. Forensic Architecture, *PATTRN: Open Source Software for Citizen-Driven Mapping*, 2016 [Online] <https://forensic-architecture.org/investigation/pattn-software-for-citizen-driven-mapping> (Ultima consultazione: 30 dicembre 2024).
6. Forensic Architecture, *Using Timemap for Cartographic Platforms*, 2019 [Online] <https://forensic-architecture.org/investigation/timemap-for-cartographic-platforms> (Ultima consultazione: 30 dicembre 2024).
7. Neil Leach, *There Is No Such Thing as a Digital Building - A Critique of the Discrete*, in "AD - Architectural Design", vol. 89, issue 2, 2019, pp. 136-141.
8. Jacques Derrida, *Of Grammatology*, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1976, pp. 61-73.
9. Gérard Genette, *Palinsesti. La letteratura al secondo grado*, Einaudi, Torino, 1997.
10. Maurizio Ferraris, *L'esplosione della registrazione*, in Luca Taddio e Gabriele Giacomini (a cura di), *Filosofia del digitale*, Mimesis, Milano, 2020.
11. Giuseppe Canestrino, *Architecture's 'recording deluge': The nexus between architectural design, AI and data harvesting*, in "The Plan Journal", no. 8, vol. 2, 2023, pp. 283-301.
12. Bernard Tschumi, *The Manhattan Transcripts*, 1976-1981 [Online] <https://www.tschumi.com/projects/18/> (Ultima consultazione: 30 dicembre 2024).
13. Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability*, cit., pp. 10-11.

Notes

1. A selected bibliography on the work of Forensic Architecture: Eyal Weizman, *Architettura forense: La manipolazione delle immagini nelle guerre contemporanee*, Meltemi Editore, Milan, 2022; Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability*, Zone Books, New York, 2017; Eyal Weizman, Anselm Franke, and Forensic Architecture (eds.), *FORENSIS: The Architecture of Public Truth*, Sternberg Press, Berlin, 2014; Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Notes from Fields and Forums*, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012. For a general discussion on architecture as a forensic practice: Susan Schuppli, *Material Witness: Media, Forensics, Evidence*, MIT Press, Cambridge, 2020.
2. Renato Capozzi, Federica Visconti (eds.), Maurizio Ferraris. Lasciar tracce: documentalità e architettura, Mimesis, Milano, 2012, p. 45.
3. This list reports the catalogue of methodologies on the website: *Forensic Architecture* [Online] <https://forensic-architecture.org/> (Accessed: 30 December 2024).
4. Daniel Davis, Brady Peters, *Design Ecosystems: customizing the architectural design environment with software plug-ins*, in "AD - Architectural Design", vol. 83, no. 2, 2013, pp. 123-132.
5. Forensic Architecture, *PATTRN: Open Source Software for Citizen-Driven Mapping*, 2016 [Online] <https://forensic-architecture.org/investigation/pattn-software-for-citizen-driven-mapping> (Accessed: 30 December 2024).
6. Forensic Architecture, *Using Timemap for Cartographic Platforms*, 2019 [Online] <https://forensic-architecture.org/investigation/timemap-for-cartographic-platforms> (Accessed: 30 December 2024).
7. Neil Leach, *There Is No Such Thing as a Digital Building - A Critique of the Discrete*, in "AD - Architectural Design", vol. 89, issue 2, 2019, pp. 136-141.
8. Jacques Derrida, *Of Grammatology*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1976, pp. 61-73.
9. Gérard Genette, *Palinsesti. La letteratura al secondo grado*, Einaudi, Turin, 1997.
10. Maurizio Ferraris, *L'esplosione della registrazione*, in Luca Taddio e Gabriele Giacomini (eds.), *Filosofia del digitale*, Mimesis, Milan, 2020.
11. Giuseppe Canestrino, *Architecture's 'recording deluge': The nexus between architectural design, AI and data harvesting*, in "The Plan Journal", no. 8, vol. 2, 2023, pp. 283-301.
12. Bernard Tschumi, *The Manhattan Transcripts*, 1976-1981 [Online] <https://www.tschumi.com/projects/18/> (Accessed: 30 December 2024).
13. Eyal Weizman, *Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability*, cit., pp. 10-11.

Decolonizzare il limite. Archetipi, identità migrante e architettura etica ai margini desertici di Anapra in Messico

Decolonising the Limit. Archetypes, Migrant Identity and Ethical Architecture at the Desertic Margins of Anapra, Mexico

SOGLIE URBANE URBAN THRESHOLDS

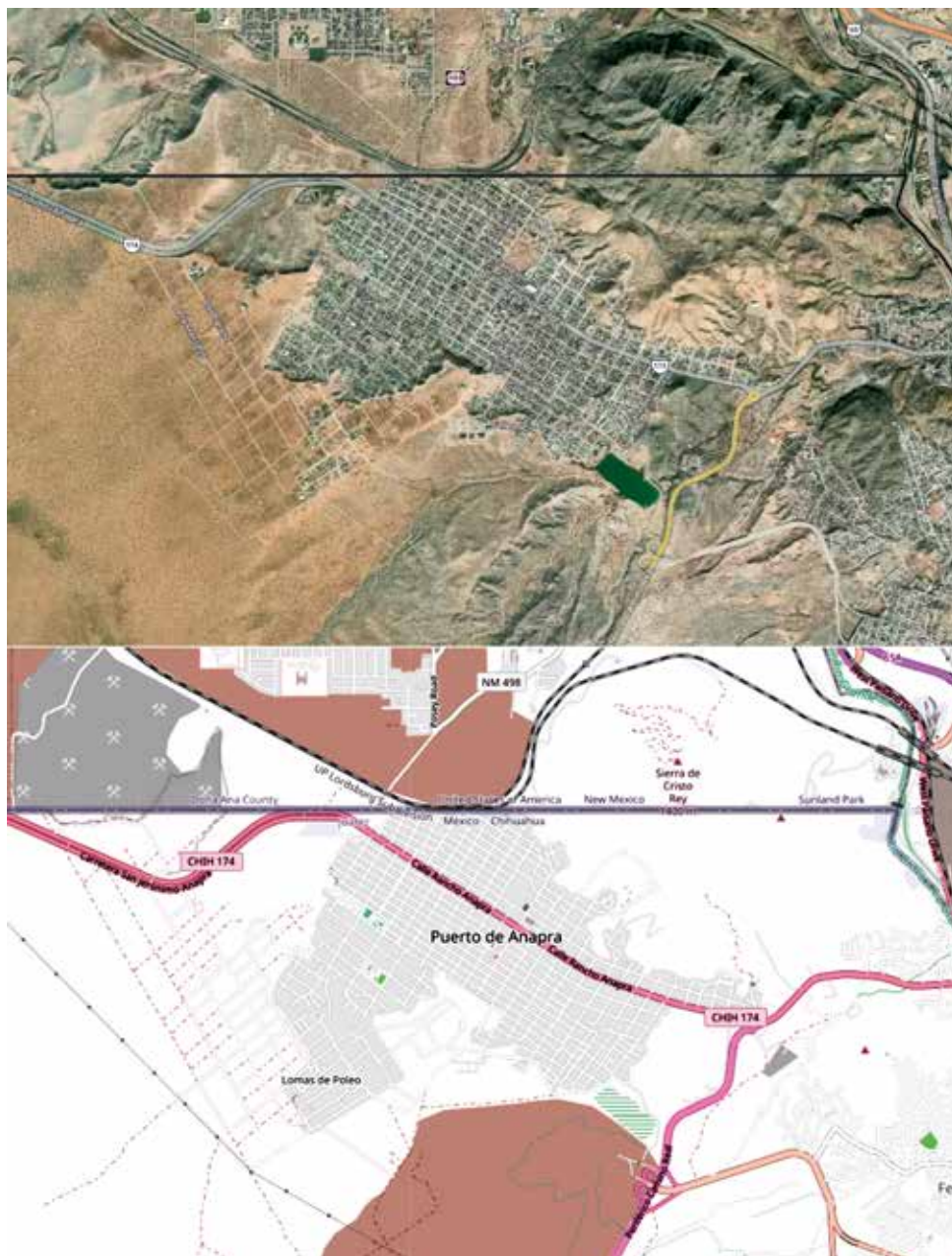
di / by
Anna Riciputo

«Vivere lungo un confine politico significa vivere con un costante evocatore dell'esistenza e della necessità del diverso».
Piero Vereni¹

Al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, uno dei nodi più critici per la gestione fisica, economica e sociale della *separazione* è il tratto che *unisce* El Paso in Texas e Ciudad Juárez in Messico. Morfologicamente, le due città si presentano come un unico agglomerato metropolitano attraversato dal Rio Grande. Politicamente, dal Trattato di Guadalupe Hidalgo che pose fine alla guerra messico-statunitense nel 1848, il fiume segna il confine tra le due Nazioni fino al Golfo del Messico. Economicamente, il territorio di soglia è sede delle *maquiladoras*², meta di una massa di lavoratori messicani i quali, antropologicamente, vivono una condizione di sospensione, fisica e simbolica, facendo del *passing* la definizione della propria condizione esistenziale³. Urbanisticamente, le due appartengono alle città biculturali⁴ in cui i flussi migratori hanno prodotto le colonias, forme di inurbamento non regolamentate caratterizzate da occupazione illegale del suolo, autocostruzione e assenza di servizi essenziali⁵. Anapra⁶, *colonia* sorta sul margine occidentale di Ciudad Juárez, "gemella" di Sunland Park (Texas), costituisce un caso significativo della morfogenesi urbana spontanea alla frontiera con circa trentamila abitanti distribuiti su oltre settecento ettari. Il confine è segnato da una barriera metallica su cui si innesta, incidente, un impianto parassita organizzato secondo un tracciato

"Living along a political border means living with a constant reminder of the existence and necessity of the Other".
Piero Vereni¹

At the border between the United States and Mexico, one of the most critical zones in the physical, economic, and social management of separation is the stretch connecting El Paso, Texas, and Ciudad Juárez, Mexico. Morphologically, the two cities appear as a single metropolitan agglomeration divided by the Rio Grande. Politically, however, since the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which brought an end to the Mexican-American War in 1848, the river has marked the boundary between the two nations all the way to the Gulf of Mexico. Economically, this threshold territory hosts the *maquiladoras*,² the industrial complexes that attract a vast mass of Mexican workers who, anthropologically, inhabit a condition of suspension—both physical and symbolic—where *passing* becomes the defining feature of their existential state³. Urbanistically, the two cities belong to the category of *bicultural cities*,⁴ where migratory flows have generated informal urban settlements—the *colonias*—characterised by illegal land occupation, self-construction, and the absence of essential services.⁵ Anapra,⁶ a *colonia* that emerged on the western edge of Ciudad Juárez – "twin" to Sunland Park, Texas – constitutes a significant case of spontaneous urban morphogenesis at the border, with approximately thirty thousand inhabitants spread over more than seven hundred hectares. The boundary is marked by a metal fence, against which a parasitic urban fabric has developed, structured according to a rudimentary regulatory



◀ 1. Anapra, Ciudad Juárez, Messico, Ortofoto e planimetria della colonia su cui è ben visibile la frontiera con gli Stati Uniti chiaramente visibile. Fonte: Google Earth.

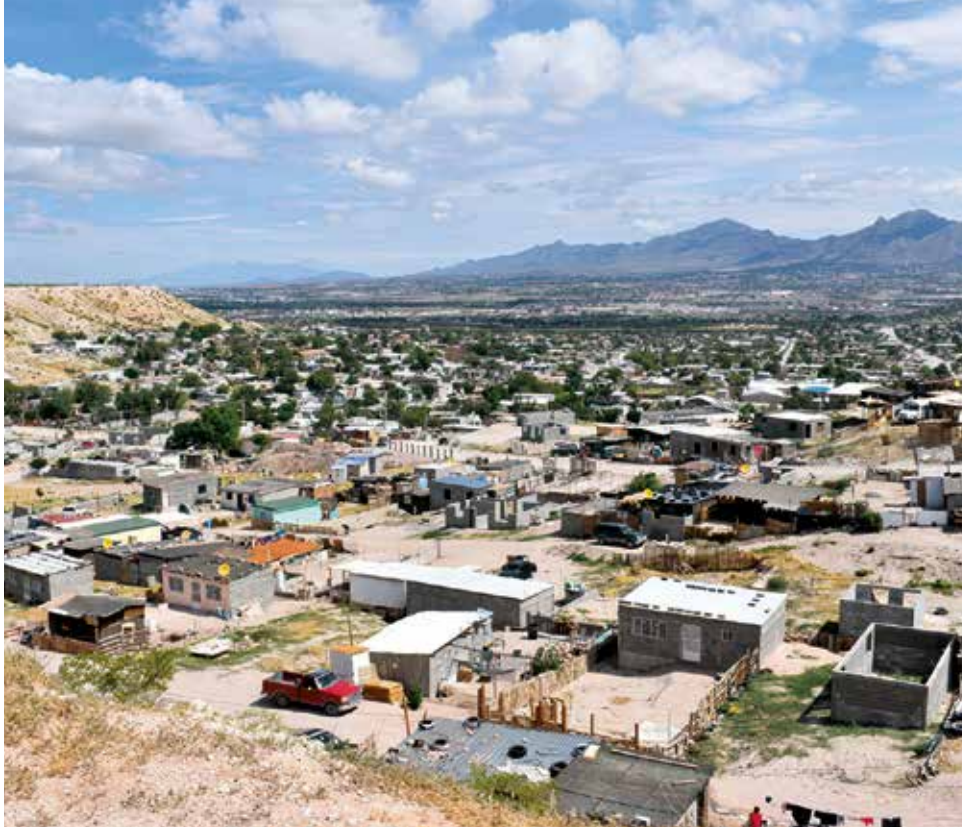
Orthophoto and plan of the colonia of Anapra, Ciudad Juárez, Mexico, where the border with the United States is clearly visible. Source: Google Earth.

grid defining 60-metre blocks subdivided into 185-square-metre plots, connected by 9-metre-wide streets devoid of paving or lighting. The urban layout takes the form of a perfect and continuous grid, extending seamlessly towards its edges as the city expands, thereby attributing a new meaning to the notion of the “informal city”: an antinomy between the rigorous regularity of the urban grid and the illegality of settlement, in which the bilateral inability to halt this process appears to constitute a form of calculated informality, understood as a fundamental mode of urban governance through which different constellations of power are expressed.⁷ Within this primary mesh, the domestic enclosures carve out smaller surfaces, generating a flexible and pragmatic morphology in which every built element is reconfigured and adapted to contingent needs—dissolving, in a decisive way, the traditional form-function dichotomy.⁸ The desert landscape of Chihuahua operates both as an environmental and metaphorical matrix: the scarcity of water, absence of vegetation, and extreme heat impose precarious modes of habitation in which constructive ingenuity becomes a survival mechanism. Against the isotropy of sand and wall, architectural self-construction manifests individual self-affirmation through the use of vivid colours on façades conscious of the semantic resistance of the traditional architecture of the *haciendas*.

Anapra provokes a crisis of idealism—understood as the hierarchical separation between thought (composition) and action (execution)—within the very conception of architectural design and, consequently, of its methods and instruments. A minimal and sufficient architecture is produced within a field of tension between two logics of the limit, corresponding to two founding archetypes: the first, that of the wall, vertical and totalising, which reduces the landscape to a rhetoric of continuity; the second, that of the enclosure, horizontal

regolatore che determina isolati di 60 m suddivisi in lotti di 185 mq con strade da 9 m prive di pavimentazione e illuminazione. L'impianto urbano si configura come una scacchiera perfetta e costante, che si prolunga ai margini contestualmente alla crescita della città, attribuendo un significato ulteriore alla nozione di «città informale»: un'antinomia tra la rigorosa regolarità del tracciato e l'illegalità dell'insediamento, nella quale l'incapacità bilaterale di arrestare tale processo sembra

affermarsi quale forma di “calculated informality”, intesa come una fondamentale modalità di governo urbano, attraverso cui si manifestano differenti configurazioni del potere⁷. All'interno della maglia primaria si ritagliano le superfici delimitate dai recinti domestici che producono una morfologia flessibile e pragmatica in cui ogni elemento edilizio è riconfigurato e adattato alle necessità contingenti, dissolvendo in via risolutiva il binomio forma-funzione⁸. Il paesaggio desertico del Chihuahua agisce



◀ 2. Anapra, Ciudad Juárez, Messico. Vista area. © CC
Anapra, Ciudad Juárez, Mexico. Aereal view. © CC

▶ 3-6. Anapra, Ciudad Juárez, Messico. Abitazioni ed esercizi commerciali. Fonte: Google Maps.
Anapra, Ciudad Juárez, Mexico. Dwellings and commercial activities. Source: Google Maps.

come matrice ambientale e metaforica: la scarsità d'acqua, l'assenza di vegetazione e il calore estremo impongono forme di abitabilità precarie in cui l'ingegno costruttivo diviene dispositivo di sopravvivenza. Contro l'isotropia della sabbia e del muro, l'autocostruzione architettonica esprime l'autoaffermazione individuale principalmente attraverso l'uso di colori vividi sulle facciate, consapevoli della resistenza semantica dell'architettura tradizionale delle *haciendas*.

Anapra induce una crisi dell'idealismo – inteso come separazione gerarchica tra pensiero (composizione) e azione (esecuzione) – della concezione stessa del progetto e, di conseguenza, dei suoi metodi e strumenti. L'architettura minima e sufficiente è prodotta all'interno di un campo di tensione tra due logiche del limite coincidenti a due archetipi del *fondare*: la prima, quella del muro, verticale e totalizzante che riduce il paesaggio a retorica della continuità; la seconda, quella dei recinti, orizzontale e contingente che restituisce una geografia di resistenza e di necessità. Nata come "deviazione", Anapra oggi è una realtà urbana che non prevede di essere smantellata, ponendo alle comunità amministrativa, professionale

and contingent, which restores a geography of resistance and necessity. Born as a "deviation", Anapra today constitutes an urban reality that no longer anticipates its own dismantlement, posing to the administrative, professional, and academic communities a set of questions aimed at redefining the practices of preservation and regeneration of the built environment—through care and the recognition of the individual beyond the conditions of illegality, border-dwelling, and non-citizenship.

The American architect and academic Christopher Calott (UCLA) has been among the leading proponents, since the late 1990s, of a research and redesign campaign concerning Anapra and other *colonias*,⁹ to which the 7th *Concurso Internacional Arquine* (2004), entitled *FRONTERA/BORDER*, was dedicated. The competition called for the design of a pedestrian crossing capable of transforming the margin into a threshold.¹⁰ The winning project, *OFFICE 15 Border Garden* by OFFICE Kersten Geers David Van Severen, was described as "evocative in combining the archetypes of the fence and the pavilion, arranged within the hypostyle order of a palm garden [...] where nature and artifice

are placed in confrontation, without interference or homogenisation".¹¹

The theme of the enclosed garden inscribes itself within the symbolic tradition of the *hortus conclusus* and the Persian garden – from the Iranian *pairidaeza*, the etymological root of "paradise" – where geometry manifests ordering and political power, while vegetation, as resilient as the desert date palm, alludes to the promise of happiness. In this project, the archetype of the hypostyle becomes a metaphor for the antinomic condition of the migrant: a space in which order is at once a regulating principle of measurable form and a labyrinthine device through which one must move without a predetermined path in order to overcome the wall-limit—immeasurable in both its physical and semantic nature. Between the two, the enclosure contains alterity: a middle ground that, belonging to no one, becomes everyone's through the suspension of belonging and identity. On the Mexican side, architect Gastón Fourzán, from the *Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte* of Ciudad Juárez, collaborated with Carlos González Lobo—a pioneer in socially oriented housing design—on the development of a prototype for popular housing to be integrated into the *paracaidista* settlements. Entitled *Tierra Nueva*, the project is intended for approximately 25,000 families, enabling them to self-build their own units within a network of primary infrastructures provided by the local administration.

The Mexican project stands as both analogous and antithetical to Alejandro Aravena's *Quinta Monroy*: whereas the Chilean architect establishes a generative framework to be completed through self-construction, here the new intervention grafts itself parasitically onto the existing fabric, subverting the founding authorship into a gesture of critical and germinative adhesion.

The shared refusal to demolish what has already been built acknowledges within these informal agglomerations an



e accademica una serie di quesiti volti a ridefinire le pratiche di tutela e rigenerazione del costruito, passando per la cura e il riconoscimento dell'individuo al di là della condizione di abusivo, frontaliero, non-cittadino. L'architetto e accademico statunitense Christopher Calott (UCLA) è tra i promotori, dalla fine degli anni '90, di una campagna di studio e riprogettazione di Anapra e altre *colonias*⁹ a cui è stato dedicato il 7° Concurso Internacional Arquine 2004 dal titolo *FRONTERA/BORDER* volto a progettare un attraversamento pedonale capace di mutare il margine in soglia¹⁰. Il progetto vincitore, *OFFICE 15_Border Garden* di OFFICE Kersten Geers David Van Severen, è un'opera "evocativa nel combinare gli archetipi del recinto e del padiglione posti nell'ordine ipostilo del giardino di palmizi [...] in cui natura e artificio sono messi a cospetto l'una dell'altro senza interferenze e omologazioni"¹¹. Il tema del giardino

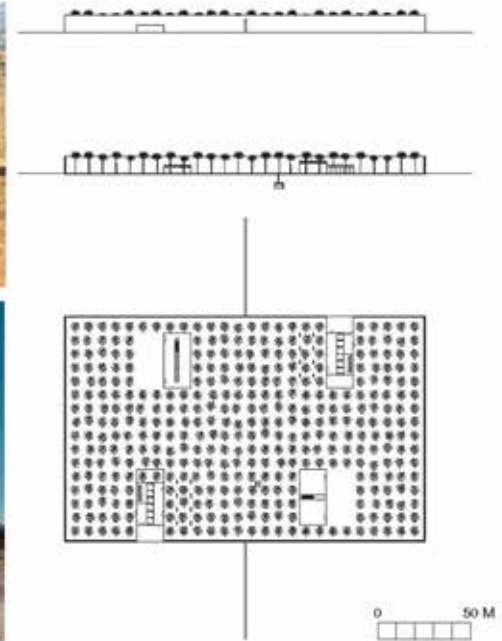
recintato si iscrive nella tradizione simbolica del *hortus conclusus* e del giardino persiano - dal termine iranico *pairidaeza* deriva "paradiso" - dove la geometria manifesta il potere ordinatore e politico, mentre la vegetazione, resistente come la palma da dattero nel deserto, allude alla promessa di felicità. In questo progetto, l'archetipo dell'ipostilo diventa metafora della condizione antinomica del migrante, luogo in cui l'ordine è al contempo principio regolatore di uno spazio misurabile e dispositivo labirintico entro cui l'uomo è costretto a muoversi senza un tracciato definito per superare il muro-limite che appare immisurabile nella sua natura fisica e semantica. Tra i due, il recinto racchiude l'alterità, una terra di mezzo che, non essendo di nessuno, diventa di tutti per mezzo della sospensione di appartenenza e di identità. Sul fronte messicano, l'architetto Gastón Fourzán, dell'*Instituto de Arquitectura*,

intrinsic—albeit evolving—identity, and the possibility of regenerating it through a design action that takes the wall and the enclosure as ontological archetypes. To these, it associates dynamic operations of completion, substitution, and overwriting, producing an articulated configuration of heterogeneous parts which, while preserving their individuality, contribute to the definition of a coherent and unified whole.

The project thus becomes an operative instrument of spatial justice, environmental responsibility, and social cohesion, acting concretely upon territorial inequalities, engaging with strategies for the safeguarding and adaptation of the most fragile habitats to environmental instabilities, and fostering innovation processes that challenge traditional planning tools, established economic paradigms, and conventional models of urban growth in the pursuit of an indispensable dignity.¹²

Diseño y Arte di Ciudad Juárez, ha collaborato con Carlos González Lobo – pioniere dell'architettura abitativa di interesse sociale – per lo sviluppo di un prototipo di edilizia popolare da integrare agli insediamenti *paracaidistas*: denominato *Tierra Nueva*, il progetto è destinato a circa 25.000 famiglie per autocostruire la propria unità inserita in una rete di infrastrutture primarie realizzata dall'amministrazione. Il progetto messicano si pone come analogo e inverso rispetto a *Quinta Monroy* di Alejandro Aravena: là dove l'architetto cileno istituisce un principio generativo da completare attraverso l'autocostruzione, qui il nuovo si innesta come parassita sull'esistente, sovvertendo l'autorialità fondativa in un gesto di adesione critica e germinante.

La condivisa volontà di non demolire ciò che è già stato costruito riconosce in questi agglomerati informali un'identità intrinseca – anche se in continuo divenire – e la possibilità di rigenerarla attraverso un'azione progettuale che assume il *muro* e il *recinto* come archetipi ontologici a cui associare interventi dinamici di completamento, sostituzione e sovrascrittura, producendo una configurazione articolata di parti eterogenee che, pur conservando la propria individualità, concorrono alla definizione di un insieme coerente e unitario. Il progetto diventa strumento operativo di giustizia spaziale, responsabilità ambientale e coesione sociale, incidendo concretamente sulle disuguaglianze territoriali, ragionando sulle strategie di messa in sicurezza e di adattamento ai dissesti ambientali degli habitat più fragili e promuovendo processi di innovazione che mettono in discussione gli strumenti tradizionali di pianificazione, i paradigmi economici consolidati e i modelli convenzionali di crescita urbana nel perseguimento di una irrinunciabile *dignità*¹².



▲ 7. Anapra, Ciudad Juárez, Messico. Chiesa del Corpus Christi. Fonte: Google Maps
Anapra, Ciudad Juárez, Mexico. Corpus Chisti Church. Source: Google Maps.

▼ 8. OFFICE Kersten Geers David Van Severen, OFFICE 15_Border Garden, Anapra, Ciudad Juárez, Mexico 2005. Copyright & Courtesy by OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

Note

1. Vereni Piero, *Vite di confine: Etnicità e nazionalismo nella Macedonia occidentale greca*, Meltemi, Roma, 2004. p. 7.
2. Le *maquiladoras* sono stabilimenti a capitale straniero che assemblano componenti importati in regime di *duty free* per la riesportazione. Introdotte nel 1964 con il *Programa de Industrialización Fronteriza*, si espandono con il NAFTA (1994), trasformando il nord del Messico in un'area produttiva a basso costo per le imprese statunitensi. Entro il 1985 erano già la seconda voce d'esportazione dopo il petrolio; oggi oltre 3.000 impianti impiegano circa un milione di lavoratori lungo il confine. Cfr. Cecchi Martin E., *La frontiera dello sviluppo: Industria elettronica globalizzata, informalità del lavoro e precarietà della vita quotidiana nel confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Il caso della Foxconn a Ciudad Juárez*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Padova, Padova, 2016.
3. Cfr. Vereni Piero, op.cit.
4. Le principali città biculturali comprendono San Diego/Tijuana, Mexicali/Calexico, Yuma/San Luis Río Colorado, Nogales/Nogales, El Paso/Ciudad Juárez, Eagle Pass/Piedras Negras e Laredo/Nuevo Laredo.
5. Questi insediamenti possono sorgere in una notte: *paracaidar*, "paracadutarsi", costruendo recinto e baracca per affermare la presenza. Le prime strutture, in materiali di fortuna, seguono una logica di sopravvivenza che evolve in sistema adattivo. Pur oltre ogni standard di salubrità, le *colonias* esprimono una pianificazione dal basso, generando densità sociale, complessità spaziale e coesione comunitaria. Cfr. Calott Christopher, *Anapra: An anatomy of the border*, in: *Archipelagos: Outposts of the Americas - Proceedings of the 92nd Annual Meeting of the Association of Collegiate Schools of Architecture*, University of New Mexico, 2004, p. 258-265.
6. Formata da cinque colonias (La Conquista, Oasis, Rancho Anapra, Puerto Anapra y Lomas de Poleo) Anapra prende il suo nome da un acronimo che sta per Asociación Nacional de Productores Agrícolas. Cecchi Martin E., op.cit., p. 234.
7. Cfr. Zetti Iacopo, "Dell'informale. Norma, tecnica, economia, spazio", in: *L'urbanistica italiana nel mondo*. Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU, Società Italiana degli Urbanisti, Milano, 15-16 maggio 2014, Planum Publisher, Roma-Milano, 2014.
8. Come in molti insediamenti precari divenuti permanenti, le baracche sono state sostituite da edifici in muratura che mantengono la griglia originaria, segno di un'intelligenza collettiva capace di garantire coerenza spaziale anche nella marginalità.
9. *Anapra: An Anatomy of the Border* nasce da un laboratorio interdisciplinare di progettazione, *The Border Studio*, svolto ad Anapra da studenti di Architettura, Architettura del Paesaggio e Urban Design dell'Università del New Mexico (prof. Christopher Calott), Auburn University (prof. Jack Williams) e Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua (prof. Gabriel Díaz Montemayor), con la collaborazione dell'Annunciation House di El Paso (Ruben Garcia) e dell'Istituto de Arquitectura, Diseño y Arte (Gaston Fourzan). Il progetto è stato finanziato da una borsa della J.B. Jackson Endowment dell'Università del New Mexico. Si esprime un sentito ringraziamento al professor Christopher Calott per il materiale messo a disposizione ai fini della redazione di questo articolo.
10. Il concorso ha ricevuto 467 proposte da 34 paesi, con circa il 56% dei partecipanti provenienti dal Messico e il 21% dagli Stati Uniti. La giuria era composta da F. Serrano (Messico), J. Roig (Barcellona),

R. Montiel (Messico, membro del Comitato Editoriale ARQUINE) e C. Calott in qualità di rappresentante dell'Università del New Mexico.

11. Capozzi Renato, *L'architettura dell'ipostilo*, Aion Edizioni, Firenze, 2016. p. 31.
12. L'idea di costruire un palinsesto nel quale elementi eterogenei conservano la propria individualità concorrendo alla costruzione di un insieme coerente trova fondamento nel concetto di diaforentità (P. Vereni), assunto come categoria interpretativa della differenza intesa in senso relazionale. Da tale presupposto deriva l'ipotesi - formulata da chi scrive - di una metapolitica del progetto, secondo cui l'architettura debba orientare le proprie decisioni definendo, prima della forma, le relazioni che il progetto intende rendere possibili tra comunità, ambiente e patrimonio (seppur precario).

Notes

1. Vereni Piero, *Vite di confine: Etnicità e nazionalismo nella Macedonia occidentale greca*, Meltemi, Roma, 2004. p. 7.
2. The *maquiladoras* are foreign-owned manufacturing plants that assemble imported components under a duty-free regime for re-export. Introduced in 1964 through the *Programa de Industrialización Fronteriza*, they expanded rapidly with the advent of NAFTA (1994), transforming northern Mexico into a low-cost production area for U.S. corporations. By 1985, they had already become the country's second-largest source of export revenue after oil; today, more than 3,000 plants employ around one million workers along the border. Cf. Cecchi Martin E., *La frontiera dello sviluppo: Industria elettronica globalizzata, informalità del lavoro e precarietà della vita quotidiana nel confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Il caso della Foxconn a Ciudad Juárez*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Padova, Padova, 2016.
3. Cf. Vereni Piero, op.cit.
4. The principal bicultural cities include San Diego/Tijuana, Mexicali/Calexico, Yuma/San Luis Río Colorado, Nogales/Nogales, El Paso/Ciudad Juárez, Eagle Pass/Piedras Negras, and Laredo/Nuevo Laredo.
5. These settlements can emerge overnight: *paracaidar*—to "parachute oneself"—by building a fence and a shack to assert one's presence. The first structures, made from makeshift materials, follow a survival logic that gradually evolves into an adaptive system. Though far beyond any standard of habitability, the *colonias* embody a form of bottom-up planning, generating social density, spatial complexity, and communal cohesion.
- Cf. Calott Christopher, *Anapra: An anatomy of the border*, in: *Archipelagos: Outposts of the Americas - Proceedings of the 92nd Annual Meeting of the Association of Collegiate Schools of Architecture*, University of New Mexico, 2004, p. 258-265.
6. Comprising five *colonias*—La Conquista, Oasis, Rancho Anapra, Puerto Anapra, and Lomas de Poleo—Anapra takes its name from the acronym *Asociación Nacional de Productores Agrícolas*. Cecchi Martin E., op.cit., p. 234.
7. Cf. Iacopo Zetti, "Dell'informale. Norma, tecnica, economia, spazio," in *L'urbanistica italiana nel mondo*. Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU, Società Italiana degli Urbanisti, Milan, 15-16 May 2014, Planum Publisher, Rome-Milano, 2014.

8. As in many precarious settlements that have become permanent, the shacks have been replaced by masonry buildings that preserve the original grid—evidence of a collective intelligence capable of ensuring spatial coherence even within marginality.
9. *Anapra: An Anatomy of the Border* originated from an interdisciplinary design studio, The Border Studio, conducted in Anapra by students of Architecture, Landscape Architecture, and Urban Design from the University of New Mexico (Prof. Christopher Calott), Auburn University (Prof. Jack Williams), and the Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua (Prof. Gabriel Díaz Montemayor), in collaboration with the Annunciation House in El Paso (Ruben Garcia) and the Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (Gaston Fourzán). The project was funded through a grant from the J.B. Jackson Endowment at the University of New Mexico. Sincere thanks are extended to Professor Christopher Calott for the material generously provided for the preparation of this article.
10. The competition received 467 proposals from 34 countries, with approximately 56% of participants from Mexico and 21% from the United States. The jury was composed of F. Serrano (Mexico), J. Roig (Barcelona), R. Montiel (Mexico, member of the *Arquine* Editorial Committee), and C. Calott, representing the University of New Mexico.
11. Capozzi Renato, *L'architettura dell'ipostilo*, Aion Edizioni, Firenze, 2016. p. 31.
12. The idea of a palimpsest in which heterogeneous elements retain their individual identity while contributing to the formation of a coherent whole is grounded in the concept of diaforentity (P. Vereni), adopted here as an interpretative category through which difference is understood in relational terms. From this premise derives the hypothesis, advanced by the present author, of a metapolitics of design, according to which architecture should orient its decisions by defining, prior to form itself, the relationships that the design seeks to establish between communities, the environment and even precarious forms of heritage.

Il ruolo degli artisti contemporanei nei borderscapes

The role of contemporary artists in borderscapes

CATASTROFI
DISASTER
OTHERWHERE

di / by
Nicoletta Trasi

«Facciamo saltare in aria i muri».

David Graeber, *Frammenti di antropologia anarchica*, Eleuthera, 2020

Il concetto di *borderscape*, perno centrale di questo numero monografico, viene letto qui attraverso la lente dell'arte contemporanea che in questi spazi ha avuto ed ha un ruolo molto importante. Un concetto che si orienta contemporaneamente alla forma materiale e concettuale del paesaggio frontaliero, così come all'insieme delle dinamiche che lo rimodellano in continuazione. Ciò consente di muovere dagli approcci storici che vedevano i confini come entità statiche, territorialmente fisse, immutabili e permanenti verso una fenomenologia più complessa, dinamica, diversificata, multiscalar e de-territorializzata. Così facendo, il *borderscape* apre ulteriormente il raggio disciplinare ad altri campi, incoraggiando altre discipline ad adottarlo e re-interpretarlo a seconda delle proprie necessità e di come esso si configura nel loro ambito.

E l'arte è una di queste: un'arte che non si limita più a rappresentare, ma che vuole avere un ruolo attivo all'interno dei *borderscapes* fungendo da importante veicolo di de-/costruzione dell'opera e da contro-narrazione delle rappresentazioni dominanti sui confini. Gli artisti contemporanei documentano e mettono in discussione le frontiere, sia fisiche che metaforiche, attraverso la loro arte. Il loro ruolo è quello di attivare la riflessione su temi sociali, esaminare come le frontiere possano costruire l'estetica e stimolare il dialogo, trasformando l'arte in uno strumento di resistenza e di cambiamento culturale.

"Let's blow up the walls"

David Graeber, *Fragments of Anarchist Anthropology*, Eleuthera, 2020

The concept of *borderscape*, the central focus of this monographic issue, is examined here through the lens of contemporary art, which has played and continues to play a very important role in these spaces. This concept focuses simultaneously on the material and conceptual form of the border landscape, as well as on the set of dynamics that continuously reshape it. This enables us to move away from historical approaches that viewed borders as static, territorially fixed, unchanging and permanent entities, towards a more complex, dynamic, diverse, multiscalar and de-territorialized phenomenology. In doing so, the *borderscape* further expands its disciplinary scope to encompass other fields, encouraging other disciplines to adopt and reinterpret it according to their own needs and the way it manifests within their respective domains.

And art is one of these disciplines: an art that is no longer limited to representation, but that seeks to play an active role within *borderscapes*, serving as an important vehicle for the de-/re-/construction of the work and as a counter-narrative to the dominant representations of borders. Contemporary artists document and challenge borders, both physical and metaphorical, through their art. Their role is to prompt reflection on social issues, to examine how borders can shape aesthetics and foster dialogue, and to transform art into a tool for resistance and cultural change.



▲ 1. Alberto Caro, *Borders Coffins*, settembre 2003, confine tra Stati Uniti e Messico.
Alberto Caro, *Borders Coffins*, September 2003, border between the United States and Mexico.

I ruoli principali degli artisti consistono principalmente in *documentazione e narrazione*, quando documentano le realtà dei confini, che si tratti di frontiere fisiche, politiche o sociali, creando narrazioni visive che altrimenti non verrebbero viste. *Messa in discussione dei confini*, quando la loro opera sfida la nozione stessa di confine, sfumando i limiti tra nazioni, culture e identità. *Riflessione e critica sociale*, quando gli artisti usano l'arte per riflettere e criticare le conseguenze sociali dei confini, come la migrazione, le disuguaglianze e le complessità dell'identità. *Attivazione di dialogo*, nel senso che le loro opere stimolano il dialogo e la curiosità, invitando il pubblico a confrontarsi con questioni difficili e a riflettere sulle condizioni delle persone che vivono ai margini. *Creazione di spazi di resistenza*, quando l'arte diventa una forma di resistenza culturale, creando nuove estetiche e prospettive che vanno contro la narrazione dominante. Pertanto gli artisti contemporanei svolgono un ruolo molto significativo sia

nei *borders*, che nei paesaggi associati, considerati non solo in senso geografico, ma anche politico, sociale e culturale. Attraverso le loro opere, indagano, mettono in discussione e reinterpretano il concetto di confine come un'entità dinamica, fluida e spesso violenta, anziché come una semplice linea statica su una mappa. Per chiarire meglio i diversi approcci, saranno descritte solo alcune opere, dato lo spazio ristretto di questa rubrica, ma emblematiche della nostra contemporaneità. L'approccio di riflessione e critica sociale, vuole criticare, denunciare, esporre la violenza e l'ingiustizia. Opere come ad esempio l'installazione *Border Coffins* [Fig. 1] di Alberto Caro¹ ha denunciato le morti dei migranti: un monumento per coloro che sono morti tentando di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico. È una protesta contro gli effetti dell'Operazione Guardian². Un memoriale costituito da bare dipinte con colori vivaci e motivi che ricordano la locale festa

The main roles of artists primarily involve documentation and storytelling, as they document the realities of borders, whether physical, political, or social, and create visual narratives that would otherwise go unseen. Challenging borders: when their work challenges the very notion of borders, blurring the boundaries between nations, cultures, and identities. Reflection and social critique: when artists use art to reflect on and critique the social consequences of borders, such as migration, inequality, and the complexities of identity. Facilitating dialogue: their works stimulate dialogue and curiosity, inviting the public to engage with difficult issues and to reflect on the circumstances of people living on the margins. Creating spaces of resistance: when art becomes a form of cultural resistance, giving rise to new aesthetics and perspectives that challenge the dominant narrative. Therefore, contemporary artists play a highly significant role both in borders and in the associated landscapes, understood

dei morti, ciascuna recante un anno a partire dal 1995 e il numero dei decessi nel tentativo di attraversare il confine di quell'anno, bare che vengono poi fissate sul lato messicano della recinzione. In tal caso l'arte viene utilizzata per denunciare le politiche migratorie restrittive, la violenza umanitaria e le disuguaglianze sociali lungo i confini.

L'approccio di documentazione e narrazione si declina attraverso una ricerca sul campo, ovvero gli artisti esplorano le dinamiche dei *borderscapes* attraverso l'osservazione, la raccolta di reperti e la collaborazione con le comunità locali.

Ad esempio il progetto *Desert Cantos*, di Richard Misrach (che fotografa il confine di 2.000 miglia dal 2004 in poi) e Guillermo Galindo ha documentato il confine USA-Messico attraverso fotografie e sculture sonore realizzate con oggetti trovati in loco, come bottiglie d'acqua, vestiti, zaini, pneumatici della polizia di frontiera, bossoli per fucili usati, scale e pezzi del muro di confine stesso, evidenziando la complessa relazione dell'uomo con quel luogo e trasformando gli artefatti della migrazione in opera d'arte utile a sensibilizzare le persone [Fig. 2, 3, 4].

Il compositore Guillermo Galindo al contempo, sempre con oggetti reperiti in situ, modella strumenti come dispositivi unici di generazione del suono, immaginando anche spartiti musicali grafici, molti dei quali utilizzano anche le fotografie di Misrach come punto di partenza.

L'approccio di messa in discussione dei confini si riferisce ad alcuni artisti che fanno una contro-cartografia, ovvero utilizzano la mappatura artistica per creare nuove prospettive sui confini contemporanei, sovvertendo la rappresentazione ufficiale geopolitica, e tracciando geografie storico-artistiche e antropologiche che collegano persone, territori e storie.

Una sorta di re-immaginazione e decostruzione che si può declinare in tre esperienze artistiche diverse: la creazione di nuove narrazioni, dove le opere d'arte propongono narrazioni alternative che contrastano le immagini e i discorsi di inclusione/esclusione. Le rappresentazioni di un'identità in transito, in cui gli artisti come ad esempio Adrian

not only in a geographical sense but also in political, social, and cultural terms. Through their works, they explore, challenge, and reinterpret the concept of the border as a dynamic, fluid, and often violent entity, rather than as a simple, static line on a map.

To better illustrate the different approaches, only a few works will be described, given the limited space available in this column, but these works are emblematic of our contemporary world.

The approach of social reflection and critique aims to criticize, denounce, and expose violence and injustice. Works such as the installation *Border Coffins* [Fig. 1] by Alberto Caro¹ have denounced the deaths of migrants: a monument to those who have died trying to cross the U.S.A.-Mexico border. It is a protest against the effects of Operation Guardian.² The memorial consists of coffins painted in bright colors and featuring motifs reminiscent of the local Day of the Dead; each coffin bears a year starting from 1995 and the number of deaths that occurred while attempting to cross the border that year. The coffins are then affixed to the Mexican side of the border fence. In this case, art is used to denounce restrictive migration policies, humanitarian violence, and social inequalities along borders.

The documentation and storytelling approach is implemented through field research, i.e., artists explore the dynamics of borderscapes through observation, the collection of artifacts, and collaboration with local communities.

For example, the *Desert Cantos* project by Richard Misrach (who has been photographing the 2,000-mile border since 2004) and Guillermo Galindo documented the U.S.A. - Mexico border through photographs and sound sculptures created using objects found on-site, such as water bottles, clothing, backpacks, border patrol tires, used rifle casings, ladders, and pieces of the border wall itself, highlighting humanity's complex relationship with that place and transforming the artifacts of migration into works of art that serve to raise awareness [Fig. 2, 3, 4].

Meanwhile, composer Guillermo Galindo, also using objects found on site, crafts instruments as unique sound-generating devices, whilst also devising graphic

musical scores, many of which take Misrach's photographs as their starting point.

This approach of questioning boundaries relates to certain artists who engage in counter-cartography, that is, they use artistic mapping to create new perspectives on contemporary borders, subverting official geopolitical representations and tracing historical, artistic and anthropological geographies that connect people, territories and stories.

A sort of re-imagination and deconstruction that can be expressed through three distinct artistic experiences: the creation of new narratives, where artworks propose alternative narratives that challenge the images and discourses of inclusion and exclusion. The representation of an identity in transit, in which artists such as Adrian Paci and Sisley Xhafa have explored the complexity of identity in transit and the difficulty of relating to it within a border context. Or a spiral of possibilities, which, rather than viewing the border as a dividing line, interprets it as a place of creative possibilities.

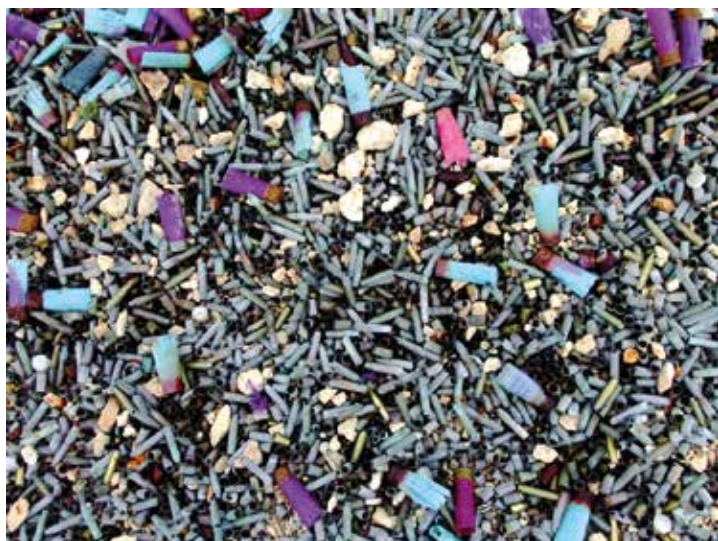
Guillermo Gómez-Peña, co-founder of Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo-BAW/TAF³, describes the border as a 'spiral model' rather than a 'dividing line'.

'When we are backed into a corner,' he tells us, 'we may feel a sense of oppression or claustrophobia; if we turn towards it, however, an explosion of creativity can arise within us.'

In reality, national borders—whether or not they are marked by walls and barriers—have the same effect on artists, who are able to transform anguish into art and beauty.

In 1990, BAW/TAF took part in the *Aperto* section of the 44th Venice Art Biennale, 'Dimensione Futuro'. Their work, *Colón Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién?*, enabled the so-called US and Mexican Border Art to transcend the territorial boundaries within which it had previously been expressed [Fig. 5].

Also within this artists' collective, the *ESL: Tonguetied/lenguatrabada* project is worthy of note; it addressed the theme of cultural identity and the difficulties encountered when learning a language other than one's mother tongue. The



◀ 2, 3, 4. Richard Misrach and Guillermo Galindo.
Desert Cantos, 2004, 2009, confine tra Stati Uniti e Messico.
Desert Cantos, 2004, 2009, border between the United States and Mexico.

Paci e Sisley Xhafa hanno esplorato la complessità dell'identità in transito e la difficoltà di relazionarsi ad essa in un contesto di confine. Oppure una spirale di possibilità, che invece di vedere il confine come una linea di divisione, la interpretano come un luogo di possibilità creative.

Guillermo Gómez-Peña, co-fondatore di Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo -BAW/TAF³, descrive il confine come un "modello a spirale" anziché una "linea divisoria".

Quando siamo messi con le spalle al muro - ci dice - possiamo provare un senso di oppressione o claustrofobia; se ci voltiamo verso di esso, invece, può

project specifically refers to the impact of Proposition 187, a 1994 California ballot initiative designed to restrict social services, healthcare and public education for undocumented workers. The installation consisted of a mock classroom with questions written on all surfaces and blackboard walls, where viewers were invited to express their thoughts on the issues [Fig. 6].

The fourth approach is intervention and solidarity, which in turn takes three forms: participatory practices, whereby many artistic projects involve communities on both sides of a border, creating spaces for dialogue and exchange where border policy is challenged through collective

action; subversive interventions, whereby artists create performances, installations and political actions that challenge the status quo in a subversive manner, such as Banksy's graffiti⁴ on the Israeli wall [Fig. 7]: in February 2015, the artist created a series of works in the Gaza Strip to denounce the post-war situation, including one depicting children on a merry-go-round.

The mural depicts *children clinging to a merry-go-round*, an image that stands in stark contrast to the surrounding landscape of destruction. Like other works from that period in Gaza, the aim was to draw international attention to daily life and the denial of childhood in a war zone,



nascere in noi un'esplosione di creatività. In realtà, i confini nazionali, siano essi marcati o no da muri e barriere, hanno il medesimo effetto sugli artisti, che riescono a trasformare l'angoscia in arte e bellezza.

Nel 1990, BAW/TAF partecipò alla sezione *Aperto* della 44° Biennale d'arte di Venezia *Dimensione Futuro*. La loro opera, *Colón Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién?*, ebbe modo di far superare alla cosiddetta *Border Art* statunitense e messicana i confini territoriali entro i quali si era espressa fino a quel momento [Fig. 5]. Sempre all'interno di questo Collettivo di artisti, merita attenzione il progetto *ESL: Tonguetied/lenguatrabada* che ha affrontato il tema dell'identità culturale e delle difficoltà che si incontrano nell'apprendimento di una lingua diversa dalla propria lingua materna. Il progetto

fa specifico riferimento all'impatto della Proposition 187, un'iniziativa elettorale della California del 1994 progettata per limitare i servizi sociali, l'assistenza sanitaria e l'istruzione pubblica per i lavoratori privi di documenti. L'installazione consisteva in una finta aula con domande scritte su tutte le superfici e pareti di lavagna dove gli spettatori erano invitati a esprimere i propri pensieri sulle questioni [Fig. 6].

Il quarto approccio è intervento e solidarietà, che a sua volta si declina in tre indirizzi: pratiche partecipative, ovvero molti progetti artistici coinvolgono le comunità di entrambi i lati di un confine, creando spazi di dialogo e scambio dove la politica del confine viene messa in discussione attraverso l'azione collettiva; interventi sovversivi, ovvero gli artisti realizzano performance, installazioni

highlighting the loss of beauty and the destruction of infrastructure.

Or take the performance by Ana Teresa Fernández⁵, who in 2011 painted the wall between the US and Mexico blue: after navigating threats of arrest and police helicopters, she sought to make the contours of that metal barrier disappear by painting it the same color as the sky: she positioned a huge ladder against the border wall separating Playas de Tijuana from San Diego's Border Field State Park and, using a generator and a spray gun, began painting the bars a pale, dusty blue. *Erasing the Border* is the title of the work in which she documents her attempt to conceal the metal fence which, by blocking access to US territory, causes hundreds of deaths every year. She does so by dressing in black to express mourning and grief—black like the clothes



◀ 5. Guillermo Gómez-Peña.
Kit di strumenti per l'arte per il cambiamento sociale,
 1990, Biennale d'arte di Venezia (opera presente
 all'interno della installazione Colón Colonizado - Tutto
 è Mio - ¿De Quién? di BAW/TAF).
Toolkit for art for social change, 1990, Venice Art
 Biennale (work present in the installation Colón
 Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién? by BAW/TAF).

◀ 6. Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo
 (BAW/TAF), ESL: Tonguetied, inSITE94.
 Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo (BAW/
 TAF), ESL: Tonguetied, inSITE94.

e azioni politiche che interrogano lo *status quo* in modo sovversivo, come ad esempio il graffito di Banksy⁴ sul muro israeliano [Fig. 7]: nel febbraio 2015, l'artista ha realizzato una serie di opere nella Striscia di Gaza per denunciare la situazione post-bellica, tra cui una raffigurante dei *bambini su una giostra*. Il murale mostra bambini aggrappati a una giostra girevole, un'immagine che contrasta nettamente con il paesaggio di distruzione circostante. Come altre opere di quel periodo a Gaza, l'obiettivo era portare l'attenzione internazionale sulla vita quotidiana e sulla negazione dell'infanzia in una zona di guerra, sottolineando la perdita di bellezza e la distruzione delle infrastrutture. O ancora la performance di Ana Teresa Fernández⁵ che nel 2011 dipinge di azzurro il muro tra USA e Messico: dopo essersi destreggiata fra minacce di arresto ed elicotteri della polizia, cercò di far scomparire i contorni di quella barriera metallica dandole il medesimo colore del cielo: ha posizionato un'enorme scala contro il muro di confine che separa Playas de Tijuana dal Border Field State Park di San Diego e, utilizzando un generatore e una pistola a spruzzo, ha iniziato a dipingere le sbarre di un pallido blu polveroso. *Erasing the border*

è il titolo dell'opera in cui documenta il proprio tentativo di occultare la recinzione metallica che, impedendo l'accesso al territorio statunitense, provoca ogni anno centinaia di morti. E lo fa vestendosi di nero per esprimere lutto e cordoglio, nero come le vesti che le donne messicane portano fino ad un anno dopo la morte di un caro. *Erasing the border* tuttavia è anche il più lucido manifesto e *akmè* della ricerca artistica di questa giovane donna, la quale ha fatto dello stesso concetto di confine il *fil rouge* delle proprie riflessioni [Fig. 8]. Sembra impossibile scrivere le conclusioni su un tema così complesso e così in continuo divenire, ma una cosa va sottolineata, o meglio una speranza merita di essere messa in evidenza – e qui mi ricollego alla citazione iniziale di David Graeber: 'facciamo saltare in aria i muri' – certamente è vero il fatto che i muri, per saltare, non andrebbero 'abbelliti' con l'intervento artistico, bensì minati. Ma chissà che molte delle opere e delle pratiche artistiche che oggi agiscono sui confini non siano proprio quelle continue, piccole martellate capaci, un giorno, di farli crepare e cadere, come è stato trentasette anni fa per il Muro di Berlino...

Mexican women wear for up to a year after the death of a loved one. Erasing the border, however, is also the most lucid manifesto and *akmè* of this young woman's artistic research, in which she has made the very concept of the border the *fil rouge* of her reflections [Fig. 8]. It seems impossible to draw conclusions on such a complex and ever-evolving subject, but one thing must be emphasized, or rather, one hope deserves to be highlighted—and here I return to the opening quote from David Graeber: 'let's blow the walls up'—it is certainly true that, in order to be blown up, walls should not be 'embellished' through artistic intervention, but rather undermined. But who knows whether many of the artworks and artistic practices that today engage with borders might not be precisely those continuous, small hammer blows capable, one day, of causing them to crack and fall, as happened thirty-seven years ago with the Berlin Wall...



▲ 7. Banksy. Graffito
"bimbi su una giostra",
Gaza, 2015.
Banksy. Graffiti "children
on a carousel", Gaza,
2015.

▼ 8. Ana Teresa
Fernández.
Cancellare il confine.
Messico/Stati Uniti,
2011 (27/6/2011).
Erasing the Border.
Mexico/USA, 2011
(27/6/2011).



Note

1. Alberto Caro è un artista contemporaneo messicano, attivo tra Tijuana e San Diego, noto per le sue opere incentrate sulle tematiche socio-politiche del confine. Il suo lavoro, che include pittura, scultura e progetti comunitari, affronta le questioni migratorie e la vita di frontiera.

2. L'“Operazione Guardian” è stata una strategia di controllo delle frontiere avviata dagli Stati Uniti nel 1994, con un impatto significativo sulla zona di Tijuana, in Messico, con l'obiettivo di aumentare la vigilanza per scoraggiare l'immigrazione illegale nel corridoio di San Diego (California), direttamente confinante con Tijuana. L'operazione ha previsto la costruzione di una barriera fisica (il muro) e un massiccio rafforzamento della polizia di frontiera, con pattuglie armate, jeep ed elicotteri. A seguito della blindatura della zona di Tijuana, i flussi migratori si sono spostati verso zone desertiche e più pericolose, causando migliaia di morti tra i migranti nel tentativo di attraversare il confine.

3. Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo (BAW/TAF) è un collettivo bi-nazionale e attivista di artisti impegnati nell'affrontare il tema del confine in un particolare contesto ovvero il tratto del lungo confine tra Stati Uniti e Messico che attraversa il complesso urbano di San Diego e Tijuana. Fu fondato nel 1984 a San Diego/Tijuana da David Avalos, Victor Ochoa, Guillermo Gómez-Peña, Michael Schnorr, Sara Jo Berman, Jude Eberhardt e Isaac Arntstein.

4. Banksy è un celebre ma anonimo street artist britannico, nato probabilmente a Bristol intorno al 1974. Noto per l'uso dello stencil, crea opere che criticano politica, guerra, capitalismo e società. Le sue opere, apparse in tutto il mondo, lo hanno reso uno dei maggiori esponenti dell'arte urbana contemporanea. Utilizza prevalentemente la tecnica dello stencil per realizzare rapidamente murales graffianti, spesso di notte. La sua arte è attivismo politico, con messaggi contro la guerra, il consumismo, l'inquinamento e a favore dei diritti umani. Soggetti frequenti includono ratti, scimmie, poliziotti, bambini e soldati.

5. Ana Teresa Fernandez, pittrice e scultrice di fama internazionale è nata a Tampico, Messico. Nel 1980, varcò per la prima volta il confine in età liceale, quando si trasferì con la propria famiglia a San Diego. Ha conseguito un MFA al San Francisco Art Institute, dove ora insegna. Ha esposto a livello internazionale in Messico, sud Africa e Stati Uniti. Inoltre, cresciuta nell'unione della propria cultura madre con quella statunitense, Ana Teresa cominciò presto ad interrogarsi sulla definizione di identità, quale nozione etnica, sociale, politica e soprattutto di genere. Ana Teresa è anche videoartista. Al centro, il ruolo della donna, una donna elegante, impegnata negli umili lavori a cui il contesto sociale ancora la condanna. Mansioni che sembrano ripetersi all'infinito e alle quali i suoi soggetti rispondono con un misto di passionalità e ansia.

Notes

1. Alberto Caro is a Mexican contemporary artist based between Tijuana and San Diego, known for his works focusing on the socio-political issues of the border. His work, which includes painting, sculpture and community projects, addresses migration issues and life on the border.

2. “Operation Guardian” was a border control strategy launched by the United States in 1994, which had a significant impact on the Tijuana area in Mexico, with the aim of increasing surveillance to deter illegal immigration in the San Diego (California) corridor, which borders directly with Tijuana. The operation involved the construction of a physical barrier (the wall) and a massive reinforcement of border police, with armed patrols, jeeps and helicopters. Following the fortification of the Tijuana area, migration flows shifted towards desert and more dangerous areas, causing thousands of deaths among migrants attempting to cross the border.

3. Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo (BAW/TAF) is a binational, activist collective of artists committed to addressing the issue of the border within a specific context: the stretch of the long US-Mexico border that runs through the urban complex of San Diego and Tijuana. It was founded in 1984 in San Diego/Tijuana by David Avalos, Victor Ochoa, Guillermo Gómez-Peña, Michael Schnorr, Sara Jo Berman, Jude Eberhardt and Isaac Arntstein.

4. Banksy is a famous but anonymous British street artist, believed to have been born in Bristol around 1974. Known for his use of stencils, he creates works that criticize politics, war, capitalism and society. His works, which have appeared all over the world, have made him one of the leading figures in contemporary urban art. He mainly uses the stencil technique to quickly create biting murals, often at night. His art is political activism, with messages against war, consumerism and pollution, and in favour of human rights. Frequent subjects include rats, monkeys, policemen, children and soldiers.

5. Ana Teresa Fernandez, an internationally renowned painter and sculptor, was born in Tampico, Mexico. In 1980, she crossed the border for the first time as a high school student, when she moved with her family to San Diego. She earned an MFA from the San Francisco Art Institute, where she now teaches. She has exhibited internationally in Mexico, South Africa and the United States. Furthermore, having grown up amidst the fusion of her mother culture with that of the United States, Ana Teresa soon began to question the definition of identity—as an ethnic, social, political and, above all, gendered concept. Ana Teresa is also a video artist. At the heart of her work lies the role of women—elegant women engaged in the humble tasks to which society still confines them. Tasks that seem to repeat themselves endlessly, and to which her subjects respond with a mixture of passion.

METAMORFOSI
QUADERNI DI ARCHITETTURA

Nuova serie, numero 17, giugno 2025
New series, number 17, June 2025

.....

a cura di / editor **NICOLETTA TRASI e RUBÉN PÉREZ BELMONTE**

Questo numero della rivista si è avvalso di esperti esterni per la procedura della *double blind review*.
This issue of the journal used external experts for the double blind review procedure.

Rivista fondata da

Established by
Gabriele De Giorgi
Alessandra Muntoni
Marcello Pazzaglini

Direttore responsabile / Editor

Maurizio Petrangeli

Comitato scientifico / Scientific Board

Carlos Ferrater
Rudy Ricciotti
Kengo Kuma
Antonella Greco
Luigi Prestinenza Puglisi

Comitato di redazione / Editorial Comitee

Andrea Aleardi
Rosalba Belibani
Mario Ferrari
Carlos Llop
Roberta Lucente
Rosario Pavia
Maurizio Petrangeli
Maria Salerno
Guendalina Salimei
Nicoletta Trasi

Coordinamento editoriale

Publishing coordination
Nicoletta Trasi

Corrispondenti per l'estero

Foreign countries corrispondents
Aldo Hidalgo Hermosilla, Sud America
Leone Spita, Giappone
Emma Tagliacollo, est Europa

Direttore creativo / Art director

Francesco Trovato

Impaginazione / Book design

Ilaria Valenti

Editore / Publisher

LetteraVentidue Edizioni S.r.l.
Via Luigi Spagna 50 P
96100 Siracusa
www.letteraventidue.com

Stampa / Printing

Priulla Print, Palermo

Pubblicità, abbonamenti e distribuzione

Advertising, subscription, distribution
LetteraVentidue Edizioni S.r.l.
+39.0931.1851612
ufficio22@gmail.com

ISSN 1590-1394

ISBN 979-12-5644-248-5

Registrazione presso il Tribunale di Roma
n. 13 del 9-2-2016

© LetteraVentidue Edizioni

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Nel caso in cui fosse stato commesso qualche errore o omissione riguardo ai copyrights delle illustrazioni saremo lieti di correggerlo nella prossima ristampa.
No part of this magazine may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying, even for internal or educational use.
If it had been made mistakes or omissions concerning the copyrights of the illustrations, we will gladly fix it in the next reprint.

Gli autori sono a disposizione degli aventi diritto per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte o non sia stato possibile comunicare.
The authors are ready to address any request from entitled parties about images the source of which they could not identify

Questo volume di *Metamorfosi* vuole riflettere sulle diverse sfaccettature emerse dal dibattito contemporaneo su tema dei *Borders*. Pertanto raccoglie testi di architetti, ma anche di antropologi, e di specialisti e studiosi di conflitti. Il confine non è mai una linea neutra. È una cicatrice sulla terra, un tratto di penna su una mappa che separa, definisce e, troppo spesso, esclude.

Eppure, nel mondo contemporaneo, la concezione di *border* sta vivendo una profonda metamorfosi, passando da invalicabile barriera fisica a spazio complesso, un vero e proprio "borderscape" dove si scontrano e si incontrano mondi diversi.

This volume of *Metamorphosis* aims to reflect on the different facets that have emerged from the contemporary debate on the topic of *Borders*. Therefore it collects texts by architects, but also by anthropologists, and conflict specialists. In the contemporary world, the concept of border is experiencing a profound metamorphosis, going from an insurmountable physical barrier to a complex space, a true "borderscape" where different worlds collide and meet.

ISSN 1590-1394
ISBN 979-12-5644-248-5



9 791256 442485

